

**PENGEMBANGAN DASHBOARD UNJA SATU DATA
MENGUNAKAN TABLEAU (STUDI KASUS :
UNIVERSITAS JAMBI)**

SKRIPSI



**YUDA FATONI
F1E121133**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA**

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
2025**

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini benar-benar karya sendiri. Sepanjang pengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Tanda tangan yang tertera dalam halaman pengesahan adalah asli. Jika tidak asli, saya siap menerima sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Jambi,
Yang menyatakan

Yuda Fatoni
F1E121133

**PENGEMBANGAN DASHBOARD UNJA SATU DATA
MENGUNAKAN TABLEAU (STUDI KASUS :
UNIVERSITAS JAMBI)**

S K R I P S I

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana pada
Program Studi Sistem Informasi



**YUDA FATONI
F1E121133**

**PROGRAM STUDI SISTEM INFORMASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO DAN INFORMATIKA**

**FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS JAMBI
2025**

PENGESAHAN

Skripsi dengan Judul **PENGEMBANGAN DASHBOARD UNJA SATU DATA MENGGUNAKAN TABLEAU (STUDI KASUS : UNIVERSITAS JAMBI)** yang disusun oleh **YUDA FATONI, NIM : F1E121133** telah dipertahankan di depan tim penguji pada tanggal ... November 2025 dan dinyatakan lulus.

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Pradita Eko Prasetyo Utomo, S.Pd., M.Cs.
Sekretaris : Rizqa Raaiqa Bintana, S.T., M.Kom.
Anggota : 1. Edi Saputra, S.T., M.Sc.
2. Akhiyar Waladi, S.Komp., M.Kom.

Disetujui :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Pradita Eko Prasetyo Utomo, S.Pd., M.Cs.
NIP. 198710282019031010

Rizqa Raaiqa Bintana, S.T., M.Kom.
NIP. 199001202019032012

Diketahui :

Dekan
Fakultas Sains dan Teknologi

Ketua Jurusan
Teknik Elektro dan Informatika

Drs. Jefri Marzal, M.Sc., D.I.T.
NIP. 196806021993031004

Edi Saputra, S.T., M.Sc.
NIP. 198501082015041003

RINGKASAN

Penelitian ini berfokus pada pengembangan dashboard UNJA Satu Data sebagai dashboard visualisasi data di Universitas Jambi menggunakan Tableau dengan pendekatan *Business Intelligence Roadmap*. Tujuan penelitian ini adalah menghasilkan dashboard interaktif dan informatif yang dapat mendukung pengambilan keputusan berbasis data. Tahapan penelitian meliputi pemuatan tujuh dataset (Excel), proses *Extract, Transform, Load (ETL)* menggunakan Tableau Prep Builder, pemuatan data ke basis data MySQL, pengembangan dashboard di Tableau Desktop, serta integrasi hasil visualisasi ke dalam portal web berbasis Laravel melalui *embed code* Tableau Public.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem yang dikembangkan terdiri dari tujuh prototipe dashboard meliputi Dashboard Dosen, Dashboard Kerjasama, Dashboard Kegiatan Mahasiswa, Dashboard Mahasiswa 2025, Dashboard Prestasi, Dashboard Lulusan, dan Dashboard Mahasiswa Baru yang terintegrasi dalam satu portal web (*GUI*). Pengujian menggunakan metode Black-Box Testing menunjukkan bahwa seluruh skenario uji fungsionalitas berjalan dengan hasil 100% berhasil. Dengan demikian, penerapan *Business Intelligence Roadmap* terbukti efektif dalam pengembangan dashboard berbasis *Tableau* yang mendukung kebutuhan analisis data dan pengambilan keputusan di lingkungan universitas.

RIWAYAT HIDUP



Yuda Fatoni, lahir di Kulon Progo, Yogyakarta pada tanggal 05 Oktober 2002. Anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak Karsidi dan Ibu Sulami. Penulis menempuh pendidikan formal dimulai dari TK Ibunda Aulia, lalu melanjutkan ke Tingkat Sekolah Dasar di SDN 143/V Adi Jaya. Penulis melanjutkan pendidikan ke Tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP YPMM Tebing Tinggi, lalu melanjutkan ke Tingkat Sekolah Menengah Atas di SMA MTA Surakarta dan lulus di tahun 2021. Di tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan ke Tingkat Strata 1 dan terdaftar sebagai mahasiswa di Program Studi Sistem Informasi, Jurusan Teknik Elektro dan Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi, Universitas Jambi. Selama menempuh Pendidikan Strata 1, penulis aktif dalam bidang akademik maupun non akademik. Penulis aktif di HIMASI UNJA pada periode 2022/2023 sebagai anggota Hubungan Masyarakat lalu pada periode 2023/2024 sebagai Badan Pengurus Harian. Sebagai bagian dari peningkatan akademik penulis mengikuti program MBKM Studi Independen *Web Developer* di Infinite Learning juga berbagai pelatihan melalui program *Digital Talent Scholarship* (DTS). Pada tahun 2024 penulis mengikuti program magang di PT. Affantechology Indonesia (Parto.id) dan ditempatkan pada divisi IT.

PRAKATA

Bismillahirrahmannirrahiim. Alhamdulillahirabbil'alamiin, segala puji dan syukur penulis haturkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan ridha, rahmat, serta karunia-Nya. Berkat anugerah-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“PENGEMBANGAN DASHBOARD UNJA SATU DATA MENGGUNAKAN TABLEAU (STUDI KASUS : UNIVERSITAS JAMBI)”** dengan baik. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW.

Penyelesaian skripsi ini tentu tidak terlepas dari bimbingan, motivasi, dukungan, dan doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala hormat, penulis mengucapkan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah membantu, baik secara langsung maupun tidak langsung, kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ibu Sulami dan Bapak Karsidi. Saudari Hanifah Nur Aini dan Nenek Ngatijem yang telah mendukung sepenuh hati dan memanjatkan doa tiada henti.
2. Drs. Jefri Marzal, M.Sc., D.I.T., selaku Dekan Fakultas Sains dan Teknologi Universitas Jambi.
3. Reni Aryani, S.Kom., M.S.I., selaku Ketua Program Studi Sistem Informasi.
4. Pradita Eko Prasetyo Utomo, S.Pd., M.Cs. dan Rizqa Raaika Bintana, S.T., M.Kom., selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan arahan serta bimbingan secara langsung kepada penulis dalam proses skripsi.
5. Edi Saputra S.T., M.Sc., dan Akhiyar Waladi, S.Komp., M.Kom selaku tim dosen penguji skripsi yang telah memberikan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.
6. Dewi Lestari, S.Kom., M.S.I., selaku Dosen pembimbing Akademik yang senantiasa memberikan pengarahan selama masa studi.
7. Seluruh Dosen beserta Staf di Program Studi Sistem Informasi Universitas Jambi atas segala ilmu dan bimbingan selama masa studi.
8. Pradita Eko Prasetyo Utomo, S.Pd., M.Cs. selaku Kepala Unit Penunjang Akademik Teknologi Informasi dan Komunikasi Universitas Jambi.
9. Agung Rizky Dwi Putra, Adam Jhon William, Hafidz Maulana selaku teman seperjuangan.
10. ... (R5, SI21)
11. ... (BPH, BAKAD, Angk. 21, Keluarga Besar HIMASI)
12. Setiap insan yang setia mendukung dan mendoakan, yang tak dapat terucap satu per satu, yang memberi semangat dan motivasi yang tak ternilai untuk terus melangkah dalam perjuangan.

Semoga segala bantuan, dukungan, kerjasama, dan doa yang telah diberikan semua pihak menjadi amal baik dan menjadi langkah untuk sukses bersama. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak orang dan memberikan sumbangsih pada dunia pendidikan khususnya dibidang *Business Intelligence* dan visualisasi data. Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, masih banyak kekurangan yang terdapat di dalam skripsi ini. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan bagi penulis di masa mendatang.

Jambi, _ September 2025
Yang menyatakan,

Yuda Fatoni
F1E121133

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGESAHAN	i
RINGKASAN.....	ii
RIWAYAT HIDUP	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
I. PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Batasan Masalah	3
1.4 Tujuan Penelitian	4
1.5 Manfaat Penelitian	4
II. TINJAUAN PUSTAKA.....	5
2.1 Dashboard Universitas Jambi.....	5
2.2 Konsep Satu Data	5
2.3 <i>Data Driven Decision Making</i> (DDDM).....	6
2.4 <i>Business Intelligence</i>	7
2.5 Visualisasi Data	7
2.6 <i>Gestalt Theory</i>	13
2.7 Dashboard	16
2.8 Tableau.....	17
2.9 <i>Business Intelligence Roadmap</i>	19
2.10 <i>Exploratory Data Analysis</i> (EDA)	20
2.11 <i>Black Box Testing</i>	21
2.12 <i>Graphical User Interface</i> (GUI)	21
2.13 Penelitian Terdahulu	22
III. METODOLOGI PENELITIAN	24
3.1 Tempat dan Waktu Penelitian.....	24
3.2 Alat dan Bahan Penelitian	24
3.3 Kerangka Metode Penelitian.....	25
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1 <i>Justification</i>	33
4.2 <i>Planning</i>	41

4.3	<i>Business Analysis</i>	42
4.4	<i>Design</i>	51
4.5	<i>Construction</i>	55
4.6	<i>Deployment</i>	112
4.7	Pengujian.....	114
V.	KESIMPULAN DAN SARAN	123
5.1	Kesimpulan.....	123
5.2	Saran.....	123
	DAFTAR PUSTAKA	124
	LAMPIRAN	128

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
1. Keunggulan Tableau	18
2. Tabel Perbandingan Metode.....	20
3. Daftar Penelitian Terdahulu	22
4. Perangkat Keras (Hardware)	24
5. Perangkat Lunak (Software).....	24
6. Atribut Dataset Dosen	34
7. Atribut Dataset Kerjasama	35
8. Atribut Dataset Jumlah Lulusan	36
9. Atribut Dataset Mahasiswa MBKM	37
10. Atribut Dataset Jumlah Mahasiswa	38
11. Atribut Dataset Prestasi Mahasiswa.....	39
12. Atribut dataset CAMARU	40
13. Tools pengolahan data.....	41
14. Rancangan Visualisasi Dataset Jumlah Dosen	42
15. Rancangan Visualisasi Dataset Jumlah Kerjasama	44
16. Rancangan Visualisasi Dataset Jumlah Lulusan	45
17. Rancangan Visualisasi Dataset Jumlah Mahasiswa MBKM	46
18. Rancangan Visualisasi Dataset Jumlah Mahasiswa 2025	47
19. Rancangan Visualisasi Dataset Jumlah Prestasi	48
20. Rancangan Visualisasi Dataset CAMARU	49
21. Rangkuman Transform Dataset Jumlah Dosen	59
22. Rangkuman Transform Dataset Jumlah Kerjasama	60
23. Rangkuman Transform Dataset Jumlah Lulusan	60
24. Rangkuman Transform Dataset Jumlah Mahasiswa MBKM	61
25. Rangkuman Transform Dataset Mahasiswa 2025.....	62
26. Rangkuman Transform Dataset Prestasi	63
27. Rangkuman Transform Dataset CAMARU	64
28. Pengujian WEB (GUI).....	115
29. Pengujian Dashboard Dosen.....	115
30. Pengujian Dashboard Kerjasama	117
31. Pengujian Dashboard Kegiatan Mahasiswa Luar Kampus.....	118
32. Pengujian Dashboard Mahasiswa 2025.....	118
33. Pengujian Dashboard Prestasi	119
34. Pengujian Dashboard Analisis Lulusan	120
35. Pengujian Dashboard Mahasiswa Baru	121

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Tampilan Dashboard UNJA	5
2. Contoh horizontal bar chart	8
3. Contoh Vertical Bar Chart	8
4. Contoh Line Chart.....	9
5. Contoh Pie Chart.....	9
6. Contoh Donut Chart.....	10
7. Contoh Stacked Bar Chart.....	10
8. Contoh Histogram	11
9. Contoh Heatmap	11
10. Contoh Scatter Plot	11
11. Contoh Pewarnaan Categorical	12
12. Contoh Pewarnaan Sequential	12
13. Contoh Pewarnaan Diverging	13
14. Gestalt Theory	13
15. Contoh Prinsip Proximity	14
16. Contoh Prinsip Similarity	14
17. Contoh Prinsip Closure	15
18. Contoh Prinsip Continuity	15
19. Contoh Prinsip Figure-Ground.....	16
20. Contoh Prinsip Symmetry	16
21. Logo Tableau	17
22. Karakteristik Tableau	17
23. Tahapan Metode BI Roadmap	19
24. Diagram Alir Penelitian.....	25
25. Wireframe Layout Dashboard Tableau	28
26. Halaman Utama web	30
27. Galeri Dashboard	31
28. Halaman Lihat Dashboard.....	31
29. Halaman Admin Manajemen Visualisasi	32
30. Preview Dataset Dosen	34
31. <i>Preview</i> Dataset Kerjasama	35
32. Preview Dataset Jumlah Lulusan.....	36
33. Preview Dataset Mahasiswa MBKM.....	37
34. Preview Dataset Jumlah Mahasiswa	38
35. Preview Dataset Prestasi.....	39
36. Preview Dataset Mahasiswa Baru	40

37. Alur pengolahan data	41
38. Wireframe Dashboard Dosen Home.....	51
39. Wireframe Dashboard Dosen Detail	52
40. Wireframe Dashboard Kerjasama.....	52
41. Wireframe Dashboard Kegiatan Luar Kampus	53
42. Wireframe Dashboard Mahasiswa 2025	53
43. Wireframe Dashboard Prestasi.....	54
44. Wireframe Dashboard Lulusan Mahasiswa	54
45. Wireframe Dashboard Mahasiswa Baru	55
46. Koneksi Dataset Ke Tableau Prep	56
47. Extract Dataset	56
48. Set Header	57
49. Tahap Clean Step Dataset	57
50. Transform Dataset Jumlah Dosen	58
51. Transform Dataset Jumlah Kerjasama	59
52. Transform Dataset Jumlah Lulusan	60
53. Transform Dataset Jumlah Mahasiswa MBKM	61
54. Transform dataset Mahasiswa 2025.....	62
55. Transform dataset prestasi	63
56. Transform Dataset CAMARU.....	64
57. Load Connect MySQL	65
58. Output Step	65
59. Load to MySQL.....	66
60. Load Finish Flow	66
61. Database MySQL.....	67
62. Tableau Connect to MySQL.....	67
63. Koneksi Tableau.....	68
64. Model Data Dosen - Kemahasiswaan	68
65. Model Data Lulusan	69
66. Model Data Kerjasama.....	69
67. Model Data CAMARU.....	70
68. Calculated View Total Dosen.....	70
69. Worksheet Distribusi Dosen Per Fakultas - Prodi	71
70. Worksheet Persentase Gender Dosen	72
71. Calculated View Dosen S3	72
72. Calculated View Persentase Dosen S3	72
73. Worksheet Card Dosen S3	73
74. Calculated View Total Guru Besar	73

75. Calculated View Persentase Guru Besar.....	73
76. Worksheet Card Guru Besar.....	74
77. Calculated View Dosen Tetap.....	74
78. Calculated View Persentase Dosen Tetap	74
79. Worksheet Card Dosen Tetap.....	75
80. Worksheet Persentase Dosen Pendidikan Terakhir	75
81. Worksheet Jumlah Status Kepegawaian.....	76
82. Calculated View Rasio Dosen Mahasiswa	76
83. Worksheet Rasio Dosen	76
84. Worksheet Tabel Dosen	77
85. Worksheet Jumlah dosen per Jabatan Fungsional	77
86. Worksheet Jumlah Mahasiswa Dosen	78
87. Worksheet Kerjasama Aktif.....	78
88. Worksheet Kerjasama Berakhir	79
89. Worksheet Persentase Kerjasama	79
90. Worksheet Tren Kerjasama.....	80
91. Worksheet Jenis Kerjasama.....	81
92. Worksheet Kerjasama Akan Berakhir.....	81
93. Worksheet Kegiatan Mahasiswa.....	82
94. Worksheet Total Mahasiswa Mengikuti Kegiatan	82
95. Worksheet Jenis Kegiatan.....	83
96. Worksheet Distribusi Jumlah Kegiatan	83
97. Worksheet Tren Kegiatan Tahunan	84
98. Worksheet Jumlah Mahasiswa Per Angkatan	85
99. Calculated View Total Mahasiswa Aktif	85
100. Worksheet Mahasiswa Aktif.....	85
101. Calculated View Total Mahasiswa Cuti.....	86
102. Calculated View Persentase Mahasiswa Cuti	86
103. Worksheet Total Mahasiswa Cuti	86
104. Calculated View Total Mahasiswa Non Aktif	87
105. Calculated View Persentase Mahasiswa Non Aktif	87
106. Worksheet Mahasiswa Nonaktif	87
107. Worksheet Ringkasan Jumlah Mahasiswa	88
108. Worksheet DistribusiJumlah Mahasiswa Aktif per Fakultas-Prodi	88
109. Worksheet Jumlah Mahasiswa Cuti dan NonAktif Fakultas-Prodi.....	89
110. Worksheet Total Prestasi	89
111. Worksheet Total Mahasiswa Berprestasi	90
112. Worksheet Total Prestasi Nasional	90

113. Worksheet Total Prestasi Internasional	91
114. Worksheet Prestasi Berdasarkan Penyelenggara.....	91
115. Worksheet Capaian Prestasi	92
116. Worksheet Tingkat Prestasi	92
117. Worksheet Jumlah Prestasi Per Fakultas - Prodi	93
118. Worksheet Mahasiswa Berprestasi	93
119. Worksheet Prestasi Per Tahun	94
120. Worksheet Total Lulusan	94
121. Worksheet Rata - Rata Masa Studi.....	95
122. Worksheet Jumlah Lulusan	95
123. Distribusi Jumlah Lulusan	96
124. Worksheet rata - rata IPK per Jenjang	96
125. Worksheet Rata - Rata Masa Studi Per Jenjang.....	97
126. Worksheet Kuadran Fakultas	98
127. Worksheet Mahasiswa Diterima	98
128. Worksheet Tren Mahasiswa Diterima	98
129. Calculated View Total Mahasiswa Daftar Ulang	99
130. Worksheet Mahasiswa Daftar Ulang.....	99
131. Worksheet Tren Mahasiswa Daftar Ulang.....	99
132. Calculated View Konversi.....	100
133. Worksheet Enrollment Rate	100
134. Worksheet Tren Enrollment Rate	100
135. Worksheet Mahasiswa Daftar Ulang Berdasarkan Jenjang	101
136. Worksheet Mahasiswa Daftar Ulang Berdasarkan Jalur	101
137. Worksheet Mahasiswa Daftar Ulang Fakultas - Prodi	102
138. Worksheet Mahasiswa Daftar Ulang Berdasarkan Asal Provinsi	102
139. Layout Dashboard Dosen	103
140. Dashboard Dosen Home	104
141. Dashboard Dosen Detail.....	104
142. Dashboard Kerjasama	105
143. Dashboard Kegiatan Mahasiswa Luar Kampus.....	105
144. Dashboard Mahasiswa 2025.....	106
145. Dashboard Prestasi	107
146. Dashboard Analisis Lulusan	107
147. Dashboard Mahasiswa Baru	108
148. Implementasi Filter	109
149. Pengaktifan Filter Ke Worksheets.....	109
150. Pengaktifan Filter Action	110

151. Pengaktifan Tombol Navigasi	110
152. Pembuatan Tooltip	111
153. Penyesuaian Layout Dashboard Ke tampilan Phone.	111
154. Publish Ke Tableau Public	112
155. Kode API Tableau V3	113
156. Form Tambah Visualisasi	113
157. Render Dashboard Tableau	114

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	Halaman
1. Layout Dashboard Kerjasama.....	128
2. Layout Dashboard Kegiatan Mahasiswa Luar Kampus	128
3. Layout Dashboard Mahasiswa 2025	129
4. Layout Dashboard Prestasi.....	129
5. Layout Dashboard Analisis Lulusan	130
6. Layout Dashboard Mahasiswa Baru	130

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perguruan tinggi merupakan penyelenggara pendidikan akademik yang diharapkan dapat menghasilkan lulusan sesuai tuntutan kompetensi (Taufiqurrahman, 2023). Setiap perguruan tinggi dituntut untuk terus meningkatkan kualitas layanan akademik maupun non-akademik melalui berbagai inovasi dan pemanfaatan teknologi. Salah satu upaya strategis dalam peningkatan layanan adalah menggunakan informasi melalui pemanfaatan data sebagai landasan dalam perencanaan, monitoring, dan evaluasi (Project, 2020).

Seiring dengan perkembangan teknologi dan meningkatnya volume data, tren pengambilan keputusan berbasis data atau *data driven decision making* (DDDM) semakin banyak diterapkan di berbagai sektor, termasuk pendidikan tinggi (Henderson & Corry, 2021). Dalam lingkup kampus, keputusan strategis yang didasarkan pada analisis data mampu meningkatkan akurasi dan efektivitas kebijakan (Rizkiawan et al., 2024). Dengan mengekstraksi pengetahuan atau wawasan yang berguna dari data tersebut, perguruan tinggi dapat mendukung *stakeholder* dalam pengambilan keputusan yang tepat dan efektif (Sarker, 2021). DDDM semakin penting di lembaga pendidikan tinggi untuk meningkatkan kinerja akademik dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Perguruan tinggi dapat memanfaatkan berbagai alat, seperti penggalian data pendidikan, analisis pembelajaran, dan *business intelligence* untuk mengekstrak wawasan dari data yang tersedia (Gaftandzhieva et al., 2023).

Business intelligence adalah solusi teknologi yang dirancang untuk membantu organisasi mengumpulkan, menyimpan, dan menganalisis data untuk mendukung pengambilan keputusan (Fauzi et al., 2023). Salah satu aspek utama dalam *business intelligence* adalah visualisasi data, yang berperan penting dalam mengubah data mentah menjadi representasi visual seperti grafik, diagram, atau peta, sehingga mempercepat proses analisis dan pengambilan keputusan (Saepuloh, 2020). Visualisasi yang baik membantu pemangku kepentingan melihat pola dan tren dengan lebih jelas dan mengambil tindakan yang tepat. Dashboard digunakan untuk mengintegrasikan berbagai elemen visualisasi data. Melalui dashboard, berbagai elemen visualisasi ditampilkan dalam satu tampilan yang interaktif sehingga memudahkan pengguna untuk menganalisis data secara cepat, mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif, lebih sederhana, mudah dipahami, serta meningkatkan aksesibilitas dan juga pemahaman pengguna di sektor pendidikan (Dwi Hermawan & Andriansyah, 2025).

Di Universitas Jambi, dashboard telah digunakan untuk memantau berbagai indikator kinerja yang dibangun menggunakan pengembangan website tradisional dengan *query* langsung ke *database*. Meskipun dashboard tersebut telah berjalan, namun dari sisi pengembangan dan pengelolaan, terdapat beberapa tantangan dalam visualisasi data. Penelitian menunjukkan bahwa pendekatan data tradisional memiliki kelemahan signifikan, termasuk ketergantungan yang tinggi pada tim IT, persyaratan pemrograman khusus, dan proses pengembangan yang memakan waktu (Darmawan & Swalaganata, 2025).

Selain itu, belum adanya pemanfaatan alat *business intelligence* (BI) yang modern seperti Tableau pada dashboard Universitas Jambi menyebabkan keterbatasan dalam variasi visualisasi data yang ditampilkan. Oleh karena itu, perlu dikembangkan alternatif dashboard menggunakan Tableau sebagai inovasi dan eksplorasi visualisasi data. Pengembangan ini tidak bertujuan untuk menggantikan dashboard utama, tetapi untuk memberikan variasi visualisasi yang lebih interaktif, fleksibel, dan informatif, sehingga dapat menjadi tambahan solusi dalam menyampaikan informasi penting kepada pihak manajemen dan unit terkait.

Salah satu alat *business intelligence* yang dapat digunakan adalah Tableau. Dengan menggunakan Tableau sebagai alat *business intelligence*, Universitas Jambi berpotensi meningkatkan dashboard kampus menjadi lebih fleksibel dan informatif karena Tableau mampu menyederhanakan data kompleks menjadi visualisasi intuitif, mendukung integrasi berbagai sumber data, serta memudahkan eksplorasi tanpa memerlukan keahlian pemrograman yang tinggi Thakur & Das (2023) sehingga dapat menjadi solusi ideal untuk pengambilan keputusan berbasis data di institusi pendidikan (Gaftandzhieva et al., 2023). Dalam pengembangan dashboard menggunakan Tableau, terdapat beberapa model atau pendekatan yang dapat digunakan salah satunya adalah menggunakan pendekatan *business intelligence roadmap*. *Business intelligence roadmap* adalah metode yang digunakan untuk mendesain *business intelligence* yang terdiri atas 6 tahapan utama yaitu : (1) *Justification*, (2) *Planning*, (3) *Business Analysis*, (4) *Design*, (5) *Construction* dan (6) *Deployment* (Moss & Atre, 2003).

Penelitian mengenai visualisasi dan pengembangan dashboard menggunakan Tableau dengan acuan *business intelligence roadmap* telah dilakukan oleh Al Malik et al., (2023) yang menemukan bahwa penggunaan dashboard Tableau dalam visualisasi data mampu memberikan kontribusi positif dalam mendukung pengambilan keputusan serta merancang strategi bisnis, sehingga meningkatkan minat masyarakat terhadap Universitas Lampung.

Penelitian relevan yang lebih terkini juga dilakukan oleh Mellyka et al., (2025) yang berfokus pada pengembangan dashboard alumni interaktif di Universitas Mulawarman. Studi tersebut melaporkan bahwa dashboard yang dikembangkan berhasil memenuhi kebutuhan fungsional dan terbukti diterima oleh pengguna. Keberhasilan implementasi ini menunjukkan bahwa dashboard diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan data dan mendukung peningkatan kualitas pendidikan di perguruan tinggi. Temuan dari beberapa penelitian ini memperkuat argumen bahwa pengembangan dashboard interaktif menggunakan Tableau merupakan solusi yang sangat bermanfaat untuk meningkatkan kualitas visualisasi data dan analisis dalam konteks pendidikan tinggi di Indonesia.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini berfokus pada pengembangan dashboard satu data di Universitas Jambi menggunakan Tableau dengan pendekatan *business intelligence roadmap*. Oleh karena itu, penulis mengangkat penelitian dengan judul “PENGEMBANGAN DASHBOARD UNJA SATU DATA MENGGUNAKAN TABLEAU (STUDI KASUS : UNIVERSITAS JAMBI)”. Melalui penelitian ini, diharapkan dashboard yang dikembangkan mampu menyajikan data visual untuk mendukung kebutuhan strategis di Universitas Jambi. Selain menambah keragaman visualisasi, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya referensi dalam pengembangan dashboard dan visualisasi data di lingkungan akademik dan berkontribusi nyata dalam analisis dan pengambilan keputusan berbasis data, serta menjadi acuan bagi penelitian serupa di masa depan.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana penerapan *business Intelligence roadmap* dalam pengembangan dashboard menggunakan Tableau di Universitas Jambi sebagai salah satu acuan dalam pengambilan keputusan?

1.3 Batasan Masalah

Batasan masalah dari penelitian ini adalah :

1. Penelitian ini hanya berfokus pada penggunaan data yang diberikan oleh pihak Universitas Jambi dan terbatas pada data yang diberikan.
2. Pengembangan dashboard dilakukan menggunakan perangkat lunak Tableau dan tidak melibatkan software visualisasi lain.

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk :

1. Menerapkan *business intelligence roadmap* dalam mengembangkan dashboard UNJA Satu Data menggunakan Tableau di Universitas Jambi.
2. Menghasilkan dashboard visualisasi data yang interaktif dan informatif menggunakan Tableau sebagai salah satu acuan pengambilan keputusan.
3. Mengeksplorasi Tableau sebagai alternatif pengembangan dashboard.

1.5 Manfaat Penelitian

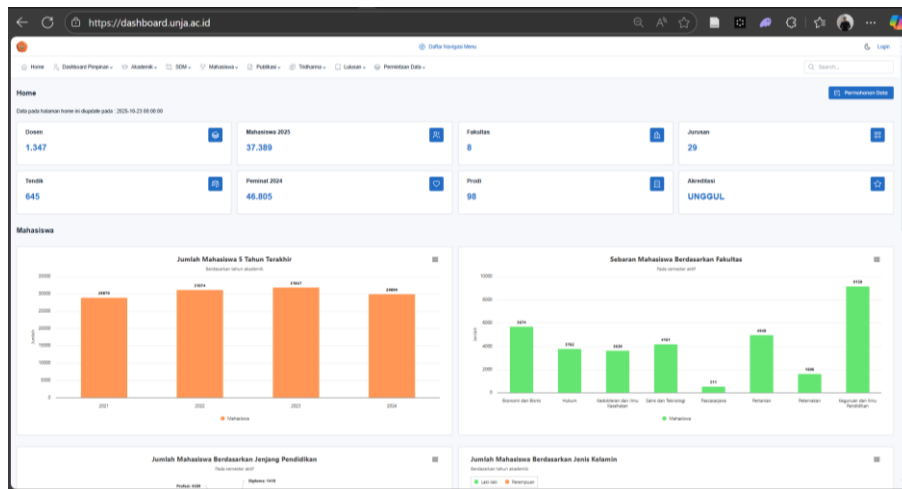
Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk :

1. Manfaat Akademis: Memberikan referensi dan panduan bagi penelitian sejenis dalam pengembangan dashboard visualisasi data di lingkungan perguruan tinggi.
2. Manfaat Praktis: Memberikan alternatif solusi yang dapat membantu pihak Universitas Jambi dalam melakukan analisis data yang lebih efektif, mendukung pengambilan keputusan yang didasarkan pada data yang lebih akurat.
3. Manfaat Teknologis: Mengoptimalkan penggunaan perangkat lunak Tableau sebagai alat *business intelligence* untuk menyajikan data yang mudah dipahami, sehingga berpotensi meningkatkan kualitas manajemen informasi dan data di Universitas Jambi.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Dashboard Universitas Jambi

Dashboard merupakan salah satu bagian penting dalam penyajian data yang berfungsi untuk membantu proses monitoring dan pengambilan keputusan berbasis data (Ernawan, 2024). Universitas Jambi telah memiliki dashboard yang dapat diakses melalui laman <https://dashboard.unja.ac.id/> yang dibangun dengan pendekatan pengembangan website tradisional, yaitu menggunakan query langsung ke database untuk menampilkan data visualisasi.



Gambar 1. Tampilan Dashboard UNJA

Dashboard ini menampilkan berbagai informasi penting terkait data akademik dan non-akademik di lingkungan kampus. Beberapa data yang disajikan dalam dashboard tersebut meliputi jumlah mahasiswa aktif berdasarkan program studi, jenjang pendidikan, dan fakultas, jumlah dosen beserta jabatan fungsionalnya, jumlah lulusan, serta status akreditasi program studi yang ada di Universitas Jambi. Selain itu, dashboard ini juga menyajikan data tenaga kependidikan, data penelitian dan pengabdian masyarakat, serta kinerja unit-unit lain di lingkungan Universitas Jambi.

2.2 Konsep Satu Data

Satu data adalah pendekatan terpadu dalam pengelolaan dan pemanfaatan data yang bertujuan untuk menciptakan data yang konsisten, akurat dan mudah diakses oleh berbagai pihak. Satu Data Indonesia adalah program nasional yang bertujuan untuk menyatukan data yang dihasilkan oleh berbagai kementerian dan lembaga pemerintah. Dalam kebijakan tata kelola data pemerintah yang tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019, Satu Data Indonesia didefinisikan sebagai data Indonesia yang terpadu dan terintegrasi.

Satu Data Indonesia merupakan kebijakan pengelolaan data pemerintah yang bertujuan menciptakan informasi yang tepat, terkini, saling berkaitan dan dapat dibuktikan kebenarannya, dan mudah diakses serta didistribusikan ke lembaga pemerintah pusat dan daerah. Program ini didasarkan pada prinsip data yang akurat, mutakhir, terintegrasi, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk mendukung perumusan kebijakan yang lebih baik (Maulidya & Rozikin, 2022).

Penerapan konsep satu data di universitas memiliki potensi yang besar dengan mengintegrasikan berbagai sumber data yang biasanya tersimpan dalam sistem yang berbeda-beda. Implementasi ini memungkinkan pengelolaan perguruan tinggi yang baik karena menghasilkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta mudah diakses dan dibagikan (Supriyadi & Tugiyono, 2023).

2.3 Data Driven Decision Making (DDDM)

Data-Driven Decision Making (DDDM) adalah pendekatan yang menekankan penggunaan data dan analisis dalam proses pengambilan keputusan. Konsep ini berakar pada keyakinan bahwa keputusan yang didasarkan pada data yang akurat dan relevan akan lebih efektif dibandingkan dengan keputusan yang diambil berdasarkan intuisi atau pengalaman semata. Dalam konteks pendidikan, DDDM semakin dibutuhkan karena lembaga pendidikan dihadapkan pada tantangan untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan hasil belajar siswa di tengah persaingan yang semakin ketat (Singih et al., 2024).

Dalam konteks perguruan tinggi, DDDM dapat membantu pengambilan keputusan dalam berbagai aspek, termasuk manajemen akademik dan operasional. Misalnya, dengan menganalisis data kinerja akademik mahasiswa, perguruan tinggi dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan belajar dan merancang intervensi yang tepat. DDDM sangat penting dalam membantu perusahaan untuk tetap kompetitif dan berkelanjutan (Rustandy et al., 2023).

Selain itu, DDDM juga dapat digunakan untuk mengoptimalkan alokasi sumber daya, merencanakan kurikulum, dan meningkatkan pengalaman mahasiswa secara keseluruhan. Dengan memanfaatkan data, perguruan tinggi dapat membuat keputusan yang lebih informasional dan strategis, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang diberikan (Rizkiawan et al., 2024).

2.4 **Business Intelligence**

Business Intelligence merupakan kumpulan metodologi dan teknologi yang umumnya mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna dan dapat digunakan untuk meningkatkan kinerja dan mendukung pengambilan keputusan (Nugroho & Utama, 2025). *Business intelligence* terdiri dari alat dan aplikasi yang memungkinkan pengguna dapat mengakses data dari berbagai sumber dan mengubahnya menjadi informasi yang dapat digunakan (El-Adaileh & Foster, 2019). *Business Intelligence* juga dimaknai sebagai upaya untuk memaksimalkan kinerja dari suatu organisasi atau perusahaan.

Business intelligence membantu suatu organisasi atau perusahaan dalam mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi kinerja organisasi. Perusahaan juga dapat menganalisis perubahan tren, sehingga organisasi tersebut dapat menentukan strategi guna menghadapi perubahan tren tersebut (Priyatna, 2019). Pada penelitian ini *business intelligence* berfokus pada pengembangan dashboard visualisasi yang menyajikan data secara grafis dan interaktif dalam satu layar sehingga menghasilkan informasi yang jelas dan mudah dipahami (Mantik, 2021).

2.5 **Visualisasi Data**

Visualisasi data adalah teknik yang mengubah data mentah menjadi bentuk visual yang lebih mudah dipahami, seperti grafik, diagram, atau peta. Tujuannya adalah untuk mengkomunikasikan informasi dengan efektif kepada audiens. Dengan visualisasi yang tepat, pola, tren, dan korelasi dalam data dapat terlihat jelas (Sulianta, 2024). Data yang telah diubah dapat dianalisis dan dilaporkan sehingga data yang kompleks menjadi lebih mudah dipahami dan berguna.

Menurut Sudipa et al., (2023), visualisasi data membantu dalam mengungkap pola, tren, dan hubungan dalam data melalui berbagai Teknik visualisasi yang mungkin tidak terlihat dalam bentuk tabel atau teks. Visualisasi data menjadi sangat diperlukan karena dapat mengekstrak wawasan penting dari data dalam jumlah besar dan mengomunikasikan secara efektif. Visualisasi data yang efektif memberdayakan organisasi untuk membuat keputusan strategis yang tepat dan menyampaikan wawasan secara menarik kepada para pemangku kepentingan melalui berbagai jenis visual interkatif (Embarak, 2018).

Ada berbagai jenis visualisasi data, Menurut Enterprise (2024), pemilihan jenis visualisasi yang tepat sangat bergantung pada jenis data yang disajikan dan tujuan komunikasinya, misalnya, grafik batang cocok untuk membandingkan kategori, sementara grafik garis lebih baik untuk menunjukkan tren dari waktu ke waktu sehingga terciptanya visualisasi data yang interaktif dan mudah dipahami.

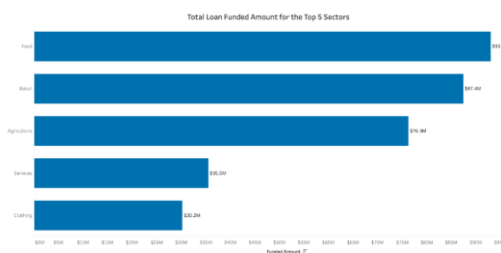
Visualisasi data interaktif memungkinkan pengguna untuk menentukan format yang digunakan dalam menampilkan data sehingga penting untuk mengetahui kapan dan bagaimana cara menggunakannya dengan benar (Sulianta, 2024).

Berikut Adalah beberapa contoh teknik visualisasi data antara lain :

- *Bar Chart / Diagram Batang*

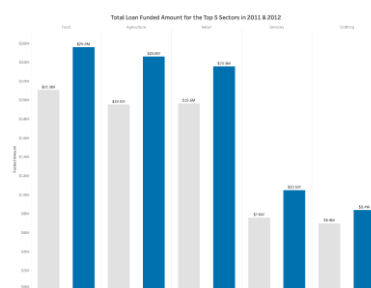
Grafik ini menunjukkan perbandingan antara beberapa set data, berguna juga untuk membandingkan nilai atau jumlah dengan berbagai kategori yang berbeda seperti jumlah penjualan dalam periode waktu tertentu (Sudipa et al., 2023).

Diagram batang terdiri dari batang *vertical* dan *horizontal*. *Horizontal bar chart* adalah tipe grafik batang yang menampilkan batang secara horizontal, dengan panjang setiap batang menggambarkan nilai atau frekuensi tiap kategori data yang memudahkan pembaca dalam membandingkan panjang antar batang, sehingga perbedaan antar data lebih jelas terlihat (Sulianta, 2024).



Gambar 2. Contoh *horizontal bar chart*

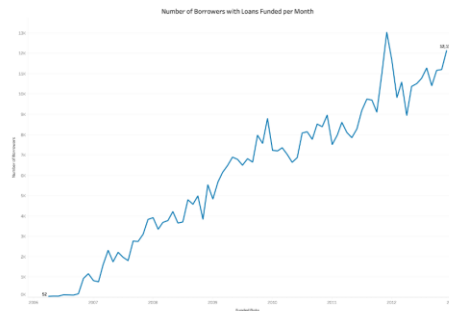
Vertical bar chart adalah grafik batang dengan susunan batang secara vertikal, di mana tinggi setiap batang menunjukkan nilai dari masing-masing kategori data. *Vertical bar chart* juga efektif untuk menonjolkan perbedaan antara kelompok atau komponen yang tidak memiliki urutan spesifik, seperti area geografis atau jenis produk (Sulianta, 2024).



Gambar 3. Contoh *Vertical Bar Chart*

- *Line Chart / Diagram Garis*

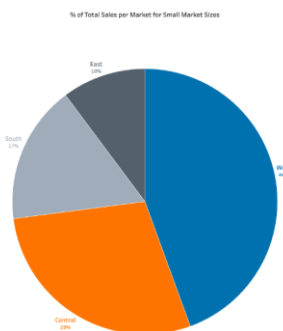
Menunjukkan hubungan antara item dan dapat digunakan untuk membandingkan perubahan dari waktu ke waktu baik perubahan nilai atau jumlah. Contohnya adalah pertumbuhan bisnis yang dilihat dari pendapatan selama periode tertentu sehingga grafik garis dapat menunjukkan tren dalam data (Sudipa et al., 2023).



Gambar 4. Contoh *Line Chart*

- *Pie Chart / Diagram lingkaran*

Diagram lingkaran berguna untuk menunjukkan proporsi atau persentase dari jumlah atau nilai di sisi lain, digunakan untuk membandingkan bagian dari keseluruhan. Setiap bagian dari lingkaran menggambarkan persentase dari keseluruhan, sehingga grafik ini sangat efektif untuk menunjukkan kontribusi masing-masing kategori dalam data yang terbatas. Misalnya melihat persentase pengeluaran bulanan pada makanan, transportasi dan tagihan lain (Sulianta, 2024).

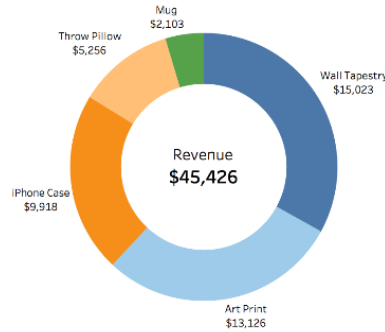


Gambar 5. Contoh *Pie Chart*

- *Donut Chart*

Donut chart merupakan variasi dari diagram lingkaran (*pie chart*) yang memiliki ruang kosong di tengahnya, menyerupai bentuk donat. Diagram donat digunakan untuk menunjukkan proporsi atau persentase dari berbagai kategori yang membentuk keseluruhan.

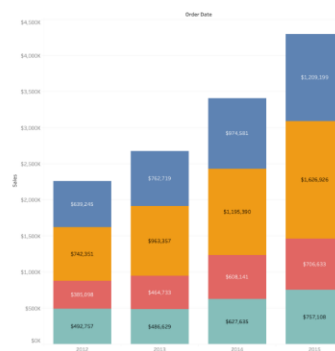
Setiap irisan pada diagram donat mewakili sebuah kategori, dan ukurannya sebanding dengan kontribusi kategori tersebut terhadap total. *Donut chart* juga menawarkan tampilan yang lebih menarik secara visual dibandingkan pie chart biasa (Sulianta, 2024).



Gambar 6. Contoh *Donut Chart*

- *Stacked Bar*

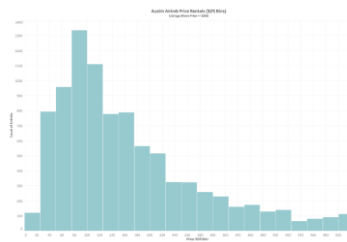
Stacked Bar adalah jenis visualisasi data yang digunakan untuk menampilkan dan membandingkan total nilai antar kategori dengan cara menumpuk bagian-bagian dari setiap kategori di atas satu sama lain. Terdapat dua jenis yaitu *stacked bar horizontal*, yang cocok untuk kategori dengan nama panjang atau banyak kategori dan *stacked bar chart* vertikal, yang dapat membandingkan distribusi antar kategori sekaligus menampilkan kontribusi tiap bagian dalam kategori tersebut. (Sulianta, 2024)



Gambar 7. Contoh *Stacked Bar Chart*

- Histogram

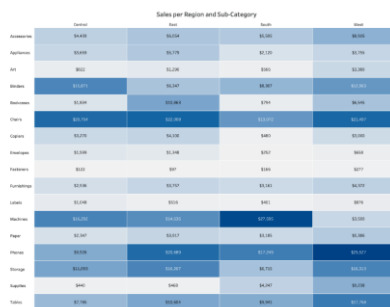
Digunakan untuk menunjukkan distribusi frekuensi dari data numerik. Misalnya mengetahui distribusi nilai ujian dari kelompok siswa (Sudipa et al., 2023).



Gambar 8. Contoh Histogram

- *Heatmap*

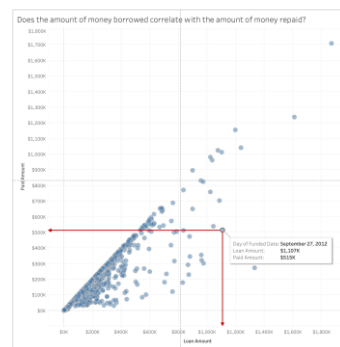
Digunakan untuk menunjukkan nilai numerik dalam bentuk warna. Heatmap sering digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua variable (Sudipa et al., 2023).



Gambar 9. Contoh Heatmap

- *Scatter plot*

Grafik ini digunakan untuk menunjukkan hubungan antara dua variable numerik. Setiap titik di scatterplot mewakili satu pengamatan, dan proposisi titik menunjukkan nilai dari kedua variable (Sudipa et al., 2023).



Gambar 10. Contoh Scatter Plot

Selain jenis visualisasi, penting untuk memahami pemilihan jenis warna agar warna yang digunakan dalam visualisasi data diterapkan dengan tepat dan efektif. Pemilihan warna yang tepat dapat membantu pembaca dalam menginterpretasikan informasi yang disajikan dengan lebih mudah. Berikut ini adalah beberapa jenis-jenis pewarnaan dalam visualisasi data yaitu:

- Pewarnaan *Categorikal*

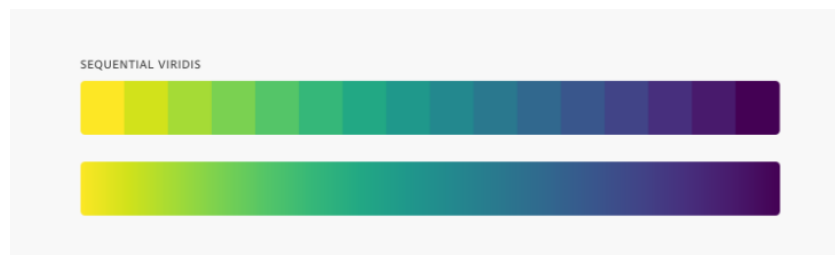
Pewarnaan *categorikal* digunakan untuk membedakan berbagai kategori atau tipe data dalam sebuah visualisasi. Teknik ini membantu pengguna dalam dengan cepat mengidentifikasi dan membandingkan kelompok data berdasarkan kategori tertentu. Sebagai contoh, dalam grafik *pie* atau *bar chart*, setiap kategori diberikan warna yang unik untuk memudahkan pengamatan pola atau perbedaan di antara kategori-kategori tersebut (Sudipa et al., 2023).



Gambar 11. Contoh Pewarnaan *Categorikal*

- Pewarnaan *Sequential*

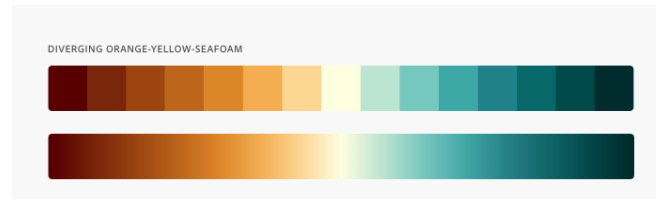
Pewarnaan sekuensial digunakan untuk merepresentasikan nilai atau jumlah dalam data yang memiliki urutan tertentu, biasanya dari rendah ke tinggi atau sebaliknya. Teknik ini sering menggunakan gradasi warna yang halus, di mana warna yang lebih terang mewakili nilai rendah, sementara warna yang lebih gelap menunjukkan nilai tinggi (atau sebaliknya, tergantung pada konteksnya) (Sudipa et al., 2023).



Gambar 12. Contoh Pewarnaan *Sequential*

- Pewarnaan *Divergent*

Pewarnaan divergen adalah jenis pewarnaan yang mirip dengan pewarnaan sekuensial, tetapi dengan perbedaan utama pada penggunaan nilai tengah yang lebih terang atau netral. Teknik ini bergerak dari nilai tengah yang terang, kemudian semakin gelap ke kedua sisi untuk menampilkan perbedaan yang lebih signifikan dari nilai pusat (Sudipa et al., 2023).



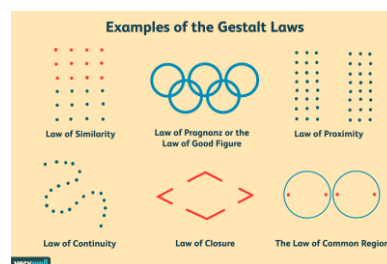
Gambar 13. Contoh Pewarnaan *Diverging*

Dalam visualisasi data, data akan diabstraksi dan diringkas. Variabel spasial seperti posisi, ukuran, dan bentuk mewakili elemen kunci dalam data. Sistem visualisasi harus mampu melakukan reduksi data, mentransformasi, dan memproyeksikan dataset asli ke layar. Hasil visualisasi harus disajikan dalam bentuk grafik dan diagram serta disampaikan dengan cara yang ramah pengguna, sehingga memudahkan pemahaman dan analisis data (Enterprise, 2024).

2.6 Gestalt Theory

Toeri *Gestalt* Adalah Teori psikologi yang mempelajari cara manusia secara alami mengorganisir informasi visual menjadi pola atau bentuk yang mudah dikenali (Sulianta, 2024). Teori Gestalt pertama kali dicetuskan oleh Max Wertheimer, berasal dari sudut pandang psikologi yang bertujuan untuk memahami bagaimana manusia mengorganisir dan mempersepsi informasi secara utuh, bukan secara terpisah-pisah (Mubarok, 2023).

Para psikolog *Gestalt* berpendapat bahwa manusia cenderung mengorganisasi informasi menjadi satu kesatuan, dengan proses yang mengikuti prinsip-prinsip tertentu yang bersifat universal dalam memproses informasi visual. Prinsip-prinsip ini memainkan peran penting dalam psikologi, khususnya dalam memahami bagaimana manusia mengenali bentuk, ruang, dan hubungan antara elemen visual (Sulianta, 2024).



Gambar 14. *Gestalt Theory*

(Sumber : <https://www.verywellmind.com/gestalt-laws-of-perceptual-organization-2795835>)

Dalam konteks visualisasi data, prinsip-prinsip *Gestalt* sangat penting untuk menciptakan visualisasi yang efektif dan intuitif. Menggunakan prinsip gestalt dalam visualisasi data membantu meningkatkan keterbacaan dan keterpahaman data sehingga pengguna dapat dengan mudah mencerna informasi yang disajikan (Sulianta, 2024).

Menurut Sulianta (2024) terdapat beberapa prinsip Gestalt yang menjelaskan bagaimana informasi data dapat diproses menjadi sebuah desain visual yang utuh. Penerapan prinsip-prinsip tersebut dalam visualisasi data adalah sebagai berikut :

- *Proximity* (Kedekatan): Menjelaskan bahwa elemen atau objek yang letaknya berdekatan secara visual cenderung dipersepsikan sebagai satu kesatuan atau kelompok yang utuh. Dalam praktik desain dashboard, prinsip ini diterapkan dengan cara mengelompokkan elemen-elemen yang saling terkait, seperti menempatkan grafik dan tabel yang relevan dalam jarak yang berdekatan. Tujuannya adalah agar pengguna dapat dengan mudah dan cepat mengidentifikasi hubungan di antara informasi tersebut. Sebagai contoh, grafik batang yang menggambarkan penjualan produk dapat diletakkan bersebelahan dengan grafik yang menunjukkan distribusi pelanggan per wilayah, guna memudahkan analisis koneksi antara keduanya.

Proximity



Gambar 15. Contoh Prinsip *Proximity*

- *Similarity* (Kesamaan): Menyatakan bahwa objek yang memiliki kesamaan dalam atribut visual seperti warna, bentuk, atau ukuran cenderung dipersepsikan sebagai bagian dari satu kelompok yang sama. Dalam visualisasi data, prinsip ini diterapkan melalui penggunaan warna atau bentuk yang konsisten untuk mengelompokkan elemen data yang serupa. Sebagai contoh, dalam sebuah grafik batang bertumpuk, warna yang seragam akan digunakan untuk mewakili variabel yang sama di setiap kategori, sehingga memudahkan pembaca untuk mengenali dan membandingkan pola data tersebut dengan lebih jelas.

Similarity



Gambar 16. Contoh Prinsip *Similarity*

- *Closure* (Penutupan): Menjelaskan bahwa otak manusia memiliki kecenderungan alami untuk mengisi kekosongan pada elemen-elemen visual yang tidak lengkap dan memandangnya sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dalam diagram dan grafik, prinsip ini memudahkan pengguna untuk mengenali pola atau bentuk yang tampak tidak lengkap. Sebagai contoh, dalam diagram lingkaran atau grafik garis yang terpotong, pengguna masih dapat memahami bentuk keseluruhan dan menafsirkan data tersebut dengan melihat garis besar dari visualisasi yang ditampilkan.

Closure



Gambar 17. Contoh Prinsip *Closure*

- *Continuity* (Kelanjutan): Menyatakan bahwa mata manusia secara otomatis akan mengikuti lintasan yang halus atau pola yang berkelanjutan, dan cenderung mempersepsikannya sebagai satu kesatuan yang utuh. Prinsip ini sangat fundamental dalam visualisasi data, terutama pada desain grafik garis. Fluktuasi nilai dari waktu ke waktu digambarkan melalui satu garis yang terus mengalir, yang memudahkan pengguna untuk mengikuti alur pandangan dan memahami perkembangan atau tren data. Pendekatan ini sangat berguna dalam grafik prediksi atau analisis tren yang memerlukan visualisasi perubahan bertahap antar titik waktu yang berbeda.

Continuity



Gambar 18. Contoh Prinsip *Continuity*

- *Figure-Ground* : Menjelaskan kecenderungan alami otak manusia untuk memisahkan atau membedakan antara objek utama (*figur*) dari latar belakangnya (*ground*). Dalam desain dashboard, prinsip ini diterapkan secara strategis untuk menonjolkan elemen visual yang paling penting, seperti grafik atau data kunci, agar terlihat lebih jelas.

Sebagai contoh, menggunakan warna latar belakang yang lebih lembut dan netral akan membuat grafik atau angka KPI utama "tampil ke depan" sehingga langsung menarik perhatian pengguna, memisahkannya dari elemen lain yang kurang relevan.

Figure-Ground



Gambar 19. Contoh Prinsip *Figure-Ground*

- *Symmetry* (Kesimetrisan): Menyatakan bahwa objek atau elemen yang simetris sering dipersepsikan secara positif sebagai sesuatu yang lebih teratur, menarik, dan seimbang. Dalam desain dashboard, prinsip ini diterapkan pada penyusunan *layout* untuk memastikan tampilan visualisasi data tersusun dengan baik dan mudah dipahami. *Layout* yang simetris dan teratur membantu memudahkan pengguna dalam memindai dan mencari informasi tanpa kebingungan, sehingga mereka dapat lebih fokus pada pemahaman data yang disajikan.

Symmetry



Gambar 20. Contoh Prinsip *Symmetry*

Penggunaan prinsip Gestalt dalam visualisasi data dapat meningkatkan kejelasan dan pemahaman informasi, memungkinkan pengguna untuk lebih mudah menginterpretasi data yang ditampilkan (Sulianta, 2024).

2.7 Dashboard

Dashboard adalah tampilan yang menyajikan visualisasi informasi penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan, mengorganisir data dalam satu lapisan dan menggabungkan beberapa sheet menjadi satu kesatuan (Enterprise, 2024). Dalam konsep ini adalah menyajikan data melalui berbagai komponen visual seperti grafik, teks, dan filter dalam sebuah format yang *koheren* sehingga pengguna dengan cepat memahami informasi yang kompleks yang dapat meningkatkan pengalaman pengguna. Selain itu dengan menggunakan elemen visual seperti grafik, diagram, dan tabel, dashboard dapat membantu pengguna dalam mengidentifikasi tren, pola, dan anomali dalam data (Mukti et al., 2025).

Untuk meningkatkan pengalaman pengguna, desain dan interaktivitas dashboard, maka visualisasi perlu diperhatikan. Visualisasi yang baik bukan hanya menyajikan data tetapi dapat menceritakan sebuah kisah yang memandu pengguna dalam pengambilan keputusan (Knafllic, 2015).

2.8 Tableau

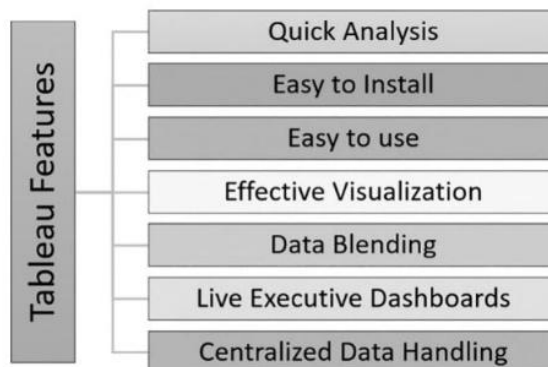
Tableau merupakan salah satu alat *business intelligence* (BI) yang sangat berguna untuk visualisasi data, memungkinkan pengguna untuk membuat representasi visual yang interaktif dan informatif dari data yang kompleks. Visualisasi yang dilakukan adalah mengubah data tabel yang kaku menjadi bentuk grafik, diagram, *geo mapping*, dan sebagainya yang mampu memperlihatkan perubahan dan perbedaan data menjadi lebih jelas (Saepuloh, 2020).



Gambar 21. Logo Tableau

Tableau memungkinkan pengguna dapat membuat dashboard dengan cepat dan dinamis menggunakan fitur *drag and drop*. Tableau juga dapat menghubungkan sumber data ke server seperti Microsoft Excel, file teks, file JSON, file PDF, dan data berbasis web, serta menghasilkan visualisasi data, peta, dan dashboard. Hasil yang dihasilkan dapat dibagikan kepada klien melalui media sosial, dan file-file tersebut dapat diunduh dalam berbagai format, seperti buku kerja tabloid atau buku kerja paket tabloid, sehingga mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik di perusahaan (Khedikar, 2021).

Berikut adalah karakteristik dari Tableau dapat dilihat pada Gambar 22. Karakteristik Tableau menurut (Mittal & Raheja, 2024).



Gambar 22. Karakteristik Tableau

- **Quick Analysis:** Siapa pun yang memiliki akses ke data dapat mulai menggunakan Tableau untuk mengekstrak nilai dari data karena tidak memerlukan pengalaman pemrograman yang canggih.
- **Instalasi dan Penggunaan Sederhana:** Tidak diperlukan pengaturan perangkat lunak yang rumit untuk menggunakan Tableau. Memasang versi desktop adalah yang paling sederhana dan menyediakan semua alat yang diperlukan untuk memulai dan menyelesaikan analisis data.
- **Visualisasi Efektif:** Warna, garis tren, bagan, dan grafik adalah contoh alat visual yang memungkinkan pengguna untuk menjelajahi dan menafsirkan data. Hampir semuanya dilakukan dengan menyeret dan melepas, oleh karena itu tidak banyak skrip yang harus ditulis.
- **Gabungkan Banyak Himpunan Data:** Tableau memungkinkan Anda untuk menggabungkan berbagai sumber data relasional, semi-terstruktur, dan tidak terstruktur dengan cepat tanpa menimbulkan biaya integrasi di muka yang mahal.
- **Dashboard Eksekutif Langsung:** Dashboard eksekutif langsung memungkinkan penyaringan, penyortiran, dan perdebatan data yang cepat di portal seperti Salesforce atau situs SharePoint.
- **Penanganan Data Tersentralisasi:** Semua sumber data publik organisasi dapat dikelola dari satu lokasi pusat, berkat Tableau Server. Jadwal dapat ditambahkan, diubah, dihapus, dan izin diubah semuanya di satu tempat yang praktis.

Tableau tersedia dalam versi *public* yang berarti siapapun dapat mengakses dan melihat visualisasi data. Selain versi public, tableau juga tersedia dalam versi desktop yang dapat dihubungkan ke database dan banyak sumber lainnya serta sangat cocok untuk bisnis dan perusahaan. Terdapat beberapa keuntungan menggunakan Tableau dibandingkan pengembangan tradisional lainnya yang dapat dilihat melalui Tabel 1 berikut.

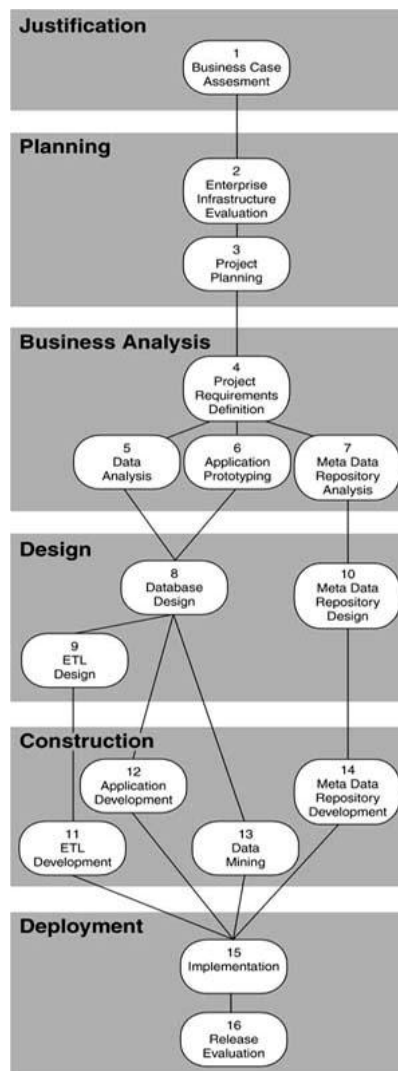
Tabel 1. Keunggulan Tableau
Sumber : (Zikri et al., 2017)

Metode Tradisional	Tableau
Perlu Keahlian programming	Tidak perlu keahlian programming
Fokus pada satu jenis database	Dapat menggabungkan berbagai jenis sumber data (database, spreadsheet, cloud data, big data dll).
Memakan Waktu	Menghemat Waktu
Untuk memperoleh informasi dari database, perlu meminta ahli IT untuk mengambil keputusan.	Untuk memperoleh informasi, dengan menggunakan dashboard dapat secara langsung mengambil keputusan.
Bergantung pada Bahasa Query	Query dijalankan dibalik layar

Metode Tradisional	Tableau
Mengkombinasikan sumber data yang berbeda sulit dilakukan	Perbedaan sumber data dapat di kombinasikan dengan mudah
Relative Mahal	Harga Terjangkau
Banyak dirancang untuk bisnis yang besar	Solusi BI untuk perluasan bisnis.

2.9 Business Intelligence Roadmap

Business intelligence roadmap adalah kerangka kerja strategis yang dirancang untuk membantu organisasi mengimplementasikan dan memanfaatkan sistem *business intelligence* secara efektif dan bersifat adaptif. Dalam penelitian ini metode yang dibahas adalah menggunakan pendekatan *Business Intelligence Roadmap* (Moss & Atre, 2003). *Business intelligence roadmap* mencakup beberapa tahapan utama sebagai berikut :



Gambar 23. Tahapan Metode BI Roadmap
Sumber : (Moss & Atre, 2003)

1. **Justification:** Mengidentifikasi kebutuhan sistem BI dan menyelaraskannya dengan tujuan strategis organisasi.
2. **Planning:** Merancang strategi implementasi yang mencakup sumber daya, anggaran, dan timeline.
3. **Business Analysis:** Menggali kebutuhan informasi dari pengguna dan menentukan indikator kinerja utama (KPI).
4. **Design:** Merancang struktur data dan arsitektur BI.
5. **Construction:** Mengembangkan sistem BI, termasuk pengumpulan data, ETL, dan visualisasi.
6. **Deployment:** Meluncurkan sistem dan memberikan pelatihan kepada pengguna akhir.

Perbandingan Metode

Dalam literatur *business intelligence* dan visualisasi data, terdapat berbagai pendekatan dan metodologi. Beberapa berfokus pada keseluruhan siklus hidup proyek (makro), sementara yang lain berfokus pada proses kognitif atau teknis dalam membuat visualisasi (mikro). Tabel dibawah menyajikan perbandingan dari beberapa pendekatan ini sebagai landasan teoretis.

Tabel 2. Tabel Perbandingan Metode

Pendekatan	Fokus Utama	Karakteristik
Visual Data Mining	Penemuan pola (<i>discovery</i>)	Menggunakan representasi visual dan interaksi manusia untuk mengeksplorasi dan menemukan pola tersembunyi dalam dataset besar.
7 Stages of Visualization	Proses kognitif & teknis	Menjabarkan alur kerja visualisasi dalam tujuh langkah: <i>Acquire, Parse, Filter, Mine, Represent, Refine, Interact</i> .
PureShare Methodology	Implementasi dashboard	Metodologi yang bersifat <i>vendor-specific</i> (komersial), dirancang khusus untuk mengelola proyek implementasi dashboard kinerja.
Business Intelligence Roadmap	Keselarasan strategis	Kerangka kerja formal dan terstruktur (6 tahap) yang menekankan pada keselarasan antara justifikasi bisnis/organisasi dan implementasi teknis.

2.10 Exploratory Data Analysis (EDA)

Exploratory Data Analysis (EDA) adalah metode analisis awal yang digunakan untuk memahami karakteristik dan struktur dataset sebelum melakukan analisis lebih lanjut. EDA bertujuan untuk mengeksplorasi data, mengidentifikasi pola, tren, dan anomali, membantu pengumpulan informasi terkait data, serta menghilangkan kekeliruan dan outliers. Selain itu, EDA juga lebih fokus pada grafik representasi data (Patricia et al., 2023).

EDA ialah strategi analisis data yang menekankan pada mempertahankan pikiran terbuka terhadap kemungkinan alternatif dalam mengumpulkan sebanyak mungkin informasi dari data, berupa pola yang valid, faktor penentu, dan data yang dapat dimengerti (Thanos et al., 2023). Dengan menggunakan teknik seperti histogram, box plot, dan scatter plot, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang distribusi data, hubungan antar variabel, dan potensi masalah yang mungkin ada dalam dataset, seperti outlier atau missing values (DesJardins, n.d.).

2.11 Black Box Testing

Menurut Setiyani (2019), Black box testing merupakan pengujian kualitas perangkat lunak yang berfokus pada fungsionalitas perangkat lunak. Pengujian ini dilakukan dengan memberikan input tertentu pada sistem, kemudian mengamati apakah keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Dengan demikian, Black Box Testing memungkinkan penguji untuk menilai sejauh mana sistem mampu memenuhi kebutuhan berdasarkan pada spesifikasi dan kebutuhan sistem yang telah ditentukan sebelumnya dan bukan dari kode sumber program (Priyaungga et al., 2020).

Tujuan utama dari Black Box Testing adalah untuk menemukan kesalahan pada fungsi perangkat lunak, termasuk kesalahan antarmuka, struktur data, performa, serta inisialisasi dan terminasi sistem. Melalui teknik seperti *equivalence partitioning*, pengujian dapat dilakukan secara lebih terstruktur dengan membagi masukan ke dalam kelompok valid maupun tidak valid. Dengan demikian, metode ini mampu menilai apakah sistem bebas dari kesalahan fungsionalitas, sehingga perangkat lunak dapat berjalan dengan baik dan siap digunakan (Priyaungga et al., 2020).

2.12 Graphical User Interface (GUI)

Graphical User Interface (GUI) merupakan antarmuka visual yang memungkinkan interaksi antara pengguna dengan perangkat lunak (Muhtadi et al., 2019). GUI dirancang untuk meningkatkan pengalaman pengguna dengan menghadirkan interaksi yang intuitif, mudah dipahami, dan efisien dalam mendukung dan memudahkan aktivitas penggunaan perangkat lunak (Prihastomo & Winanti, 2024).

Dalam konteks pengembangan aplikasi berbasis web, *Graphical User Interface (GUI)* memiliki peran yang sangat penting sebagai media utama interaksi pengguna dengan sistem. Antarmuka web yang dirancang dengan baik dapat meningkatkan pengalaman pengguna melalui navigasi yang intuitif, konsistensi tampilan, serta keterbacaan informasi (Satria et al., 2024).

Salah satu kerangka kerja modern yang banyak digunakan dalam pengembangan web adalah Laravel, sebuah framework berbasis PHP yang menyediakan struktur terorganisasi untuk membangun aplikasi web secara efisien. Laravel mendukung prinsip *Model-View-Controller (MVC)* yang memisahkan logika bisnis, tampilan, dan pengelolaan data sehingga memudahkan pengembangan antarmuka yang terintegrasi dengan sistem backend (Rahmawati & Sumarsono, 2024).

2.13 Penelitian Terdahulu

Dalam melaksanakan penelitian, perlu adanya acuan penelitian terdahulu, sehingga dapat diketahui kontribusi penelitian yang dilakukan terhadap ilmu pengetahuan. Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji pengembangan dashboard atau visualisasi data dengan memanfaatkan perangkat lunak Tableau. Pada Tabel 3. Daftar Penelitian Terdahulu merupakan penelitian yang berkaitan atau serupa dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti.

Tabel 3. Daftar Penelitian Terdahulu

No	Penulis /Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
1.	(Silvana et al., 2017)	“Penerapan Dashboard System Di Perpustakaan Universitas Andalas Menggunakan Tableau Public“	<i>Business Intelligence Roadmap</i>	Laporan berupa beberapa dashboard yang dapat membantu manajer memahami informasi yang ditampilkan dengan cara membandingkan hasil visualisasi data dalam beberapa bentuk berbeda karena informasi yang ditampilkan berada dalam satu frame.
2.	(Mellyka et al., 2025)	“Penerapan Business Intelligence dalam Dashboard Data Alumni Universitas Mulawarman”	<i>Business Intelligence Roadmap</i>	Penelitian ini berhasil mengembangkan dashboard alumni yang interaktif menggunakan tableau serta dapat diakses secara terbuka melalui website UPT. Perkasa UNMUL. Dashboard mencakup berbagai visualisasi data yang memberikan informasi detail terkait kondisi alumni.
3.	(Irwan & Trisnawarm an, 2024)	“Perancangan Dashboard Untuk Visualisasi Data Gempa Berpotensi Tsunami Di Indonesia Dengan Metode Business	<i>Business Intelligence Roadmap</i>	Dashboard berhasil dibangun dan berjalan dengan sangat baik yang dapat menampilkan data gempa bumi secara lengkap yang berguna sebagai informasi penting bagi pengguna dalam

No	Penulis /Tahun	Judul Penelitian	Metode	Hasil Penelitian
		Intelligence Roadmap”		memantau suatu lokasi yang berpotensi tsunami.
4.	(Imam Muarif & Danar Dana, 2024)	“Implementasi Tableau Untuk Pengembangan Visualisasi Data Pada Aplikasi Open Data Di Diskominfo Kabupaten Cirebon”	ETL dan Drill Drown	Berkontribusi untuk program pemerintah Satu Data, tercapainya fitur visualisasi data pada website Open Data Kabupaten Cirebon, meningkatnya pengetahuan dan keterampilan pegawai Diskominfo Kabupaten Cirebon khususnya bidang SpeGov.
5.	(Rizkiawan et al., 2024)	“Application of <i>Business Intelligence</i> Using Tableau in Visualizing New Student data”	<i>Business Intelligence</i>	Penggunaan Tableau mampu menghasilkan visualisasi yang informatif dan mudah informatif dan mudah dipahami, yang membantu dalam mengidentifikasi preferensi program studi tren pendaftaran, dan profil demografis mahasiswa baru.
6.	(Agistany et al., 2023)	“Analisis Keyword Ads Performance Pada PT. Erajaya Menggunakan Business Intelligence”	<i>Business Intelligence Roadmap</i>	Penelitian yang dilakukan menghasilkan sebuah dashboard monthly yang memiliki beberapa beberapa filter untuk menyaring data, dan metrik yang digunakan meliputi Total GMV, Ads GMV, ROAS, CR, dan CTR. Performa keyword ads dapat diamati melalui dashboard dengan memperhatikan grafik dan nilai.
7.	(Angreini & Supratman, 2021)	“Visualisasi Data Lokasi Rawan Bencana Di Provinsi Sumatera Selatan Menggunakan Tableau”	kuantitatif dan analisis deskriptif, BI	Menghasilkan sebuah dashboard, pada informasi dashboard didapatkan akumulasi kerusakan oleh bencana yaitu 11.805 dengan bencana yang sering terjadi yaitu banjir dengan wilayah yang sering terjadi banjir yaitu Kabupaten Musi Rawas Utara

III. METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dimulai pada semester ganjil tahun ajaran 2024/2025. Adapun lokasi dari penelitian ini dilaksanakan di UPATIK Universitas Jambi yang terletak di Gedung UPATIK Kampus Pinang Masak Universitas Jambi, Mendalo Indah, Kec. Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi, Jambi 36657.

3.2 Alat dan Bahan Penelitian

Data yang digunakan pada penelitian ini adalah data sekunder berupa dataset yang diperoleh dari UPATIK Universitas Jambi, referensi dan observasi yang berkaitan dengan kajian masalah yang diteliti. Adapun alat yang dibutuhkan pada penelitian ini, terdiri dari perangkat keras dan perangkat lunak pada Tabel 4. Perangkat Keras (Hardware) dan Tabel 5. Perangkat Lunak (Software) berikut :

Tabel 4. Perangkat Keras (*Hardware*)

Hardware	Keterangan
Laptop	Lenovo Ideapad 3
- Processor	Amd Ryzen 3
- RAM	8 GB DDR 4
- Graphic	Amd Radeon Graphics

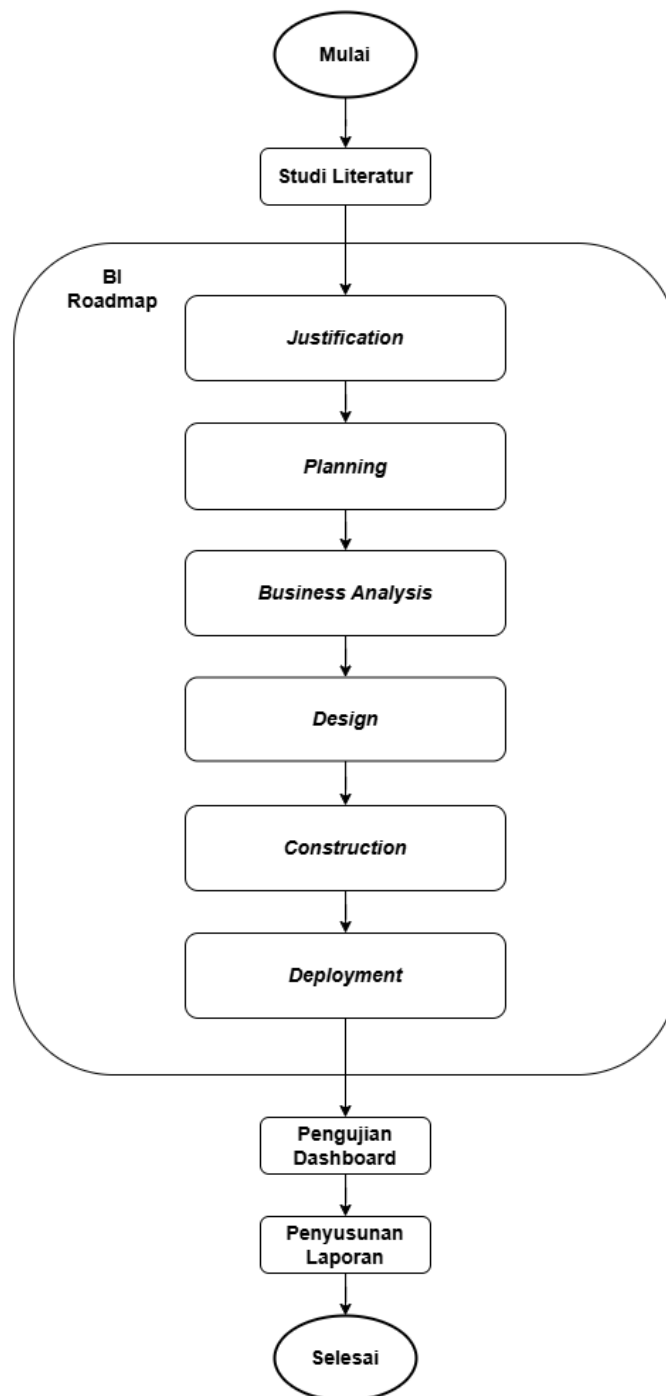
Selain perangkat keras diatas, terdapat juga perangkat lunak yang mendukung pengolahan data dalam penelitian ini. Perangkat lunak tersebut mencakup berbagai tools yang berfungsi untuk pengolahan citra, pelatihan model machine learning, dan manajemen dataset.

Tabel 5. Perangkat Lunak (*Software*)

Software	Keterangan
Windows 11 Pro 64-bit	<i>Operation System</i>
Tableau Prep Builder	<i>Software preparation Data</i>
Tableau Public	<i>Software Visualisasi Data</i>
Tableau Desktop	<i>Software Visualisasi Data</i>
MySQL	<i>Database</i>
Microsoft Excel	<i>Data Source</i>
Laragon	<i>Web Server Versi 6.0.0.2</i>
Visual Studio Code	<i>Code Editor Versi 1.80.1.0</i>

3.3 Kerangka Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pengembangan *business intelligence roadmap* dengan berbagai penyesuaian pada tiap tahapnya. Penelitian ini dilakukan dalam beberapa tahapan, sebagaimana dijelaskan pada diagram alir berikut :



Gambar 24. Diagram Alir Penelitian

Studi Literatur

Pada tahap awal penelitian ini, peneliti melakukan kajian literatur sistematis untuk mengumpulkan dan memadukan landasan teoretis. Proses ini melibatkan penelaahan mendalam terhadap sumber data, termasuk jurnal ilmiah, prosiding konferensi, buku teks, dan penelitian sebelumnya yang relevan.

Kajian ini difokuskan secara spesifik pada tiga domain utama yang menjadi pilar penelitian:

1. Metodologi Pengembangan : Studi mendalam tentang kerangka kerja *Business Intelligence Roadmap* (Moss & Atre, 2003).
2. Prinsip Visualisasi : Analisis teori visualisasi data, termasuk prinsip-prinsip Gestalt, sebagai landasan perancangan dashboard yang efektif.
3. Implementasi Teknis : Tinjauan studi kasus dan praktik terbaik (*best practices*) penggunaan Tableau untuk pengembangan dashboard di lingkungan pendidikan tinggi.

Tujuan dari tahap ini adalah untuk membangun fondasi konseptual yang komprehensif sebagai rujukan utama yang memandu perancangan metodologi, analisis, dan pembahasan hasil penelitian.

Justification

Pada tahap *Justification*, kegiatan utama adalah melakukan analisis kebutuhan informasi dan tujuan pengembangan dashboard melalui diskusi dengan pihak UPATIK Universitas Jambi. Fokus utama pada tahap ini adalah memahami kebutuhan data yang relevan berdasarkan dataset yang diberikan. Selain itu, dilakukan identifikasi dan evaluasi sumber data dari dataset yang disediakan oleh pihak kampus untuk memastikan data yang digunakan valid, lengkap, dan konsisten sebagai dasar pengembangan dashboard.

Planning

Pada tahap Perencanaan (*Planning*), fokus utama adalah merumuskan strategi dan pendekatan teknis yang akan diaplikasikan selama proses pengembangan dashboard. Tahap ini melibatkan penetapan serangkaian perangkat lunak (*software stack*) yang akan digunakan untuk setiap fase dalam alur kerja, mulai dari pengolahan data awal hingga penyajian akhir. Penetapan *software stack* ini berfungsi sebagai pemilihan alat dan secara langsung mendefinisikan arsitektur sistem yang akan dibangun. Arsitektur ini yang akan menjadi teknis dalam memandu setiap langkah pada tahap Konstruksi. Dengan demikian, tahap Perencanaan ini menghasilkan sebuah alur kerja pengolahan data yang memastikan bahwa setiap komponen teknologi dapat terintegrasi untuk mencapai tujuan akhir penelitian.

Business Analysis

Setelah tahap Perencanaan (*Planning*), langkah selanjutnya adalah Analisis Bisnis (*Business Analysis*). Tahap ini berfokus pada penerjemahan kebutuhan berdasarkan dataset yang ada menjadi spesifikasi fungsional. Proses ini bukanlah analisis teknis data, melainkan analisis kebutuhan bisnis/organisasi. Proses ini dilakukan dengan menganalisis kebutuhan dan hasil studi referensi, kemudian merancang serangkaian *Key Performance Indicators* (KPI) yang dapat menjawab kebutuhan tersebut, dengan mempertimbangkan ketersediaan dataset yang telah diterima.

Rancangan visualisasi dan KPI ini tidak langsung dibangun, melainkan akan divalidasi terlebih dahulu menggunakan pendekatan SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound*). Proses validasi SMART ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap rancangan visualisasi memiliki tujuan analisis yang jelas, indikator yang terukur, dapat dicapai dengan data yang tersedia, relevan dengan kebutuhan pimpinan, dan memiliki batasan waktu yang jelas.

Hasil akhir dari tahap *business analysis* adalah sebuah dokumen "Tabel Rancangan Visualisasi" yang telah tervalidasi SMART. Dokumen ini akan menjadi acuan utama untuk Tahap Desain (pembuatan *wireframe*) dan Tahap Konstruksi (pengembangan teknis visualisasi).

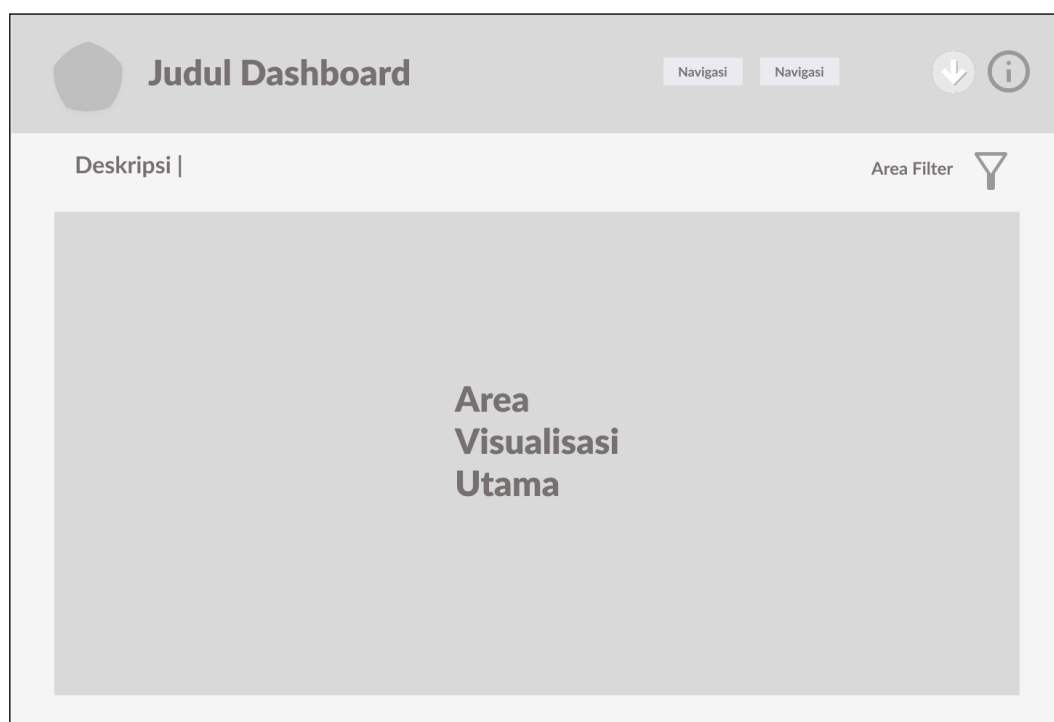
Design

Pada tahap *design*, dalam penelitian ini tidak melibatkan proses desain *Extract, Transform, Load* (ETL) yang kompleks dan pengembangan data warehouse. Hal ini dikarenakan fokus utama penelitian adalah pada analisis dan visualisasi data yang sudah ada dan eksplorasi informasi yang dapat diperoleh dari dataset yang tersedia. Dengan demikian, pembuatan proses ETL yang kompleks tidak diperlukan, karena tujuan utama adalah untuk mendapatkan wawasan dari data yang sudah ada tanpa perlu mengintegrasikan berbagai sumber data.

Aktivitas pertama pada tahap Desain adalah Perancangan Arsitektur Data. Berdasarkan dataset yang ada, dirancang skema logis untuk basis data MySQL yang akan berfungsi sebagai *data source* terpusat bagi Tableau. Perancangan ini meliputi pendefinisian struktur tabel, nama kolom, dan tipe data yang optimal untuk setiap kolom, yang akan menjadi target dari proses ETL. Relasi antar tabel ini tidak didefinisikan secara kaku di level basis data, melainkan dirancang untuk dihubungkan secara fleksibel di dalam Tableau pada saat proses konstruksi visualisasi.

Peneliti melakukan studi perbandingan terhadap dashboard dari berbagai universitas dan sumber lain. Fokus studi ini pada tata letak (*layout*) dan fungsionalitas antarmuka. Hasilnya mengidentifikasi praktik terbaik (*best practices*) untuk elemen standar seperti penempatan logo, *header*, menu navigasi, dan panel filter yang konsisten di tiap dashboard.

Untuk memastikan konsistensi visual dan kemudahan penggunaan dirancang sebuah template layout untuk dashboard tableau. *Template* ini mendefinisikan posisi standar untuk judul, panel filter, dan area visualisasi utama yang akan diterapkan pada semua dashboard Tableau yang dihasilkan. Adapun *wireframe layout* dapat dilihat melalui Gambar 25.



Gambar 25. *Wireframe Layout* Dashboard Tableau

Selanjutnya, *layout* tersebut akan diturunkan menjadi *wireframe* detail untuk masing-masing dashboard. Perancangan *wireframe* detail ini akan disesuaikan dengan hasil dari tahap Analisis Bisnis, yang merujuk pada Tabel Rancangan Visualisasi SMART. Metode SMART adalah pendekatan yang digunakan untuk memastikan bahwa tujuan yang ditetapkan dalam analisis bisnis adalah Spesifik, *Measurable* (Terukur), *Achievable* (Dapat Dicapai), *Relevant* (Relevan), dan *Time-bound* (Terikat Waktu). Dengan menggunakan prinsip ini, setiap komponen visual dalam *wireframe* dirancang untuk mencapai tujuan tertentu dan memberikan informasi yang jelas kepada pengguna.

Construction

Tahap *construction* adalah fase eksekusi teknis di mana peneliti akan membangun sistem berdasarkan seluruh rancangan yang telah dibuat pada tahap Desain. Proses konstruksi ini dibagi menjadi dua alur kerja :

1. Eksekusi Proses ETL (*Extract, Transform, Load*)

Peneliti akan menggunakan perangkat lunak Tableau Prep untuk melakukan proses ETL. Proses ini mencakup:

- Ekstraksi (*Extract*): Menghubungkan dataset sumber (Excel) ke Tableau Prep.
- Transformasi (*Transform*): Membersihkan data (menangani *missing values* dan duplikasi), melakukan EDA teknis, serta menyesuaikan tipe data.
- Pemuatan (*Load*): Memuat data yang telah bersih dan terstruktur ke dalam tujuh tabel di dalam basis data MySQL.

2. Pengembangan Visualisasi Dashboard

Langkah kedua adalah membangun visualisasi dan dashboard. Setelah data siap di basis data MySQL, peneliti akan menggunakan Tableau Desktop untuk:

- Menghubungkan ke sumber data MySQL.
- Membangun *worksheet* visualisasi yang kemudian menjadi dashboard fungsional sesuai dengan *wireframe* layout dan Tabel Rancangan Visualisasi.
- Proses ini mencakup pembuatan *calculated fields*, penyusunan *layout* dashboard, dan filter interaktif.

Selama tahap konstruksi ini, peneliti akan melakukan validasi iteratif untuk memastikan setiap visualisasi yang dibangun telah menyajikan data secara akurat dan sesuai dengan rancangan. Hasil akhir dari tahap konstruksi ini adalah tujuh *prototipe* dashboard fungsional yang siap untuk diimplementasikan dan diuji pada tahap selanjutnya.

Deployment

Setelah dashboard dikembangkan, dilakukan integrasi dashboard ke dalam website. Prototipe dashboard akan dipublikasikan dan disajikan dalam lingkungan yang dapat diakses oleh pengguna. Proses ini dirancang dalam dua langkah :

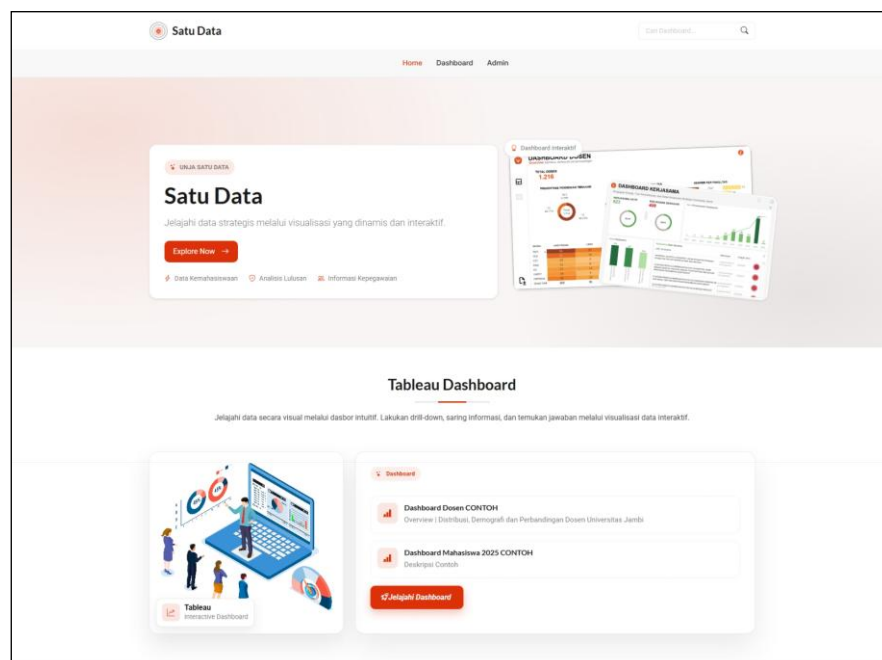
1. Publikasi Dashboard ke Tableau Public

Langkah pertama adalah mempublikasikan hasil dashboard ke platform Tableau Public. Tujuan dari langkah ini Adalah membuat dashboard dapat diakses secara daring (*online*) dan menghasilkan kode semat (*embed code*) atau tautan *API* untuk langkah integrasi berikutnya.

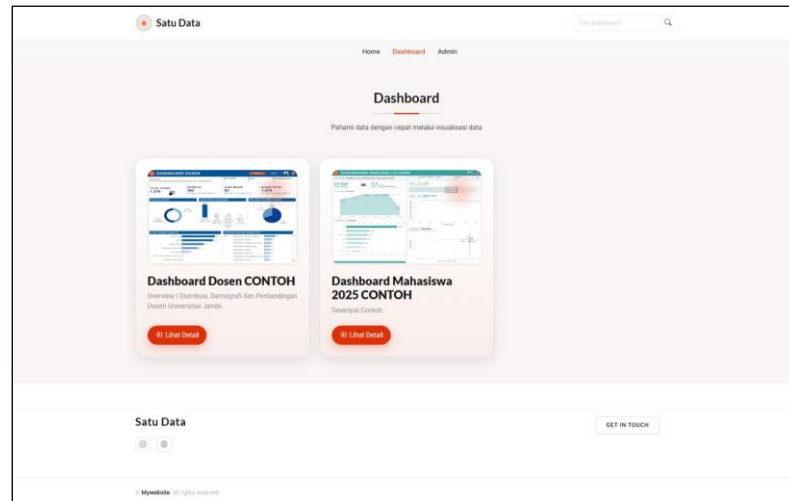
2. Pengembangan dan Integrasi GUI Web

Langkah kedua adalah mengembangkan sebuah antarmuka pengguna grafis (GUI) berbasis web sederhana yang akan berfungsi sebagai portal utama. Tujuan dari pengembangan ini adalah untuk memberikan gambaran bagaimana dashboard Tableau dapat disematkan (*embedded*) ke dalam web dengan menggunakan kode semat (atau Tableau Embedding API) yang diperoleh dari Tableau Public. Halaman web dibangun menggunakan *framework* Laravel, dengan MySQL sebagai basis data untuk mengelola fungsionalitas portal, seperti manajemen visualisasi.

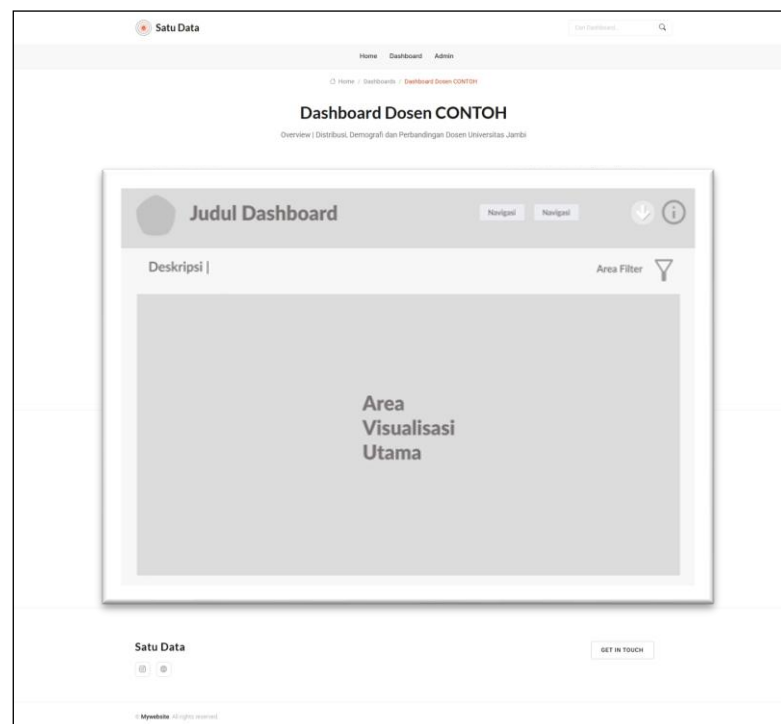
Portal GUI web diawali dengan Halaman Utama public yang dirancang untuk menampilkan identitas visual, deskripsi kegunaan, serta tombol *Call-to-Action*, yang disajikan pada Gambar 26. Portal web juga menyediakan galeri *dashboard* yang menampilkan *thumbnail*, judul, dan deskripsi singkat setiap visualisasi, sebagaimana diperlihatkan pada Gambar 27. Pengguna kemudian dapat mengakses halaman detail untuk berinteraksi langsung dengan visualisasi data yang disematkan, tampilannya dapat dilihat pada Gambar 28.



Gambar 26. Halaman Utama web

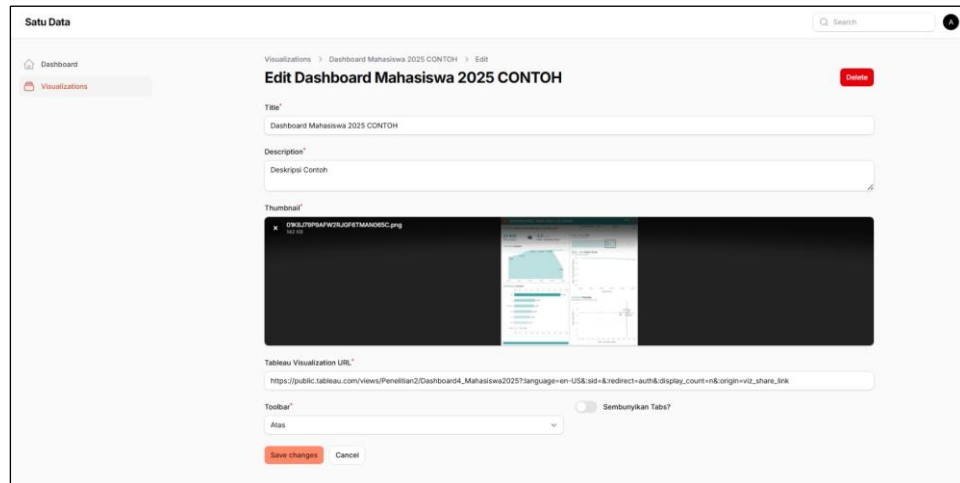


Gambar 27. Galeri Dashboard



Gambar 28. Halaman Lihat Dashboard

Selain halaman utama, dirancang pula halaman admin sebagai gerbang akses terotentikasi, yang akan memvalidasi email dan *password* pengguna ke tabel admin di basis data. Setelah *login* berhasil, pengguna (admin) akan diarahkan ke Dashboard Admin, di mana fungsionalitas utamanya adalah manajemen visualisasi data. Fitur ini dirancang agar admin dapat menambahkan dashboard baru dengan menginputkan nama visualisasi, mengunggah gambar *thumbnail*, menambahkan deskripsi, dan memasukkan URL *Embed Code* yang diperoleh dari Tableau Public yang dapat dilihat melalui Gambar 29.



Gambar 29. Halaman Admin Manajemen Visualisasi

Tujuan akhir dari tahap *deployment* ini adalah untuk mensimulasikan bagaimana pemangku kepentingan di kampus dapat mengakses seluruh dashboard analitik secara terpusat dan interaktif melalui satu portal situs web.

Pengujian Dashboard

Pada tahap ini, pengujian dilakukan untuk memastikan bahwa dashboard yang dikembangkan telah berfungsi sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan. Metode pengujian yang digunakan adalah *Black Box Testing*, yaitu pendekatan yang berfokus pada fungsionalitas sistem tanpa memperhatikan struktur internal perangkat lunak.

Pengujian dilakukan dengan cara memberikan input berupa interaksi pengguna, seperti pemilihan menu dashboard, pemuatan visualisasi, dan navigasi antar dashboard, kemudian memverifikasi apakah keluaran yang ditampilkan sudah sesuai dengan spesifikasi dan data yang digunakan. Dengan metode ini, pengujian mencakup validasi terhadap akurasi tampilan visualisasi, kesesuaian tautan embed Tableau pada setiap menu, serta keandalan fitur manajemen dashboard (CRUD) pada antarmuka web. Hasil pengujian ini menjadi dasar untuk memastikan bahwa sistem telah berjalan sesuai kebutuhan.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan hasil implementasi dari tahap – tahap penelitian yang telah dirancang sehingga memperoleh hasil akhir dari penelitian sesuai dengan metode yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya.

4.1 *Justification*

Tahap Justifikasi dilaksanakan sebagai langkah awal implementasi. Pada tahap ini, peneliti melakukan analisis awal untuk memahami kebutuhan informasi yang relevan dalam pengembangan dashboard UNJA Satu Data. Analisis dilakukan dengan meninjau kembali tujuan institusi dalam menyediakan informasi strategis secara visual, serta mengidentifikasi jenis data yang mendukung pengambilan keputusan oleh pemangku kepentingan kampus.

Analisis Kebutuhan Informasi

Universitas Jambi telah mengembangkan dashboard tradisional berbasis web yang mengakses data langsung melalui bahasa *query*, pihak kampus melalui UPATIK menginstruksikan pengembangan dashboard versi Tableau guna menyediakan alternatif visualisasi yang lebih fleksibel dan interaktif. Fokus utama pengembangan ini adalah memanfaatkan kemudahan berbagai fitur pada Tableau sehingga menghasilkan visualisasi yang lebih variatif.

Untuk memperkaya penetapan kebutuhan ini, telah dilakukan studi referensi terhadap dashboard dari perguruan tinggi lain. Hasil dari studi referensi ini adalah identifikasi serangkaian indikator umum dan praktik terbaik (*best practices*) visualisasi yang dinilai efektif untuk sektor pendidikan tinggi. Sebagai dasar implementasi atas kebutuhan tersebut, telah diterima tujuh *file* dataset dari pihak kampus yang kemudian ditetapkan sebagai sumber data utama penelitian.

Sumber Data

Dalam penelitian ini, sumber data utama diperoleh dari UPATIK Universitas Jambi, yang disediakan oleh pihak pengelola data institusi. Proses akuisisi data dilaksanakan dalam dua tahap untuk memenuhi kebutuhan analisis. Tahap pertama, diterima enam dataset terpisah berformat Microsoft Excel (.xlsx). Kumpulan data ini merupakan hasil kueri dari sistem data *warehouse* kampus yang diekspor pada 27 Mei 2025. Selanjutnya, untuk melengkapi kebutuhan data yang teridentifikasi selama proses analisis, diterima satu dataset tambahan mengenai data calon mahasiswa baru pada 02 Oktober 2025.

Dengan demikian, penelitian ini secara keseluruhan mengolah tujuh dataset yang mewakili berbagai aspek strategis kampus dan relevan untuk dianalisis serta divisualisasikan. Masing-masing dataset memiliki struktur dan informasi yang berbeda-beda, berikut adalah penjelasan secara rinci:

1. Dataset Jumlah Dosen

Dataset Dosen berisi data mengenai profil dosen di Universitas Jambi. Setiap baris data merepresentasikan satu dosen yang teridentifikasi secara unik melalui kolom nim. Gambar 30 berikut menunjukkan *preview* dataset dosen beserta atribut yang terdapat dalam dataset, seperti yang dijelaskan dalam Tabel 6.

Gambar 30. Preview Dataset Dosen

Tabel 6. Atribut Dataset Dosen

Field (Atribut)	Keterangan
nama_dosen	Nama lengkap dosen.
nidn	Nomor Induk Dosen Nasional, sebagai pengenal unik setiap dosen.
jenis_kelamin	Jenis kelamin dosen (Laki-laki/Perempuan).
agama	Agama atau kepercayaan yang dianut oleh dosen.
jabatan_fungsional	Peringkat jabatan akademik dosen (Asisten Ahli, Lektor, dll.).
pendidikan_terakhir	Jenjang pendidikan formal terakhir yang ditempuh (S2, S3, dll.).
program_studi	Program studi tempat dosen mengajar.
jurusan	Jurusan yang menaungi program studi.
fakultas	Fakultas tempat dosen bernaung.
status_keaktifan_dosen	Status terkini dosen (Aktif, Izin , dll.).
status_kepegawaian	Status kepegawaian dosen (PNS, CPNS, dll.).

2. Dataset Jumlah Kerjasama

Dataset Kerjasama berisi catatan kemitraan yang dijalin oleh universitas. Setiap baris data merepresentasikan satu dokumen perjanjian yang teridentifikasi melalui nomor dokumen dan judul kerjasama. Informasi kunci dalam dataset ini mencakup status perjanjian (nama_status_kerjasama) serta periode validitasnya, yang didefinisikan oleh tanggal_awal dan tanggal_berakhir. Data ini menjadi dasar untuk dashboard monitoring kerjasama. Gambar 31 menunjukkan *preview* dataset kerjasama beserta atribut yang terdapat dalam dataset, seperti yang dijelaskan dalam Tabel 7.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	JUMLAH KERJASAMA UNIVERSITAS JAMBI PER 2025-05-27-13:58:08																		
2	judul_kerj	nomor_dok	nama_status	keterangan	tanggal_awal	tanggal_berakhir													
3	Nota Kese 84/UN21/	Aktif	Memoran 2022-08-1	2027-08-16															
4	Memoran 66/UN21/	Aktif	Memoran 2022-07-1	2027-07-13															
5	Kegiatan No. 3282/	Kadaluars	Memoran 2020-12-0	2023-12-02															
6	Implementasi No. 2030/	Aktif	Memoran 2021-07-1	2026-07-13															
7	Perjanjian 25/UN21/	Aktif	Implementasi 2020-08-14																
8	Nota Kese 38/UN21/	Kadaluars	Memoran 2020-12-0	2023-12-02															
9	Naskah Ke 19/UN21/	Aktif	Memoran 2020-08-1	2025-08-14															
10	Pendidikan No. 29/UN	Aktif	Memoran 2021-07-1	2026-07-13															
11	Implementasi 86/UN21/	Kadaluars	Implementasi 2023-07-1	2023-12-31															
12	Nota Kese 37/UN21/	Aktif	Memoran 2023-07-1	2028-07-13															
13	Nota Kese 61/UN21/	Aktif	Memoran 2022-07-0	2027-07-04															
14	Perjanjian 09/UN21/	Aktif	Implementasi 2021-08-0	2026-01-08															
15	Implementasi 02/UN21/	Aktif	Implementasi 2023-02-2	2028-02-20															
16	Implementasi 01/UN21/	Aktif	Implementasi 2023-02-1	2028-02-14															
17	Perjanjian 011/UN21/	Aktif	Memoran 2023-02-1	2028-02-14															
18	Memoran 010/UN21/	Aktif	Memoran 2023-02-2	2028-02-20															
19	NOTA KES 23/UN21/	Aktif	Memoran 2023-02-1	2026-02-14															
20	Memoran 24/UN21/	Aktif	Memoran 2023-02-2	2028-02-20															
21	Kontrak Pelaksanaan	Kadaluars	Memoran 2021-05-0	2022-05-07															
22	Kontrak Pelaksanaan	Kadaluars	Memoran 2021-05-0	2021-07-27															
23	Nota Kese 13/UN21/	Kadaluars	Memoran 2021-03-2	2022-03-25															
24	Surat Perjanjian Kerji	Kadaluars	Memoran 2020-02-1	2022-02-19															

Gambar 31. Preview Dataset Kerjasama

Tabel 7. Atribut Dataset Kerjasama

Field (Atribut)	Keterangan
judul_kerjasama	Judul atau nama dari perjanjian kerjasama.
nomor_dokumen	Nomor referensi unik untuk dokumen perjanjian.
nama_status_kerjasama	Status terkini dari kerjasama (Aktif, Berakhir)
keterangan	Jenis Kerjasama (MOU, MOA, IA)
tanggal_awal	Tanggal dimulainya periode kerjasama.
tanggal_berakhir	Tanggal berakhirnya periode kerjasama.

Dataset Kerjasama dapat dirancang untuk memberikan wawasan tentang aktivitas kerjasama institusional. Setiap kolom berfungsi dalam analisis dan pelaporan, memungkinkan pemangku kepentingan untuk melihat tren, mengevaluasi status kerjasama, dan memantau durasi perjanjian.

3. Dataset Jumlah Lulusan

Dataset Lulusan berisi data historis mahasiswa yang telah berhasil menyelesaikan studinya. Setiap lulusan diidentifikasi secara unik melalui kolom nim. Dataset ini juga berisi metrik *output* akademik seperti ipk dan lama studi. Gambar 32 berikut menunjukkan *preview* dataset lulusan beserta atribut yang terdapat dalam dataset, seperti yang dijelaskan dalam Tabel 8.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	JUMLAH LULUSAN UNIVERSITAS JAMBI 2020-2025 PER 2025-05-27 13:58:51																		
2	nim	nama_mahasiswa	angkatan	jenis_kelamin	program_studi	jurusan	kode_fakultas	fakultas	jenjang_pendidikan	tanggal_lulus	lama_studi	ipk							
3	G1A11600	SISKA GER	2016	P	Kedokteran	FKK	Kedokteran S1	2020-01-1	1247	3,37									
4	G1A11600	MAYDINA	2016	P	Kedokteran	FKK	Kedokteran S1	2020-12-3	1600	2,82									
5	G1A11600	LIANA IKA	2016	P	Kedokteran	FKK	Kedokteran S1	2020-01-3	1268	2,82									
6	G1A11600	ANDI PRIS	2016	P	Kedokteran	FKK	Kedokteran S1	2020-01-0	1240	3,18									
7	G1A11601	M. RAVI D	2016	L	Kedokteran	FKK	Kedokteran S1	2020-01-2	1257	3,16									
8	G1A11601	DEWI NOV	2016	P	Kedokteran	FKK	Kedokteran S1	2022-01-1	1801	2,66									
9	G1A11601	SINDHI YU	2016	P	Kedokteran	FKK	Kedokteran S1	2022-01-0	1972	2,85									
10	G1A11602	ADITYA AL	2016	L	Kedokteran	FKK	Kedokteran S1	2020-06-1	1408	2,68									
11	G1A11602	NUR RAMI	2016	P	Kedokteran	FKK	Kedokteran S1	2020-01-2	1257	2,75									
12	G1A11603	AL AS'ARI	2016	L	Kedokteran	FKK	Kedokteran S1	2020-12-2	1592	2,74									
13	G1A11603	DINA RAS	2016	P	Kedokteran	FKK	Kedokteran S1	2023-07-0	2518	3,11									
14	G1A11603	SILVIA AUI	2016	P	Kedokteran	FKK	Kedokteran S1	2023-07-0	2335	2,7									
15	G1A11603	AGUNG KI	2016	L	Kedokteran	FKK	Kedokteran S1	2023-01-2	2168	2,56									
16	G1A11604	SYAHRUL I	2016	L	Kedokteran	FKK	Kedokteran S1	2020-01-0	1239	2,84									
17	G1A11604	GEMANTR	2016	L	Kedokteran	FKK	Kedokteran S1	2020-03-1	1317	2,88									
18	G1A11604	SARAH HU	2016	P	Kedokteran	FKK	Kedokteran S1	2020-07-0	1429	3,03									
19	G1A11604	RAYHAN F	2016	L	Kedokteran	FKK	Kedokteran S1	2020-03-1	1314	2,81									
20	G1A11604	INDIRA LA	2016	P	Kedokteran	FKK	Kedokteran S1	2020-12-2	1591	2,81									
21	G1A11604	ANDREW I	2016	L	Kedokteran	FKK	Kedokteran S1	2022-01-1	1618	2,95									

Gambar 32. Preview Dataset Jumlah Lulusan

Tabel 8. Atribut Dataset Jumlah Lulusan

Field (Atribut)	Keterangan
nim	Nomor Induk Mahasiswa.
nama_mahasiswa	Nama lengkap mahasiswa.
angkatan	Tahun angkatan masuk mahasiswa.
jenis_kelamin	Jenis kelamin mahasiswa.
program_studi	Program studi dari mahasiswa.
jurusan	Jurusan yang menaungi program studi.
kode_fakultas	Kode unik untuk setiap fakultas.
fakultas	Fakultas dari mahasiswa.
jenjang_pendidikan	Jenjang pendidikan yang ditempuh (S1, D3, dll.).
tanggal_lulus	Tanggal resmi kelulusan mahasiswa.
lama_studi	Durasi studi mahasiswa dalam satuan tahun atau semester.
ipk	Indeks Prestasi Kumulatif akhir mahasiswa saat lulus.

4. Dataset Jumlah Mahasiswa MBKM

Dataset ini mencatat partisipasi mahasiswa dalam kegiatan di luar kampus pada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM). Setiap baris data merepresentasikan satu partisipasi kegiatan oleh seorang mahasiswa. Kolom kunci yang membedakan data ini adalah kegiatan. Gambar 33 berikut menunjukkan preview dataset mahasiswa MBKM beserta atribut yang terdapat dalam dataset, seperti yang dijelaskan dalam Tabel 9.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1	Jumlah Mahasiswa MBKM Universitas Jambi per 2025-05-27-13:58:19																		
2	nim	nama_mahasiswa	angkatan	jenis_kelamin	program_studi	jurusan	kode_fakultas	fakultas	jenjang_pendidikan	kegiatan	semester								
3	G1C11601	SITI FATIM	2016	P	Psikologi	FKK	Kedokteran	S1	KKNT PPH	20211									
4	J1A21600	HAN ACH	2016	L	Teknologi Teknologi	FAPERTA	Pertanian	S1	Riset Pene	20222									
5	J1A21602	IDAN FA	2016	L	Teknologi Teknologi	FAPERTA	Pertanian	S1	Magang D	20222									
6	J1A21602	IDAN FA	2016	L	Teknologi Teknologi	FAPERTA	Pertanian	S1	Magang D	20222									
7	J1A21601	VICTOR N	2016	L	Teknologi Teknologi	FAPERTA	Pertanian	S1	Riset Pene	20222									
8	J1B11503	ANDRE KU	2015	L	Teknik Pertanian	FAPERTA	Pertanian	S1	Studi Inde	20221									
9	J1B11505	KRISNA AC	2015	L	Teknik Pertanian	FAPERTA	Pertanian	S1	Studi Inde	20221									
10	A1A21700	M. ARI KU	2017	L	Pendidikan Sejarah	FKIP	Keguruan	S1	Asistensi P	20211									
11	J1A21700	GUNAWAI	2017	L	Teknologi Teknologi	FAPERTA	Pertanian	S1	KKNT Pro-	20211									
12	J1B11701	Dwi Herm	2017	L	Teknik Pertanian	FAPERTA	Pertanian	S1	KKNT Pro-	20211									
13	F1C21701	AGIT RANI	2017	P	Matematika	Matematika	FST	Sains dan	S1	Asistensi P	20211								
14	J1A21701	REPO PRA	2017	L	Teknologi Teknologi	FAPERTA	Pertanian	S1	KKNT Pro-	20211									
15	J1A21702	IRSYAD N	2017	L	Teknologi Teknologi	FAPERTA	Pertanian	S1	KKNT Pro-	20211									
16	J1B11702	Andi Pray	2017	L	Teknik Pertanian	FAPERTA	Pertanian	S1	KKNT Pro-	20211									
17	U1A11708	ARIANDA	2017	L	Kehutanan	Kehutanan	FAPERTA	Pertanian	S1	KKNT Men	20231								
18	G1C11703	LEONNYT	2017	P	Psikologi	FKK	Kedokteran	S1	Magang D	20211									
19	J1A21703	TRINAND	2017	L	Teknologi Teknologi	FAPERTA	Pertanian	S1	KKNT Pro-	20211									
20	J1A21704	SILVINA N	2017	P	Teknologi Teknologi	FAPERTA	Pertanian	S1	KKNT Pro-	20211									
21	J1A21704	TAUFIK IKI	2017	L	Teknologi Teknologi	FAPERTA	Pertanian	S1	KKNT Pro-	20211									

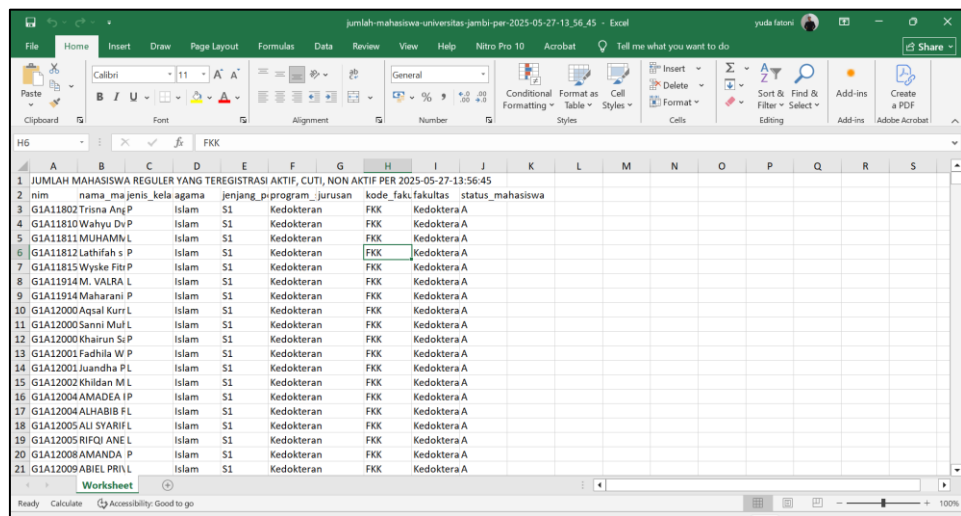
Gambar 33. Preview Dataset Mahasiswa MBKM

Tabel 9. Atribut Dataset Mahasiswa MBKM

Field (Atribut)	Keterangan
nim	Nomor Induk Mahasiswa.
nama_mahasiswa	Nama lengkap mahasiswa.
angkatan	Tahun angkatan masuk mahasiswa.
jenis_kelamin	Jenis kelamin mahasiswa.
program_studi	Program studi dari mahasiswa.
jurusan	Jurusan yang menaungi program studi.
kode_fakultas	Kode unik untuk setiap fakultas.
fakultas	Fakultas dari mahasiswa.
jenjang_pendidikan	Jenjang pendidikan yang ditempuh.
kegiatan	Jenis kegiatan MBKM yang diikuti (Magang, Studi Independen, dll.).
semester	Semester saat mahasiswa mengikuti kegiatan MBKM.

5. Dataset Jumlah Mahasiswa 2025

Dataset ini berfungsi sebagai potret populasi seluruh mahasiswa yang terdaftar di Universitas Jambi pada periode Mei 2025. Diidentifikasi secara unik melalui nim, data ini mencakup informasi demografi dasar (nama_mahasiswa, jenis_kelamin), alokasi akademik (jenjang_pendidikan, program_studi, fakultas), dan kolom status_mahasiswa (misalnya: Aktif, Cuti, Non-Aktif). Gambar 34 berikut menunjukkan *preview* dataset mahasiswa 2025 beserta atribut yang terdapat dalam dataset, seperti yang dijelaskan dalam Tabel 10.



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
JUMLAH MAHASISWA REGULER YANG TEREKISTRASI AKTIF, CUTI, NON AKTIF PER 2025-05-27-13:56:45	nim	nama_mahasiswa	jenis_kelamin	agama	jenjang_pendidikan	program_studi	jurusan	kode_fakultas	status_mahasiswa											
1	G1A11802	Trisna Ang P	Islam	S1	Kedokteran	FKK	Kedokteran A													
2	G1A11810	Wahyu Di P	Islam	S1	Kedokteran	FKK	Kedokteran A													
3	G1A11811	MUHAMMAD	Islam	S1	Kedokteran	FKK	Kedokteran A													
4	G1A11812	Wahyudis P	Islam	S1	Kedokteran	FKK	Kedokteran A													
5	G1A11815	Wyske Fitri P	Islam	S1	Kedokteran	FKK	Kedokteran A													
6	G1A11914	M. VALRA L	Islam	S1	Kedokteran	FKK	Kedokteran A													
7	G1A11914	Maharani P	Islam	S1	Kedokteran	FKK	Kedokteran A													
8	G1A12000	Aqsal Kurri L	Islam	S1	Kedokteran	FKK	Kedokteran A													
9	G1A12000	Sanni Mul L	Islam	S1	Kedokteran	FKK	Kedokteran A													
10	G1A12000	Khairun Si P	Islam	S1	Kedokteran	FKK	Kedokteran A													
11	G1A12001	Fadhila W P	Islam	S1	Kedokteran	FKK	Kedokteran A													
12	G1A12001	Ismael P L	Islam	S1	Kedokteran	FKK	Kedokteran A													
13	G1A12002	Khildan M L	Islam	S1	Kedokteran	FKK	Kedokteran A													
14	G1A12004	AMADEA I P	Islam	S1	Kedokteran	FKK	Kedokteran A													
15	G1A12004	ALHABIB F L	Islam	S1	Kedokteran	FKK	Kedokteran A													
16	G1A12005	AU SYARIF L	Islam	S1	Kedokteran	FKK	Kedokteran A													
17	G1A12005	RIFQI ANEL	Islam	S1	Kedokteran	FKK	Kedokteran A													
18	G1A12008	AMANDA	Islam	S1	Kedokteran	FKK	Kedokteran A													
19	G1A12009	ABIEL PRIL L	Islam	S1	Kedokteran	FKK	Kedokteran A													

Gambar 34. *Preview* Dataset Jumlah Mahasiswa

Tabel 10. Atribut Dataset Jumlah Mahasiswa

Field (Atribut)	Keterangan
nim	Nomor Induk Mahasiswa.
nama_mahasiswa	Nama lengkap mahasiswa.
jenis_kelamin	Jenis kelamin mahasiswa.
agama	Agama atau kepercayaan yang dianut oleh mahasiswa.
jenjang_pendidikan	Jenjang pendidikan yang ditempuh.
program_studi	Program studi mahasiswa.
jurusan	Jurusan yang menaungi program studi.
kode_fakultas	Kode unik untuk setiap fakultas.
fakultas	Fakultas mahasiswa.
status_mahasiswa	Status kemahasiswaan saat ini (Aktif, Cuti, dll.).

6. Dataset Jumlah Prestasi Mahasiswa

Berisi catatan pencapaian yang diraih oleh mahasiswa, baik di bidang akademik maupun non-akademik. Setiap baris data merepresentasikan satu prestasi yang diraih oleh seorang mahasiswa. Gambar 35 berikut menunjukkan *preview* dataset prestasi beserta atribut yang terdapat dalam dataset, seperti yang dijelaskan dalam Tabel 11.

Gambar 35. *Preview* Dataset Prestasi
Tabel 11. Atribut Dataset Prestasi Mahasiswa

Field (Atribut)	Keterangan
nim	Nomor Induk Mahasiswa.
nama_mahasiswa	Nama lengkap mahasiswa.
angkatan	Tahun angkatan masuk mahasiswa.
jenis_kelamin	Jenis kelamin mahasiswa.
program_studi	Program studi dari mahasiswa.
jurusan	Jurusan yang menaungi program studi.
fakultas	Fakultas dari mahasiswa.
jenjang_pendidikan	Jenjang pendidikan yang ditempuh.
tgl_mulai	Tanggal dimulainya kegiatan/lomba.
tgl_selesai	Tanggal selesainya kegiatan/lomba.
nama_kegiatan	Nama kompetisi atau kegiatan tempat prestasi diraih.
jenis_prestasi	Kategori prestasi (Akademik, Non-akademik).
pencapaian	Peringkat yang dicapai (Juara 1, dll.).
tingkatpenyelenggara	Level penyelenggara kegiatan (Lokal, Nasional, Internasional).

7. Dataset Mahasiswa Baru

Dataset ini merupakan data historis penerimaan mahasiswa baru dari tahun 2021 hingga 2025. Setiap baris data merepresentasikan satu calon mahasiswa yang telah dinyatakan lulus seleksi, diidentifikasi oleh `no_test` dan `nama_jenis_pendaftaran`. Kolom `no_mhs` berfungsi sebagai penanda status registrasi: jika terisi, mahasiswa tersebut melakukan daftar ulang; jika NULL, mahasiswa tersebut tidak mendaftar. Dataset ini juga mencakup data sebaran geografis (provinsi). Gambar 36 berikut menunjukkan *preview* dataset CAMARU beserta atribut yang terdapat dalam dataset, seperti yang dijelaskan dalam Tabel 12.

Gambar 36. Preview Dataset Mahasiswa Baru

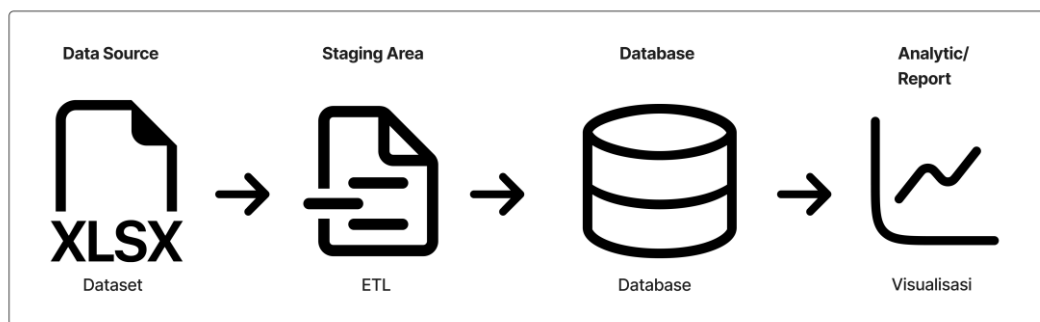
Tabel 12. Atribut dataset CAMARU

Field (Atribut)	Keterangan
<code>no_test</code>	Nomor uji atau registrasi pendaftaran.
<code>nama_jenis_pendaftaran</code>	Jenis pendaftaran mahasiswa (misalnya, reguler, transfer)
<code>no_mhs</code>	Nomor identifikasi mahasiswa
<code>nama_mahasiswa</code>	Nama lengkap mahasiswa
<code>jenis_kelamin</code>	Jenis kelamin mahasiswa (laki-laki/perempuan)
<code>provinsi</code>	Provinsi tempat tinggal mahasiswa
<code>nama_prodi</code>	Nama program studi yang diambil oleh mahasiswa.
<code>nama_jenjang_pendidikan</code>	Jenjang pendidikan yang ditempuh (misalnya, S1, S2)
<code>nama_fakultas</code>	Nama fakultas tempat program studi berada
<code>angkatan</code>	Tahun angkatan mahasiswa (tahun masuk)

4.2 Planning

Sesuai dengan metodologi, setelah tahap *Justifikasi* selesai, dilaksanakan tahap Perencanaan (*Planning*). Tahap ini difokuskan untuk merumuskan strategi pengembangan dan menetapkan pendekatan teknis yang akan digunakan. Telah disusun sebuah rencana kerja serta ditetapkan alat bantu (*tools*) utama. Berdasarkan analisis kebutuhan pada tahap sebelumnya, telah ditetapkan bahwa Tableau akan digunakan sebagai alat utama visualisasi.

Selanjutnya, dirancang sebuah arsitektur dan alur teknis pengolahan data yang menjadi acuan utama untuk tahap Konstruksi. Alur pengolahan data yang dihasilkan dari tahap perencanaan ini disajikan pada Gambar 37.



Gambar 37. Alur pengolahan data

Dari alur pengolahan yang telah ditentukan, berikut adalah alat (*tools*) yang digunakan dalam tiap tahapannya :

Tabel 13. *Tools* pengolahan data

<i>Data Source</i>	<i>ETL</i>	<i>Database</i>	<i>Analytics & reporting</i>
			
Excel	Tableau Prep	MySQL	Tableau desktop & Tableau Public

Hasil dari tahap perencanaan ini berupa penetapan *tools* dan rancangan alur data yang menjadi acuan utama untuk melanjutkan ke proses berikutnya yaitu pada tahap *construction* sebagai tahap pengembangan teknis.

4.3 Business Analysis

Fokus utama tahap ini adalah menerjemahkan kebutuhan informasi strategis berdasarkan data yang telah diidentifikasi. peneliti telah merancang sejumlah visualisasi data yang merepresentasikan informasi penting dari masing-masing dataset. Rancangan visualisasi ini tidak hanya bertujuan untuk menyajikan data secara informatif, interaktif, dan mudah dipahami oleh pemangku kepentingan, tetapi juga telah divalidasi menggunakan pendekatan *SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound)*.

Melalui validasi ini, setiap rancangan visualisasi dipastikan memiliki tujuan analisis yang jelas, indikator yang terukur, dapat dicapai dengan data yang tersedia, relevan dengan kebutuhan pengambilan keputusan pimpinan, serta dapat digunakan dalam periode analisis tertentu. Dengan demikian, rancangan visualisasi yang dihasilkan mampu mendukung proses monitoring dan evaluasi secara efektif serta sejalan dengan tujuan penelitian.

Hasil akhir dari tahap ini adalah sebuah Tabel Rancangan Visualisasi yang telah tervalidasi SMART. Dokumen rancangan ini kemudian menjadi landasan utama untuk tahap Desain (perancangan detail *wireframe*) dan tahap Konstruksi (pengembangan visualisasi dashboard).

Tabel 14. Rancangan Visualisasi Dataset Jumlah Dosen

Tujuan Analisis	Metrik / KPI	Jenis Visualisasi	SMART
Mengetahui distribusi dosen per fakultas	Jumlah dosen per fakultas	<i>Horizontal Bar Chart</i>	S: Spesifik mengukur alokasi dosen di setiap unit fakultas. M: Terukur secara kuantitatif dengan menghitung jumlah dosen. A: Data tersedia di dataset R: Relevan untuk perencanaan sumber daya dan penjaminan mutu operasional. T: Dapat dipantau per tahun ajaran.
Menganalisis sebaran dosen per program studi dosen	Jumlah dosen per program studi	<i>Hierarki Horizontal Bar Chart</i>	S: Fokus pada pemetaan dosen ke unit terkecil program studi. M: Jumlah dosen per prodi dapat dihitung. A: Data Fakultas dan program Studi tersedia sehingga dapat dibuat hierarki. R: Relevan untuk audit internal dan pemenuhan syarat akreditasi program studi. T: Dapat dievaluasi per periode tahun ajaran.

Tujuan Analisis	Metrik / KPI	Jenis Visualisasi	SMART
Mengetahui komposisi jabatan fungsional dosen	Persentase jabatan fungsional	<i>Donut Chart</i>	S: Mengukur secara spesifik struktur jabatan akademik dosen. M: Persentase setiap jabatan dapat dihitung. A: Data tersedia dalam dataset. R: Relevan untuk menilai kematangan institusi dan kapasitas penelitian. T: Dapat memonitor efektivitas program pengembangan dosen.
Memetakan tingkat pendidikan terakhir dosen	Jumlah dosen per jenjang pendidikan terakhir Persentase dosen dengan pendidikan terakhir (S3)	<i>Pie Chart</i>	S: Spesifik mengukur kualifikasi akademik dosen. M: Jumlah dan persentase dosen S2 dan S3 dapat diukur. A: Data tersedia dan dapat diolah. R: Relevan untuk pemenuhan syarat akreditasi. T: dapat dipantau setiap tahun.
Menganalisis status keaktifan dan kepegawaian dosen	Melihat status aktif dan status kepegawaian	<i>Pie Chart, Bar Chart, Filter Status</i>	S: Mengukur secara spesifik komposisi status kerja (PNS/CPNS) dan status operasional (Aktif/Cuti) dosen. M: jumlahnya dapat dihitung. A: Data status keaktifan tersedia. R: Relevan untuk manajemen SDM, perencanaan keuangan, dan memastikan kelangsungan proses belajar-mengajar. T: Dapat dipantau periode waktu
Proporsi dosen berdasarkan jenis kelamin	Persentase total dosen per jenis kelamin Distribusi dosen per jenis kelamin berdasarkan fakultas	<i>Donut Chart</i>	S: Mengukur secara spesifik keseimbangan gender. M: Proporsi (persentase) pria dan wanita dapat diukur. A: Data jenis Kelamin tersedia dalam dataset. R: Relevan untuk citra institusi dan pemenuhan standar tata kelola modern. T: Dapat dievaluasi setiap tahun untuk melihat perkembangan implementasi kebijakan DEI.

Tabel 15. Rancangan Visualisasi Dataset Jumlah Kerjasama

Tujuan Analisis	Metrik / KPI	Jenis Visualisasi	SMART
Memberikan ringkasan (snapshot) portofolio kerjasama.	Jumlah Kerjasama Aktif Proporsi Status Kerjasama (Aktif vs Berakhir)	<i>KPI Cards (Angka Besar) & Donut Chart</i>	S: Mengukur jumlah dan proporsi kerjasama yang valid dan aktif. M: Terukur secara kuantitatif. A: Dapat dihitung berdasarkan menggunakan COUNTD(nomor_dokumen) dan kalkulasi status berdasarkan tanggal_berakhir vs. TODAY(). R: Relevan untuk laporan tahunan dan evaluasi mengenai jangkauan institusional. T: Dapat dipantau per periode tahun.
Memantau kerjasama yang akan berakhir.	Daftar Kerjasama yang akan berakhir dalam X hari ke depan (misal: 1-30 hari).	Tabel	S: Fokus pada perjanjian yang memerlukan perhatian segera untuk diperpanjang/tidak. M: Daftar terukur dan dapat dihitung. A: Dihitung dengan Calculated view. R: Relevan untuk menjaga keberlanjutan program T: Memiliki batas waktu yang jelas.
Menganalisis tren pertumbuhan kerjasama	Jumlah Perjanjian Kerjasama Baru per Tahun.	<i>Line Chart dan Area Chart</i>	S: Mengukur laju penambahan kemitraan baru dari tahun ke tahun. M: Jumlah perjanjian baru dapat dihitung per periode waktu. A: Data tersedia dalam tipe date. R: Relevan untuk mengevaluasi kinerja bidang kerjasama dan internasionalisasi. T: Dianalisis dalam rentang waktu tahunan untuk melihat pertumbuhan jangka panjang.
Memahami komposisi kerjasama berdasarkan jenis dokumen legal.	Jumlah Kerjasama per Jenis Dokumen (MoU, MoA, IA).	<i>Bar Chart (Horizontal)</i>	S: Mengetahui jenis kerjasama paling banyak M: Diukur berdasarkan jumlah A: Data tersedia (time). R: Relevan dengan kebijakan kerjasama T: Terukur dalam periode tahun

Tabel 16. Rancangan Visualisasi Dataset Jumlah Lulusan

Tujuan Analisis	Metrik / KPI	Jenis Visualisasi	SMART
Memberikan ringkasan hasil kelulusan.	Total Lulusan Rata-rata Masa Studi (Tahun)	<i>KPI Cards</i> (Angka Besar)	S: Mengukur dua metrik utama kelulusan secara spesifik: volume (total) dan efisiensi (lama studi). M: Jumlah total (<i>COUNTD</i> (nim)) dan rata-rata (<i>AVG</i> (lama_studi)) dapat diukur. A: Kolom nim dan lama_studi tersedia dan dapat dihitung, sehingga KPI ini dapat disajikan. R: Sangat relevan untuk akuntabilitas institusi dan pelaporan akreditasi. T: Dipantau secara kumulatif dan dapat difilter per Tahun.
Menganalisis tren jumlah lulusan per tahun	Jumlah lulusan tahunan	<i>Line Chart</i> dan <i>Area Chart</i>	S: Dapat melihat tren kelulusan M: Dihitung per tahun A: Tersedia di kolom tanggal R: penting untuk monitoring kinerja akademik T: Dalam jangka tahunan
Membandingkan kualitas akademik (IPK) antar jenjang pendidikan.	Rata-rata dan distribusi IPK per Jenjang Pendidikan	<i>Treemap / Highlight Table</i>	S: Membandingkan secara spesifik rata-rata IPK setiap jenjang. M: <i>AVG</i> (ipk) dapat dihitung A: Tersedia dengan measure. R: Relevan untuk ditinjau standar kualitas setiap program. T: Dapat dipantau per Tahun.
Menganalisis tren waktu studi per jenjang	Rata-rata Lama Studi per Jenjang Pendidikan per Tahun.	<i>Line Chart (Multi-series)</i>	S: Memetakan kontribusi lulusan dari setiap unit fakultas. M: Jumlah lulusan (<i>COUNTD</i> (nim)) per fakultas dapat dihitung. A: Data fakultas dan nim dapat diagregasi, perbandingan ini dapat dibuat. R: Relevan untuk evaluasi kinerja fakultas. T: Dapat dipantau setiap tahun.
Melihat persebaran lulusan	Jumlah lulusan per prodi/fakultas	<i>Bar Chart</i>	S: Memetakan secara spesifik kontribusi lulusan dari setiap unit fakultas.

Tujuan Analisis	Metrik / KPI	Jenis Visualisasi	SMART
berdasarkan program studi/fakultas			M: Jumlah lulusan (<i>COUNTD</i>(nim)) per fakultas dapat dihitung dan dirangking. A: Data tersedia. R: Relevan untuk evaluasi kinerja fakultas dan alokasi sumber daya. T: Dapat dipantau setiap tahun untuk melihat jumlah.
Mengklasifikasikan performa fakultas berdasarkan kualitas (IPK) dan efisiensi (Lama Studi).	Rata-rata IPK vs. Rata-rata Lama Studi per Fakultas.	Scatter Plot (Kuadran Analisis)	S: Memetakan secara spesifik posisi setiap fakultas dalam matriks 2x2. M: Posisi setiap fakultas (titik) diukur berdasarkan <i>AVG</i>(ipk) dan <i>AVG</i>(lama_studi). A: dapat dihitung dan dipetakan dalam plot. R: Sangat relevan untuk evaluasi kinerja fakultas T: Dapat dievaluasi setiap tahun untuk melacak pergerakan fakultas antar kuadran.

Tabel 17. Rancangan Visualisasi Dataset Jumlah Mahasiswa MBKM

Tujuan Analisis	Metrik / KPI	Jenis Visualisasi	SMART
Memberikan ringkasan eksekutif (snapshot) volume partisipasi.	Total Kegiatan (Partisipasi) Total Mahasiswa	KPI Cards (Angka Besar)	S: Mengukur secara spesifik volume total partisipasi) dan jumlah mahasiswa yang terlibat. M: Kedua metrik dapat dihitung (<i>COUNT</i> vs <i>COUNTD</i>(nim)). A: Achievable: Kolom nim dan kegiatan tersedia di dataset, kalkulasi dapat dilakukan. R: Relevan untuk memahami skala (Total Kegiatan) dan jangkauan (Total Mahasiswa) program. T: Dipantau per periode dalam tahun.
Mengetahui jumlah partisipasi mahasiswa dalam MBKM	Jumlah mahasiswa MBKM per tahun Jumlah mahasiswa per angkatan	Line Chart dan Bar chart	S: Melihat tren partisipasi M: Dihitung dari jumlah A: Data dapat dihitung dengan <i>COUNT</i>. R: Evaluasi serapan program T: Dipantau per periode dalam tahun dan Angkatan mahasiswa.

Tujuan Analisis	Metrik / KPI	Jenis Visualisasi	SMART
Menganalisis jenis kegiatan MBKM paling diminati	Frekuensi kegiatan MBKM	<i>Bubble Chart</i>	S: Mengidentifikasi dan membandingkan partisipan untuk setiap jenis kegiatan. M: Jumlah mahasiswa per kegiatan dapat dihitung A: Data tersedia. R: Relevan bagi pimpinan untuk memahami tren pilihan mahasiswa. T: Dievaluasi setiap akhir tahun ajaran untuk perencanaan program berikutnya.
Sebaran mahasiswa MBKM berdasarkan fakultas dan program studi	Jumlah MBKM per fakultas/program	<i>Bar Chart</i>	S: Distribusi mhs MBKM per fakultas/prodi M: Jumlah mhs per unit A: Data MBKM tersedia R: Evaluasi serapan program T: Per semester/tahunan

Tabel 18. Rancangan Visualisasi Dataset Jumlah Mahasiswa 2025

Tujuan Analisis	Metrik / KPI	Jenis Visualisasi	SMART
Memberikan ringkasan eksekutif status mahasiswa	Total mahasiswa aktif dan jumlah berdasarkan fakultas - prodi	<i>KPI Cards</i> (Angka Besar) dan <i>Bar chart</i>	S: Mengukur secara spesifik jumlah dan persentase mahasiswa berdasarkan status (Aktif, Cuti, Nonaktif) M: Jumlah mahasiswa dapat dihitung pasti. A: Data NIM dan Status tersedia sehingga dapat dihitung. R: Dasar alokasi sumber daya & evaluasi kapasitas. T: Data ini adalah waktu saat ini (Mei 2025)
	Total Mahasiswa Cuti jumlah berdasarkan fakultas - prodi		
	Total Mahasiswa Nonaktif jumlah berdasarkan fakultas - prodi		
	Persentase per Status		
Menganalisis distribusi mahasiswa berdasarkan jenjang	Jumlah mahasiswa tiap jenjang	<i>Column Chart, bar chart</i>	S: Distribusi mahasiswa per jenjang (D3, S1, S2, dll). M: Jumlah mahasiswa per jenjang. A: Data jenjang mahasiswa tersedia. R: Pemetaan komposisi & strategi institusi. T: Tahunan.
Memahami komposisi demografi gender mahasiswa	Persentase gender	<i>Donut Chart</i>	S: Proporsi mahasiswa berdasarkan jenis kelamin. M: Persentase atau jumlah per gender. A: Data jenis kelamin tersedia.

R: Laporan demografi & keberagaman.
T: Per tahun ajaran.

Tabel 19. Rancangan Visualisasi Dataset Jumlah Prestasi

Tujuan Analisis	Metrik / KPI	Jenis Visualisasi	SMART
Memberikan ringkasan eksekutif pencapaian prestasi.	Total Prestasi Total Mahasiswa Berprestasi Total Prestasi Nasional Total Prestasi Internasional	<i>KPI Cards</i> (Angka Besar)	S: Mengukur 4 metrik spesifik: volume total, jangkauan (mahasiswa unik), dan level strategis (Nasional, Internasional). M: Semua metrik dapat dihitung (<i>COUNTD</i> (nama_kegiatan), <i>COUNTD</i> (nim), dan filter pada tingkat penyelenggara). A: Achievable: Semua kolom yang diperlukan tersedia di dataset, memungkinkan kalkulasi dan filter ini dapat dibuat. R: Relevan bagi pimpinan untuk menilai <i>output</i> prestasi universitas secara cepat. T: Dapat difilter per Tahun untuk analisis <i>time-bound</i> .
Menganalisis tren historis perolehan prestasi.	Jumlah Prestasi per Tahun.	<i>Combination Chart</i> (Bar + Line)	S: Mengukur volume perolehan prestasi secara spesifik per tahun (2002-2025). M: Jumlah prestasi (<i>COUNTD</i> (nama_kegiatan)) dapat dihitung per <i>YEAR</i> (tgl_mulai). A: Achievable: Kolom tgl_mulai tersedia dan dapat diagregasi per tahun, memungkinkan visualisasi tren ini dapat dibangun. R: Relevan untuk melihat pertumbuhan, dampak pembinaan, dan siklus prestasi. T: Visualisasi ini secara inheren bersifat <i>time-series</i> (terikat waktu).
Mengidentifikasi unit akademik (Fakultas & Prodi) yang paling produktif.	Jumlah Prestasi per Fakultas dan Program Studi (Top N).	<i>Bar Chart</i> (Horizontal)	S: Merangking fakultas dan program studi secara spesifik berdasarkan kontribusi prestasi mereka. M: Jumlah prestasi (<i>COUNTD</i> (nama_kegiatan)) per unit akademik dapat dihitung. A: Achievable: Data fakultas dan program studi tersedia di dataset, memungkinkan analisis <i>drill-down</i> ini dapat dibangun.

Tujuan Analisis	Metrik / KPI	Jenis Visualisasi	SMART
Merinci daftar mahasiswa dengan prestasi terbanyak.	Jumlah Prestasi per Mahasiswa.	Tabel <i>shape</i>	R: Relevan untuk evaluasi kinerja unit, identifikasi <i>best practice</i>, dan alokasi dana pembinaan. T: Dapat dipantau per tahun (melalui filter global). S: Mengidentifikasi dan meranking individu mahasiswa yang paling berprestasi. M: Jumlah prestasi per nim (<i>COUNTD</i>(nama_kegiatan)) dapat dihitung dan diurutkan. A: Achievable: Data nim, nama_mahasiswa, dan nama_kegiatan tersedia untuk digabungkan dan diranking, sehingga tabel ini dapat dibuat. R: Relevan untuk pemberian apresiasi (<i>student awards</i>) dan identifikasi talenta. T: Dapat diperbarui per periode waktu.
Menganalisis komposisi dan kualitas prestasi.	Jumlah Prestasi per Kategori (Pencapaian, Tingkat, Penyelenggara).	<i>Bar Charts</i> (digunakan sebagai filter interaktif)	S: Mengkategorikan prestasi secara spesifik (Juara 1 vs. Peserta, Nasional vs. Universitas). M: Jumlah prestasi (<i>COUNTD</i>) per kategori dapat dihitung. A: Kolom pencapaian, tingkat penyelenggara, dll., tersedia, memungkinkan pembuatan visualisasi komposisi ini. R: Relevan untuk memahami "kualitas" (misal: Juara 1) vs. "kuantitas" (misal: Peserta) dari total prestasi. T: Dapat dipantau per tahun (melalui filter global).

Tabel 20. Rancangan Visualisasi Dataset CAMARU

Tujuan Analisis	Metrik / KPI	Jenis Visualisasi	SMART
Memberikan ringkasan penerimaan mahasiswa baru.	Total Mahasiswa Diterima Total Mahasiswa Daftar Ulang Enrollment Rate (Tingkat Konversi)	<i>KPI Cards</i> (Angka Besar) dengan <i>Area Charts</i> (untuk tren)	S: Mengukur 3 metrik spesifik penerimaan: Lulus Seleksi, Daftar Ulang, dan Rasio Konversinya. M: Ketiga metrik dapat dihitung. A: Data (no_test dan no_mhs) tersedia di dataset, sehingga kalkulasi untuk membedakan dapat dicapai.

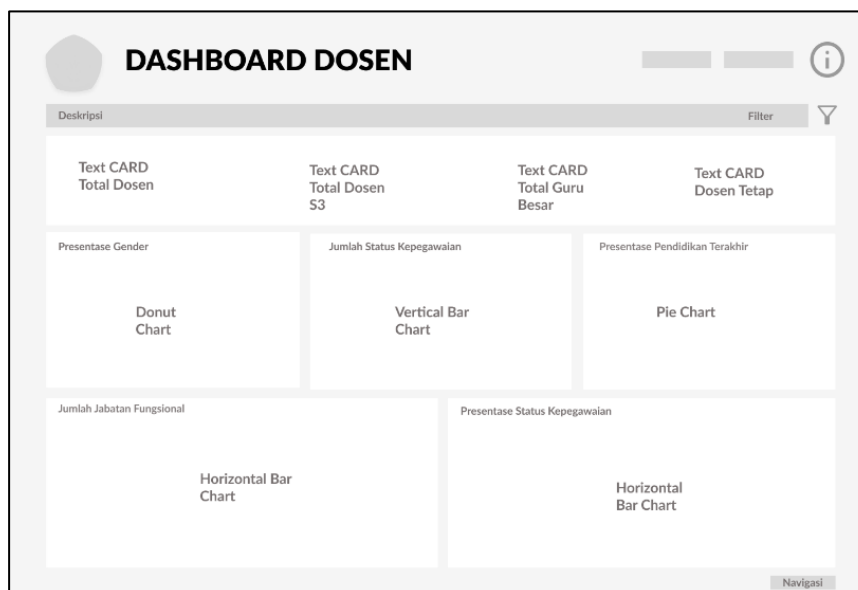
Tujuan Analisis	Metrik / KPI	Jenis Visualisasi	SMART
			R: Sangat relevan bagi pimpinan untuk memahami "yield rate" universitas. T: Data disajikan per periode penerimaan (Total) dan trennya per angkatan (Time-bound).
Menganalisis komposisi mahasiswa baru berdasarkan jenjang pendidikan.	Jumlah Mahasiswa Daftar Ulang per Jenjang Pendidikan.	Treemap	S: Fokus spesifik pada komposisi jenjang pendidikan mahasiswa yang mendaftar ulang. M: Jumlah mahasiswa (COUNTD(no_mhs)) per jenjang dapat diukur. A: Kolom jenjang pendidikan tersedia dan dapat diagregasi. R: Relevan untuk perencanaan sumber daya yang berbeda untuk setiap jenjang (misal: S3 vs D3). T: Dipantau setiap tahun penerimaan.
Menganalisis efektivitas setiap jalur pendaftaran.	Jumlah Mahasiswa Daftar Ulang per Jalur Pendaftaran.	Bar Chart (Horizontal)	S: Mengukur kontribusi spesifik dari setiap jalur masuk (SNBP, dll.). M: Jumlah mahasiswa per jalur dapat dihitung. A: Data nama_jenis_pendaftaran tersedia di dataset, sehingga visualisasi ini dapat dibangun. R: Relevan untuk optimalisasi strategi rekrutmen tahunan. T: Dievaluasi setiap akhir siklus pendaftaran.
Memetakan sebaran geografis asal mahasiswa baru yang mendaftar ulang.	Jumlah Mahasiswa Daftar Ulang per Provinsi.	Map (Peta Geografis)	S: Memvisualisasikan secara spesifik konsentrasi asal mahasiswa di seluruh Indonesia. M: Jumlah mahasiswa per provinsi dapat dihitung. A: Kolom provinsi dapat diubah menjadi peran geografis di Tableau, visualisasi dapat tercapai. R: Relevan untuk strategi pemasaran dan perluasan jangkauan nasional universitas. T: Dipantau setiap tahun untuk melihat perubahan pola asal mahasiswa.
Mengidentifikasi fakultas yang paling diminati oleh mahasiswa baru.	Jumlah Mahasiswa Daftar Ulang per Fakultas	Bar Chart (Horizontal)	S: Mengukur secara spesifik peminatan terhadap fakultas berdasarkan jumlah yang mendaftar ulang.

Tujuan Analisis	Metrik / KPI	Jenis Visualisasi	SMART
			M: Jumlah mahasiswa per fakultas dapat dihitung dan dirangking. A: Data nama_fakultas tersedia dan dapat diagregasi untuk membuat peringkat. R: Relevan bagi pimpinan untuk evaluasi peminatan dan alokasi sumber daya internal. T: Dipantau setiap tahun untuk melihat tren peminatan fakultas.

4.4 Design

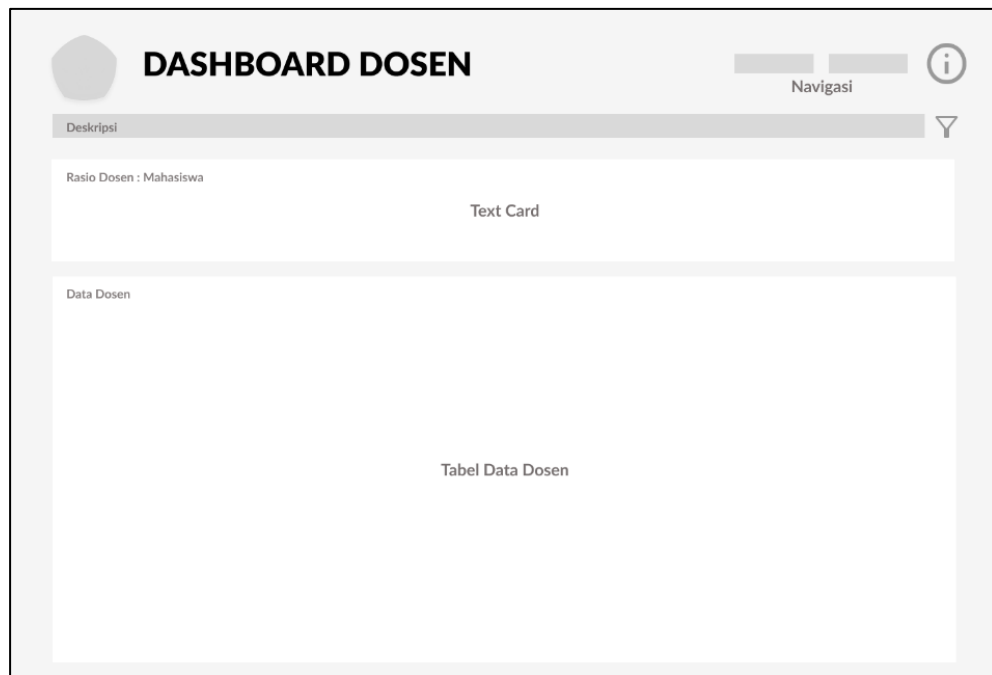
Pada tahap *design*, rancangan dashboard disusun berdasarkan kebutuhan informasi yang telah diidentifikasi pada tahap *business analysis*. Rancangan awal yang sebelumnya hanya berupa layout sederhana kemudian dikembangkan menjadi *wireframe* yang lebih detail, sehingga setiap komponen visual dapat merepresentasikan informasi yang relevan bagi pengambilan keputusan. Perancangan tidak hanya menekankan aspek estetika, tetapi juga mengacu pada prinsip psikologi persepsi (Teori Gestalt) untuk mendukung keterbacaan informasi yang cepat, intuitif, dan akurat. *Wireframe* disusun mengikuti pola pemindaian alami dari kiri atas ke kanan lalu berlanjut ke bawah, sehingga alur analisis data dapat tersaji secara logis dan efisien. Berikut merupakan rancangan *wireframe* dashboard yang dihasilkan :

1. *Wireframe* Dashboard Dosen
 - a. Dashboard Dosen *Home*



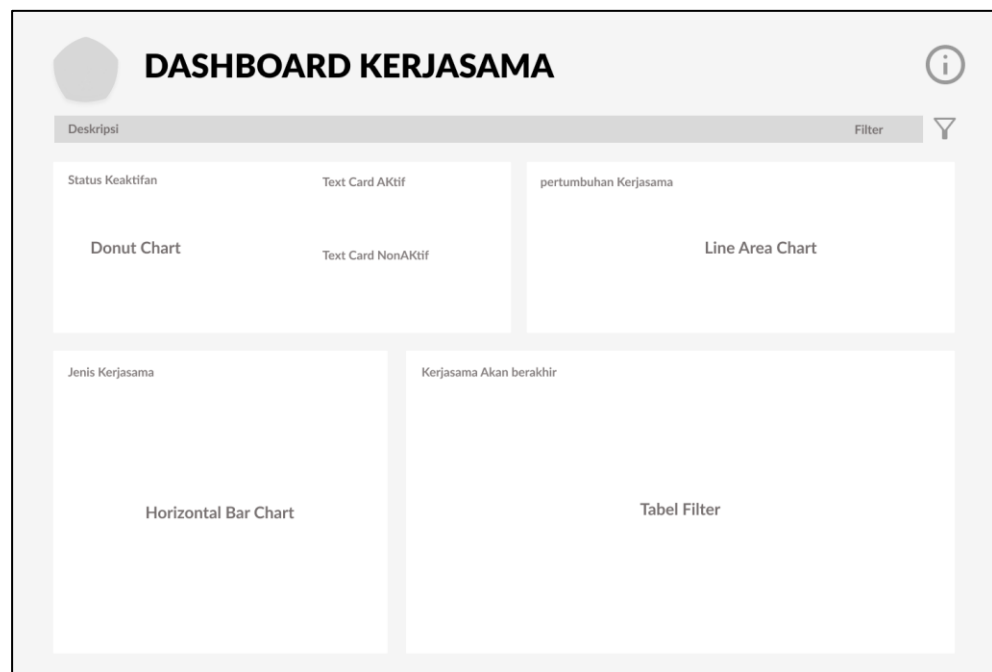
Gambar 38. Wireframe Dashboard Dosen *Home*

b. *Wireframe Dashboard Dosen Detail*



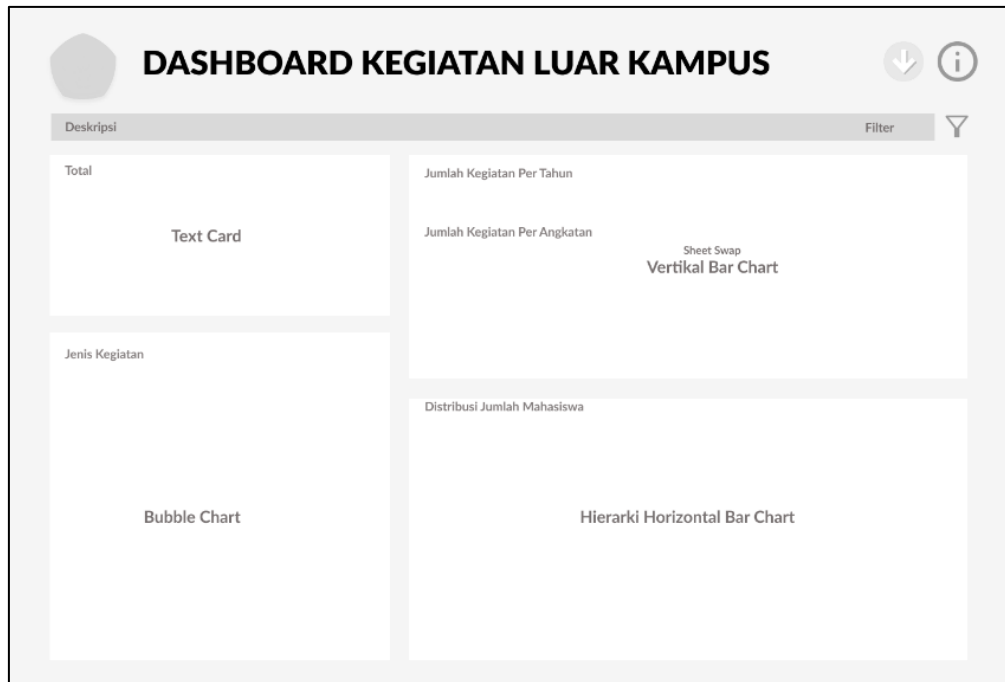
Gambar 39. *Wireframe Dashboard Dosen Detail*

2. *Wireframe Dashboard Kerjasama*



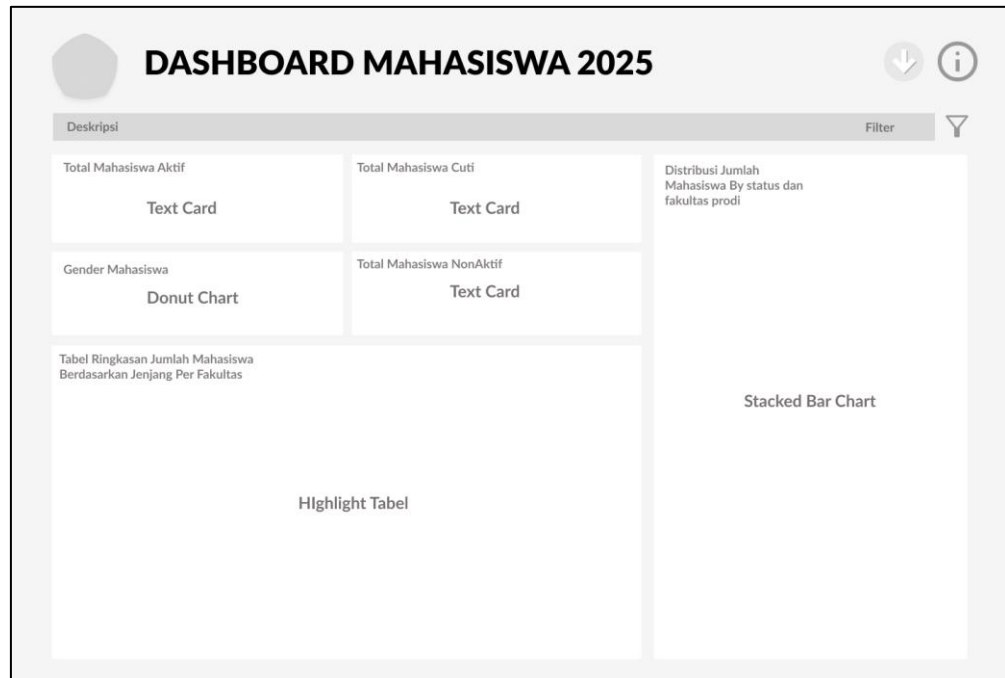
Gambar 40. *Wireframe Dashboard Kerjasama*

3. Wireframe Dashboard Kegiatan Mahasiswa Luar Kampus



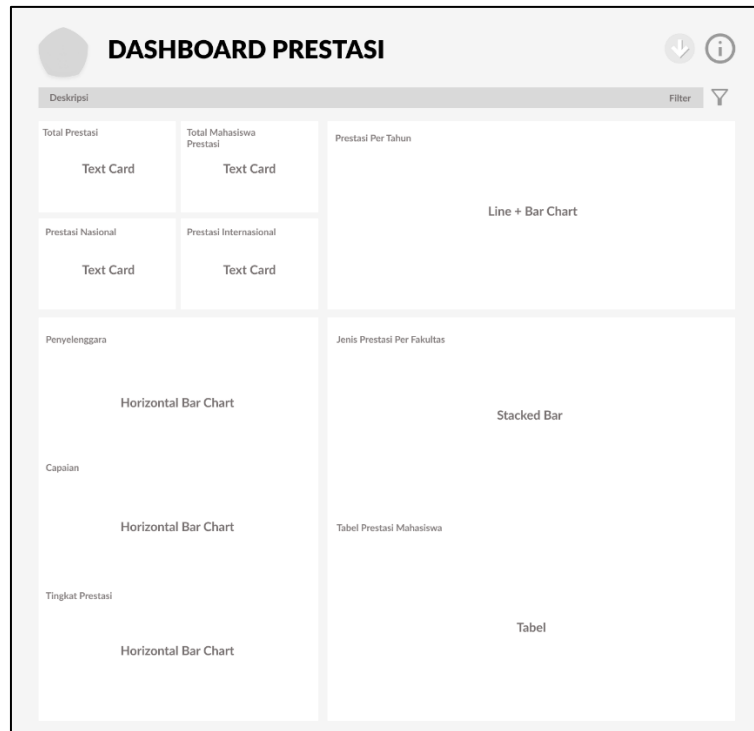
Gambar 41. Wireframe Dashboard Kegiatan Luar Kampus

4. Wireframe Dashboard Mahasiswa 2025



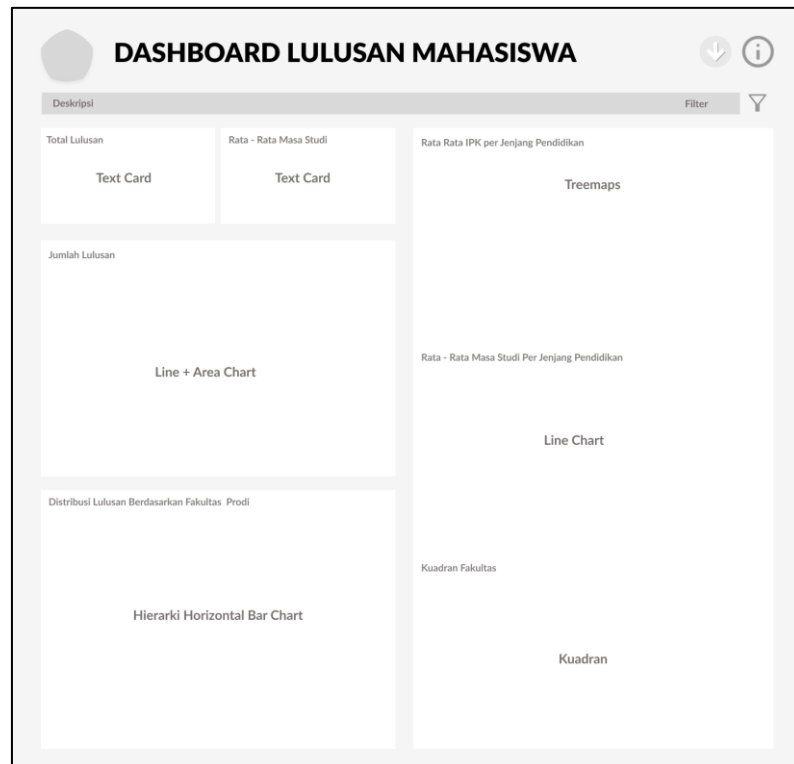
Gambar 42. Wireframe Dashboard Mahasiswa 2025

5. Wireframe Dashboard Prestasi



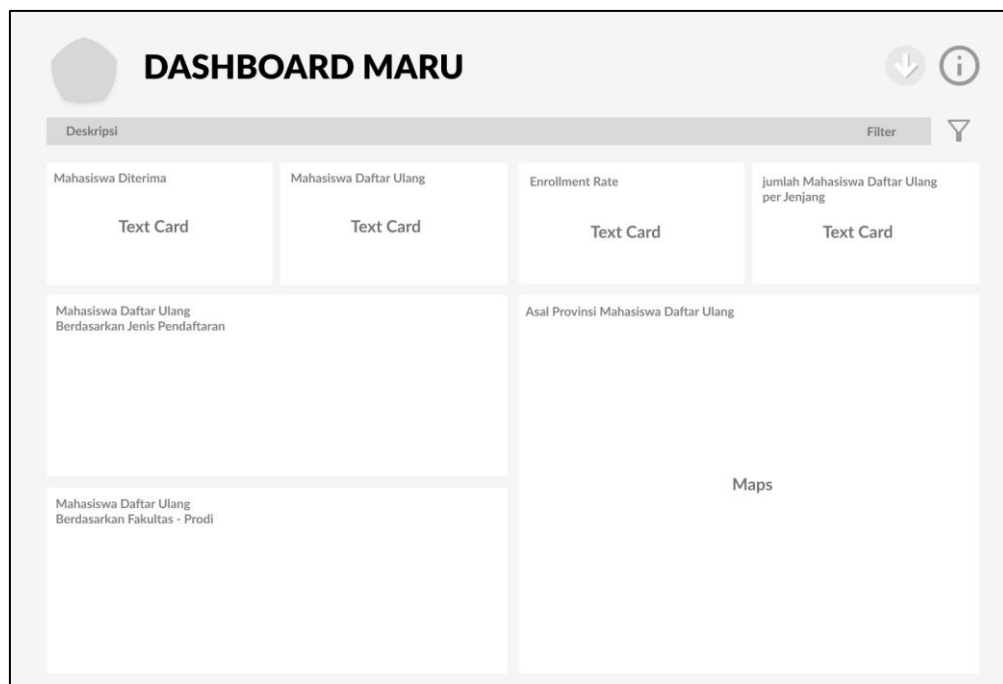
Gambar 43. Wireframe Dashboard Prestasi

6. Wireframe Dashboard Lulusan



Gambar 44. Wireframe Dashboard Lulusan Mahasiswa

7. Wireframe Dashboard Mahasiswa Baru



Gambar 45. Wireframe Dashboard Mahasiswa Baru

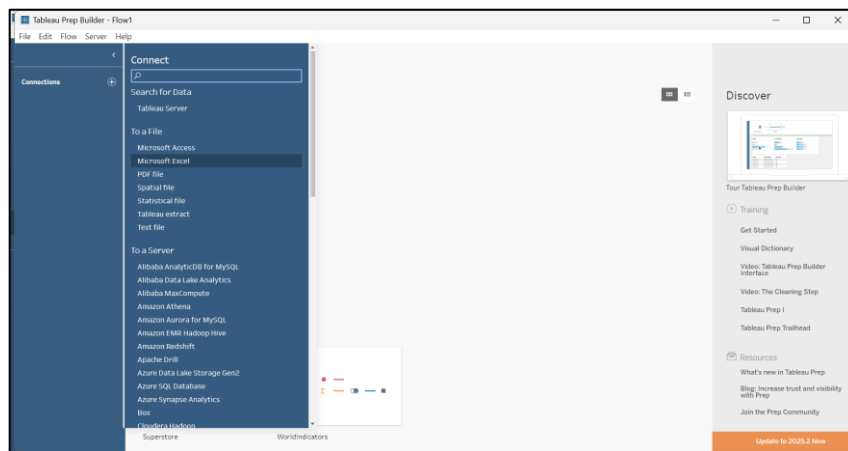
4.5 Construction

Tahap *construction* merupakan fase implementasi rancangan kebutuhan informasi yang telah disusun pada tahap *Business Analysis* serta rancangan visualisasi pada tahap *Design*. Pada tahap ini, peneliti mengembangkan dashboard menggunakan perangkat lunak Tableau Desktop dengan menghubungkan data yang telah melalui proses *Extract, Transform, and Load (ETL)* menggunakan Tableau Prep ke dalam basis data MySQL sebagai *data source* utama. Pelaksanaan tahap *construction* dibagi menjadi dua alur utama, yaitu (1) Persiapan Data (ETL) dan (2) Pengembangan Visualisasi dan Dashboard. Tahap ini bertujuan untuk memastikan bahwa data yang digunakan valid, terstruktur, serta siap divisualisasikan sesuai rancangan kebutuhan.

Dalam alur Persiapan Data, peneliti melakukan validasi terhadap dataset untuk memastikan integritas dan akurasi informasi sebelum melanjutkan ke pengembangan visualisasi. Ini mencakup pemeriksaan konsistensi data, penanganan nilai yang hilang, dan tipe dan format data agar sesuai dengan kebutuhan analisis. Setelah data dipastikan siap, langkah selanjutnya adalah mengembangkan visualisasi yang intuitif dan informatif, yang dirancang untuk memberikan wawasan yang jelas dan bermanfaat bagi pengguna sesuai tabel rancangan.

Persiapan Data (ETL)

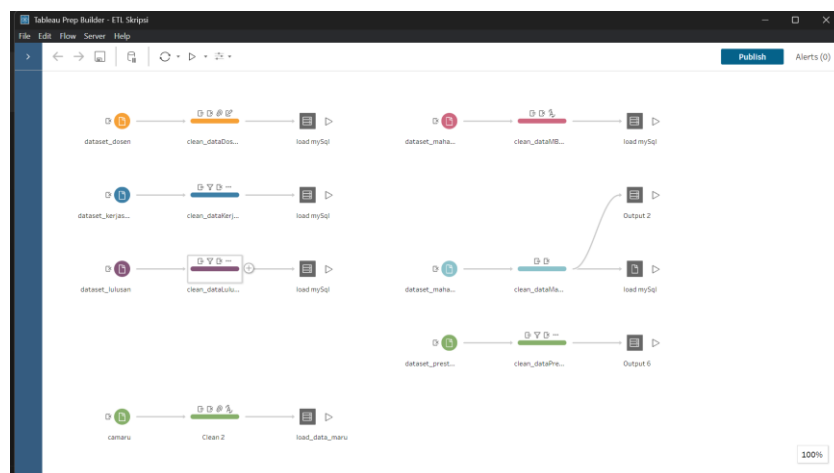
Dilakukan tinjauan awal terhadap seluruh dataset untuk mengetahui apakah sebagian data mengalami masalah umum seperti nilai kosong (*null*), data duplikat, serta ketidaksesuaian tipe data. Untuk mengatasi hal ini, proses *data cleaning* dilakukan menggunakan Tableau Prep sebelum data dimasukkan ke dalam database MySQL. Seluruh data diverifikasi dari sisi kelengkapan dan konsistensinya guna memastikan bahwa data yang digunakan layak dan relevan sebagai dasar pengembangan dashboard. Tahapan dimulai dengan mengkoneksikan dataset ke Tableau Prep seperti pada Gambar 46.



Gambar 46. Koneksi Dataset Ke Tableau Prep

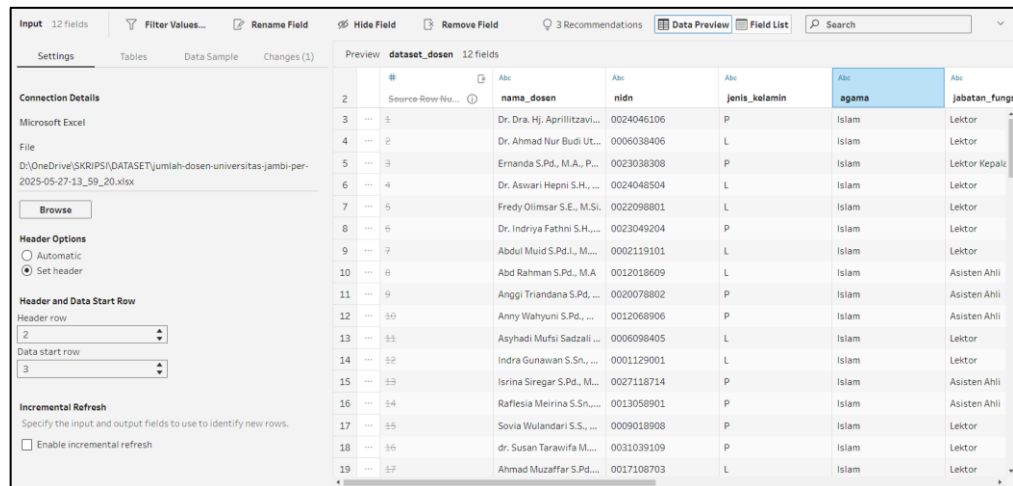
- **Extract**

Pada tahap *extract*, peneliti mengekstrak data dari seluruh file dataset yang diberikan oleh pihak UPATIK Universitas Jambi. Proses ekstraksi dilakukan dengan mengimpor masing-masing file ke dalam Tableau Prep. Setiap file berisi atribut berbeda sesuai dengan fokus informasinya yang dapat dilihat pada Gambar 47.



Gambar 47. Extract Dataset

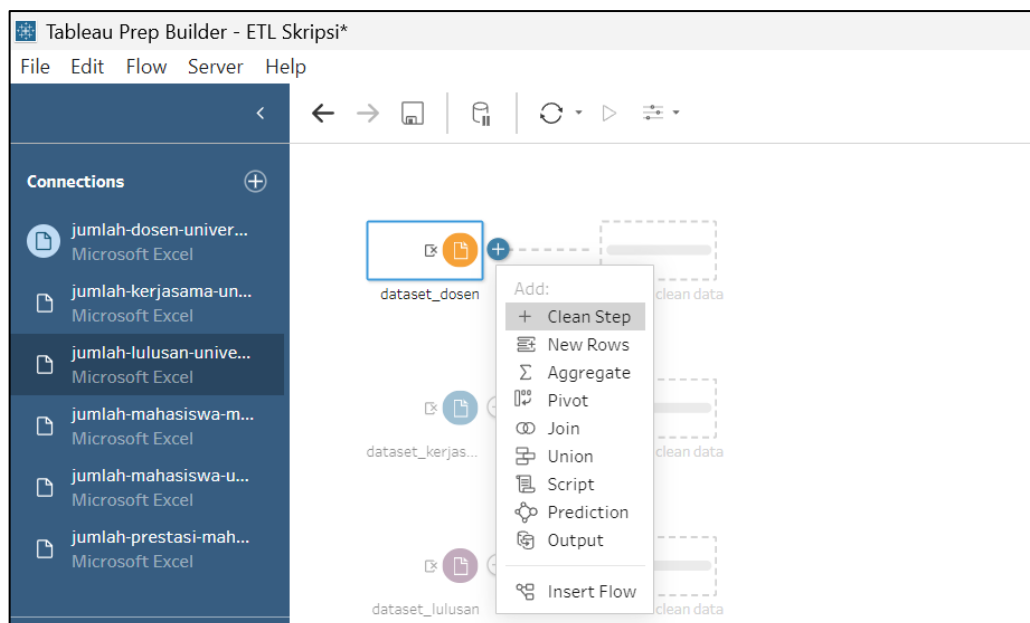
Setiap dataset yang dimuat akan di ekstrak dengan dilakukan set header terlebih dahulu dengan menyesuaikan baris *Header* pada dataset. Hal ini berfungsi untuk menjaga konsistensi penamaan kolom dan kesesuaian pada data yang diekstrak. Baris *Header* dan data kemudian *diinputkan* pada kolom *Header and Data Start Row*.



Gambar 48. Set Header

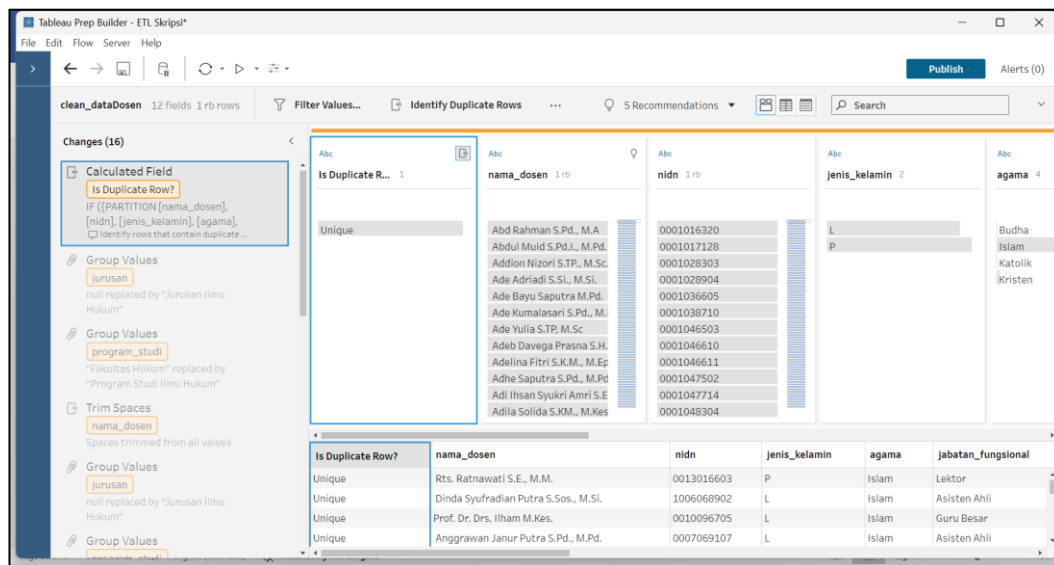
- **Transform**

Setelah data berhasil diekstrak ke Tableau Prep, langkah selanjutnya, dilakukan proses transformasi. Proses ini bertujuan untuk memastikan kualitas dan kesesuaian struktur data dengan menambahkan *clean step* di setiap dataset yang ingin dibersihkan. Melalui tahap *clean step* dataset dapat di bersihkan, diubah tipe data, atau transformasi lainnya.



Gambar 49. Tahap Clean Step Dataset

Proses pembersihan dan transformasi data dilakukan secara individual untuk setiap dataset guna menangani anomali dan karakteristik unik yang dimiliki masing-masing dataset. Pendekatan ini dilakukan karena setiap dataset mungkin memiliki masalah berbeda, seperti nilai yang hilang, duplikasi data atau format yang tidak konsisten. Dengan menggunakan Tableau Prep Builder, penanganan masalah dapat dipantau secara visual melalui antarmuka sehingga penyesuaian yang diperlukan dilakukan dengan mudah.



Gambar 50. Transform Dataset Jumlah Dosen

Sebagai contoh representatif dari proses transformasi data, Gambar 50 menyajikan antarmuka *clean step* yang diterapkan pada dataset dosen. Panel "Changes" di sebelah kiri secara visual mendokumentasikan setiap operasi yang dilakukan, berfungsi sebagai riwayat pembersihan. Pada dataset dosen, dilakukan tindakan standarisasi nilai menggunakan fitur *Group Values* untuk menyeragamkan penulisan dan pembuatan *Calculated Field* untuk logika kustom. Pendekatan ini menonjolkan efisiensi Tableau Prep, di mana modifikasi data yang kompleks dapat dilakukan tanpa penulisan skrip yang panjang.

Selain itu, antarmuka ini secara langsung mendukung eksplorasi data awal (EDA) secara visual. Panel profil data di bagian tengah tidak hanya menampilkan data mentah, tetapi juga menyajikan distribusi nilai untuk setiap kolom dalam bentuk histogram mini. Hal ini memungkinkan peneliti untuk secara cepat mengidentifikasi anomali, seperti nilai kosong (*null*) atau *outlier*, dan langsung menanganinya dalam alur kerja yang sama.

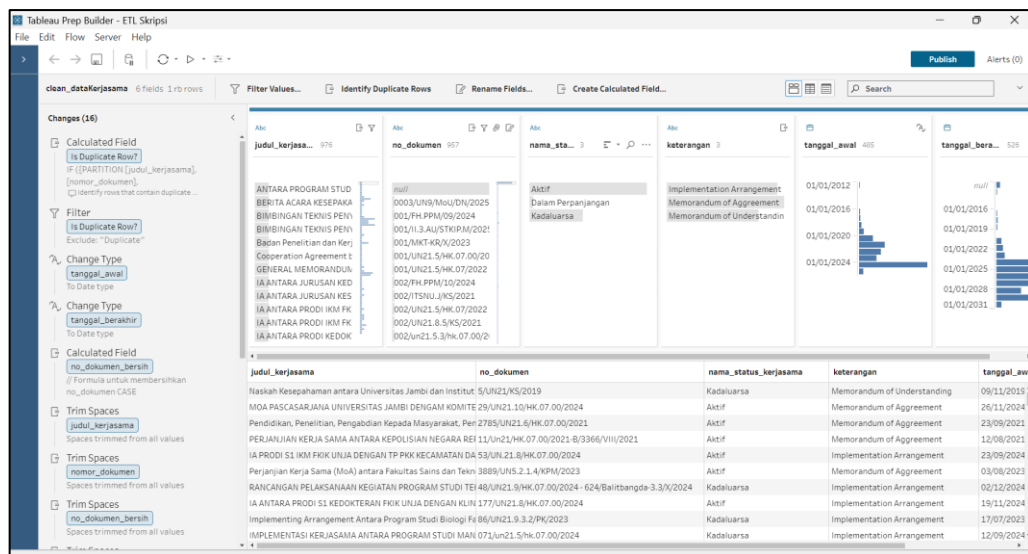
Setiap dataset yang digunakan dalam penelitian ini memiliki karakteristik dan struktur data yang berbeda, sehingga memerlukan pendekatan pembersihan yang spesifik sesuai dengan kondisi masing-masing. Oleh karena itu, untuk memberikan gambaran yang menyeluruh proses pembersihan data yang telah dilakukan, seluruh aktivitas *data cleaning* pada ketujuh dataset dirangkum dalam tabel berikut :

1. Dataset Jumlah Dosen

Tabel 21. Rangkuman *Transform* Dataset Jumlah Dosen

No	Kolom yang diproses	Masalah yang ditemukan	Tindakan yang dilakukan	Fitur Tableau prep
1.	Semua kolom	Mengecek duplikat	Pengecekan duplikasi	<i>Identify duplicate rows</i>
2.	Prodi, Jurusan, Fakultas	Menyeragamkan nilai	Menghapus program studi, jurusan dan fakultas pada nilai kolom	<i>Calculated view, rename field, remove field</i>
3.	nama_dosen	Spasi berlebih diawal dan akhir	Menghapus spasi berlebih	<i>Trim space</i>

2. Dataset Jumlah Kerjasama



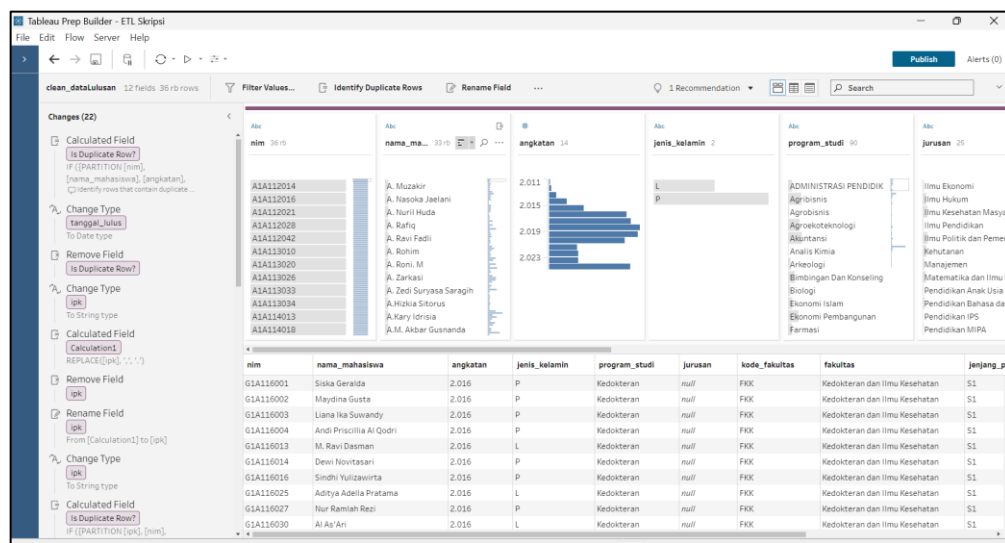
Gambar 51. *Transform* Dataset Jumlah Kerjasama

Proses *clean step* dataset Kerjasama pada Gambar 51 adalah identifikasi data duplikat, lalu dilakukan validasi dan koreksi tipe data pada kolom *tanggal_akhir* dan *tanggal_berakhir*, yang dikonversi menjadi format *Date* untuk memungkinkan analisis berbasis waktu seperti durasi dan tren kerjasama. Untuk penyeragaman data tekstual, diterapkan fungsi *Trim Spaces* pada kolom-kolom kunci seperti *judul_kerjasama*, *nomor_dokumen* dan *keterangan* guna menghapus spasi berlebih serta menggunakan *group values* untuk menyamakan nilai kosong. Rangkuman proses ini dapat dilihat pada Tabel 22.

Tabel 22. Rangkuman *Transform* Dataset Jumlah Kerjasama

No	Kolom yang diproses	Masalah yang ditemukan	Tindakan yang dilakukan	Fitur Tableau prep
1.	Semua kolom	Duplikasi data	Penghapusan duplikasi data	<i>Identify duplicate rows, filetering</i>
2.	judul_kerjasama, nomor_dokumen dan keterangan	Spasi berlebih	Menghapus spasi berlebih diawal dan akhir.	<i>Trim space</i>
3.	no_dokumen	Inkonsisten values	Menyamakan nilai values	<i>Group values, calculated views</i>
4.	tanggal_awal dan tanggal_berakhir	Tipe data	Mengubah tipe data ke Date	<i>Change type</i>

3. Dataset Jumlah Lulusan

**Gambar 52.** *Transform* Dataset Jumlah Lulusan

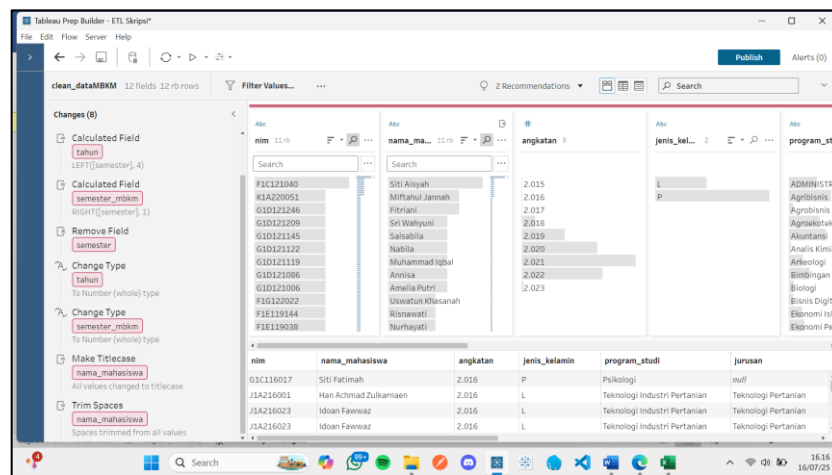
Proses *transform* dataset lulusan pada Gambar 52 dimulai dengan identifikasi dan eliminasi duplikat berdasarkan kolom kunci, diikuti dengan penyaringan *outlier* pada tanggal_lulus. Selanjutnya, dilakukan validasi dan konversi tipe data tanggal serta standardisasi kolom nama_mahasiswa menggunakan fungsi *Trim Spaces* dan *Title Case* untuk konsistensi penyajian. Sebagai langkah akhir, metrik lama_studi yang semula dalam satuan hari ditransformasikan menjadi satuan tahun melalui *calculated view*. Rangkuman dari proses *transform* dataset lulusan dapat dilihat pada Tabel 23.

Tabel 23. Rangkuman *Transform* Dataset Jumlah Lulusan

No	Kolom yang diproses	Masalah yang ditemukan	Tindakan yang dilakukan	Fitur Tableau prep
1.	Semua kolom	Duplikasi data	Mengecek duplikasi data	<i>Identify duplicate rows</i>
2.	Ipk	Menyesuaikan tipe data	Mengubah tipe data	<i>Change Type</i>

No	Kolom yang diproses	Masalah yang ditemukan	Tindakan yang dilakukan	Fitur Tableau prep
3.	tanggal_lulus	Outlier tahun	Menghapus outlier	Filter, exclude
4.	nama_mahasiswa	Inkonsisten dan spasi berlebih	Menyamakan format dan menghapus spasi berlebih	<i>Trim spaces, Make Titlecase</i>
5.	lama_studi	Kesesuaian format	Mengubah format hari ke Tahun	<i>Calculated View, round</i>

4. Dataset Jumlah Mahasiswa MBKM



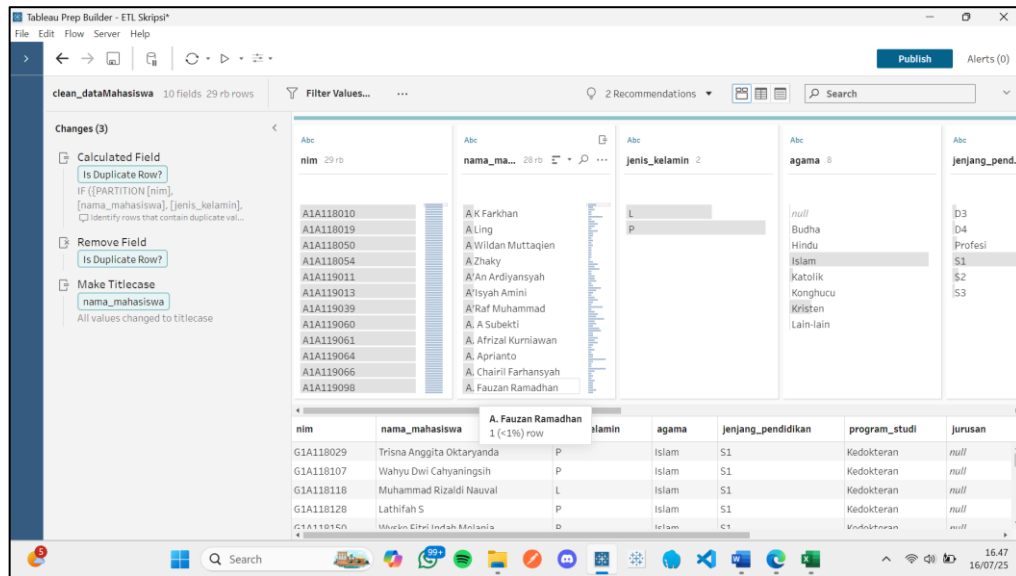
Gambar 53. Transform Dataset Jumlah Mahasiswa MBKM

Transformasi data pada dataset mahasiswa MBKM dilakukan pengubahan tipe data pada atribut *semester* guna memastikan kesesuaian format untuk analisis lebih lanjut. Selanjutnya, data pada kolom *semester* dipisahkan menjadi dua kolom terpisah, yaitu *tahun* dan *semester*, guna memudahkan analisis temporal. Selain itu, dilakukan standarisasi pada penulisan nama mahasiswa dengan menerapkan fungsi *Trim Spaces* untuk menghapus spasi berlebih, serta *Make Title Case* untuk menyeragamkan format kapitalisasi sehingga menghasilkan tampilan data yang lebih konsisten dan rapi. Rangkuman proses *transform* dataset jumlah mahasiswa MBKM dapat dilihat pada Tabel 24.

Tabel 24. Rangkuman Transform Dataset Jumlah Mahasiswa MBKM

No	Kolom yang diproses	Masalah yang ditemukan	Tindakan yang dilakukan	Fitur Tableau prep
1.	Semua Kolom	Identifikasi duplikat data	Mengecek duplikasi data	<i>Identify duplicate rows</i>
2.	Semester	Kesesuaian format dan analisis lanjutan	Mengubah tipe data dan memisahkan menjadi kolom tahun dan semester.	<i>Change type, calculated view, change</i>
3.	nama_mahasiswa	Menyamakan nilai dan konsistensi penulisan, spasi berlebih	Menghapus spasi berlebih dan menyamakan nilai.	<i>Trim spaces, Make titlecase</i>

5. Dataset Jumlah Mahasiswa 2025



Gambar 54. Transform dataset Mahasiswa 2025

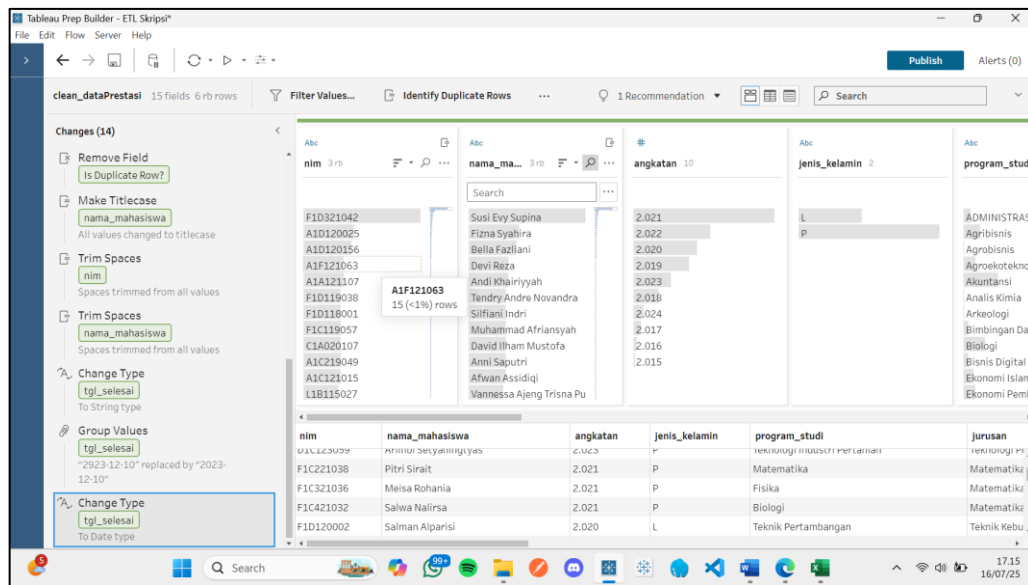
Pada proses transformasi dataset mahasiswa 2025, dilakukan penyesuaian pada atribut nama_mahasiswa menggunakan fungsi *Make Title Case*. Langkah ini bertujuan untuk menyeragamkan format penulisan nama agar selaras dengan standar yang diterapkan pada dataset lainnya dalam proses pengembangan dashboard. Berikut adalah rangkuman proses *transform* pada dataset mahasiswa 2025 yang dapat dilihat pada Tabel 25.

Tabel 25. Rangkuman Transform Dataset Mahasiswa 2025

No	Kolom yang diproses	Masalah yang ditemukan	Tindakan yang dilakukan	Fitur Tableau prep
1.	Semua Kolom	Pengecekan duplikasi data	Pengecekan duplikasi data	<i>Is duplicate row</i>
2.	nama_mahasiswa	Kesesuaian format	Menyesuaikan format penulisan nama	<i>Make TitleCase</i>

Pada dataset mahasiswa 2025, tidak ditemukan permasalahan signifikan yang memerlukan pembersihan data secara kompleks. Secara umum, struktur dan isi data telah tersaji dalam kondisi yang cukup baik, dengan sebagian besar data memenuhi validitas dan konsistensi. Dalam analisis awal, semua nilai pada kolom-kolom penting diperiksa, dan hasilnya menunjukkan bahwa tidak ada nilai yang hilang yang dapat mengganggu proses analisis selanjutnya. Fungsi *Make Title Case* diterapkan pada kolom nama_mahasiswa untuk menjaga konsistensi tampilan dan format antar dataset.

6. Dataset Prestasi



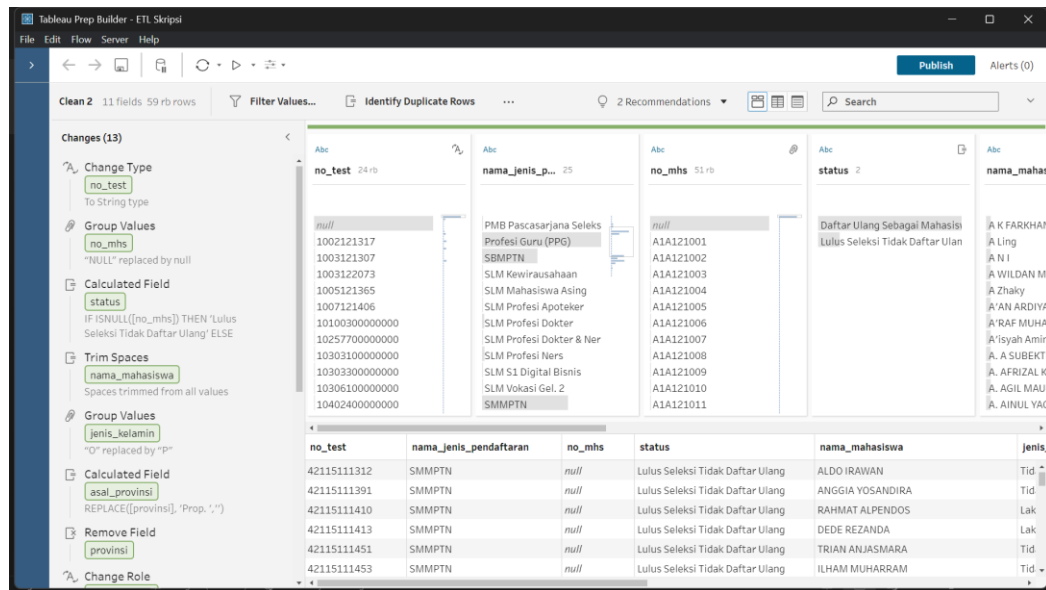
Gambar 55. Transform dataset prestasi

Langkah pertama adalah menghilangkan data duplikat yang teridentifikasi pada beberapa entri dengan atribut serupa. Selanjutnya, dilakukan penyesuaian tipe data pada atribut *tgl_mulai* dan *tgl_selesai* yang sebelumnya masih dalam format teks menjadi format tanggal (*date*) agar dapat diolah secara akurat dalam analisis waktu. Selain itu, atribut *nama_mahasiswa* juga diselaraskan dengan menerapkan fungsi *Make Title Case* untuk menjaga konsistensi format penulisan nama antar seluruh dataset. Berikut adalah rangkuman proses *transform* dataset prestasi pada Tabel 26.

Tabel 26. Rangkuman Transform Dataset Prestasi

No	Kolom yang diproses	Masalah yang ditemukan	Tindakan yang dilakukan	Fitur Tableau prep
1.	Semua kolom	Duplikasi data	Menghilangkan duplikasi data	<i>Identify duplicate rows, filter</i>
2.	<i>tgl_mulai</i>	Tipe data	Mengubah tipe data ke Date	<i>Change type</i>
3.	<i>tgl_selesai</i>	Tipe Data	Mengubah tipe data ke Date	<i>Change type</i>
4.	<i>nim</i>	Spasi Berlebih	Menghapus spasi di awla dan akhir	<i>Trim spaces</i>
5.	<i>nama_mahasiswa</i>	Format nama	Menyesuaikan format nama	<i>Make TitleCase</i>

7. Dataset Calon Mahasiswa Baru



Gambar 56. Transform Dataset CAMARU

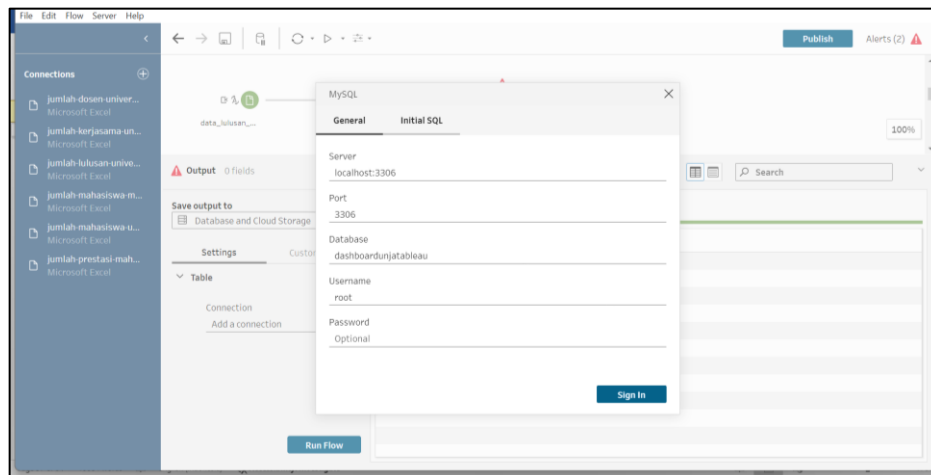
Langkah pertama pada tahapan *clean step* dari dataset camaru adalah mengubah tipe data pada kolom *no_test* menjadi *string*, selanjutnya menangani kolom *null* yang ditemukan di kolom *no_test*, *no_mhs*, *jenis_kelamin* dan *asal_provinsi*. Nilai *null* di kolom *no_test* dan *no_mhs* akan menjadi kunci untuk pembuatan kolom *status*. Selanjutnya pembuatan kolom *status* menggunakan *calculated View* dengan logika Jika kolom *no_mhs* not *null* berarti mahasiswa tersebut melakukan daftar ulang dan menjadi mahasiswa baru, sedangkan *null* berarti mahasiswa tersebut diterima namun tidak daftar ulang. Berikut adalah rangkuman proses *transform* dataset lulusan dapat dilihat pada Tabel 27.

Tabel 27. Rangkuman Transform Dataset CAMARU

No	Kolom yang diproses	Masalah yang ditemukan	Tindakan yang dilakukan	Fitur Tableau prep
1.	Semua Kolom	Identifikasi Duplikasi data	Mengecek Duplikasi data	<i>Identify duplicate rows</i>
2.	<i>no_test</i>	Tipe data tidak sesuai	Mengganti tipe data ke <i>String</i>	<i>Change type</i>
3.	<i>no_test</i> , <i>no_mhs</i> , <i>jenis_kelamin</i> , <i>asal_provinsi</i>	Terdapat nilai <i>null</i>	Menyamakan format <i>null</i>	<i>Group Values</i>
4.	<i>nama_mahasiswa</i>	Spasi berlebih	Menghapus spasi berlebih di awal dan akhir	<i>Trim Spaces</i>
5.	Pembuatan kolom <i>status</i>	Belum diketahui status mahasiswa	Penambahan kolom <i>status</i>	<i>Calculated View</i>

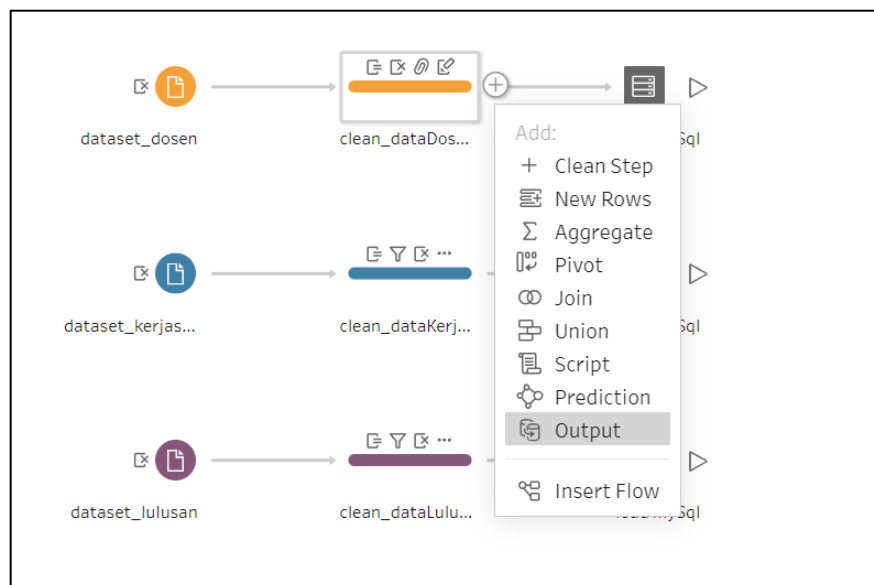
- **Load**

Tahap *Load* merupakan fase akhir dari siklus ETL, dimana data yang telah melalui proses transformasi dipindahkan dari Tableau Prep Builder ke dalam repositori database. Dalam penelitian ini, repositori yang digunakan adalah basis data relasional MySQL. Proses *load* dapat dilihat pada Gambar 57 berikut :



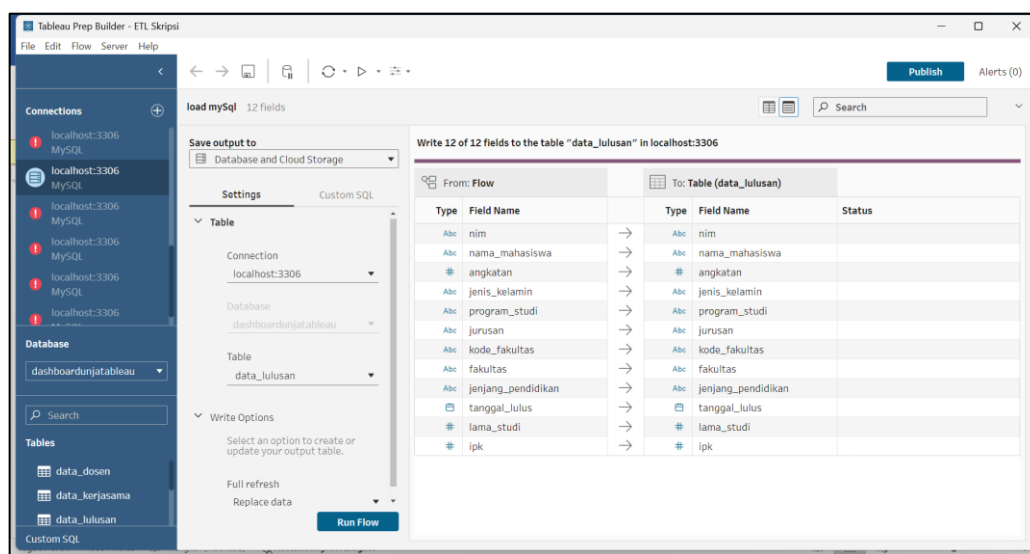
Gambar 57. Load Connect MySQL

Proses pemuatan data diimplementasikan dengan menambahkan langkah "*Output*" pada setiap akhir alur kerja (*flow*) di Tableau Prep. Pada langkah *Output*, konfigurasi diatur untuk terhubung ke server MySQL menggunakan kredensial yang telah ditentukan seperti pada Gambar 59. Dengan pengaturan ini, data yang telah dibersihkan dan ditransformasi dapat dimuat secara efisien ke dalam tabel yang sesuai, memudahkan akses dan analisis lebih lanjut.

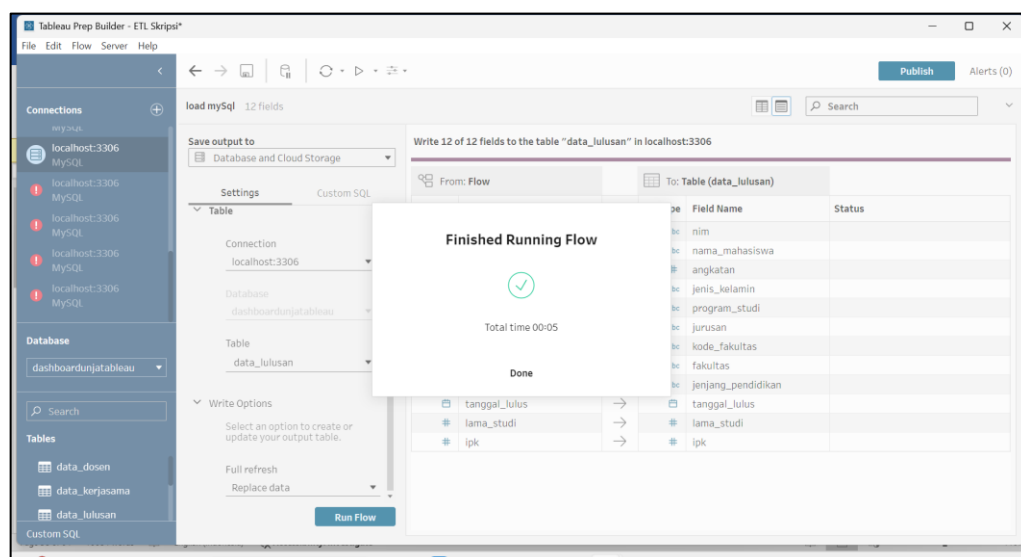


Gambar 58. Output Step

Opsi penulisan data (*Write Option*) dipilih sebagai *"Replace Data"* untuk memastikan bahwa setiap kali alur ETL dieksekusi, data lama di dalam tabel target akan dihapus terlebih dahulu dan digantikan sepenuhnya dengan data terbaru yang telah diproses. Untuk setiap alur data, seperti *data_dosen* dan *data_lulusan*, sebuah tabel target spesifik didefinisikan dalam skema basis data dengan penyamaan kolom dan tipe data. Setelah pengaturan tabel selesai, Klik *"Run Flow"* dan menunggu hingga muncul notifikasi *"Finished Running Flow,"* seperti Gambar 60 menandakan bahwa seluruh dataset telah berhasil dimuat ke dalam MySQL. Pendekatan ini menjamin bahwa data yang disimpan selalu terbaru dan sesuai dengan hasil pengolahan terkini.

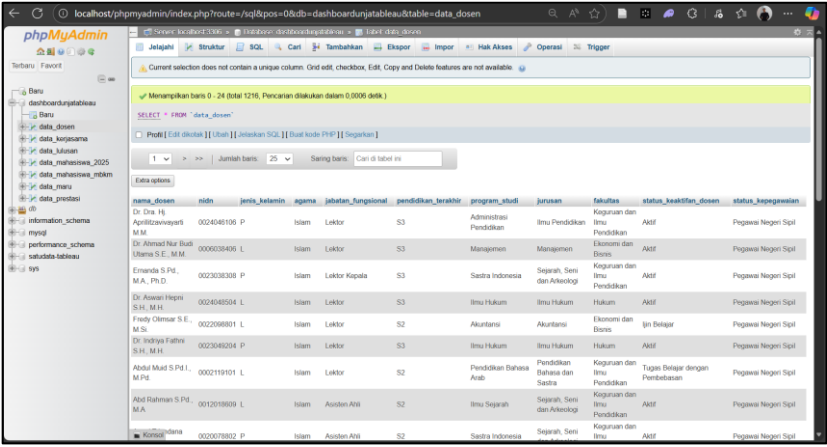


Gambar 59. Load to MySQL



Gambar 60. Load Finish Flow

Setelah seluruh alur berhasil dieksekusi, ketujuh dataset berhasil dimuat ke dalam basis data MySQL, membentuk sebuah *database* yang siap untuk diakses oleh perangkat lunak visualisasi pada tahap selanjutnya. Proses pemuatan ini menjamin bahwa data yang telah dibersihkan dan ditransformasi tersimpan dengan baik, sehingga memudahkan pengguna untuk mengakses informasi tersebut.



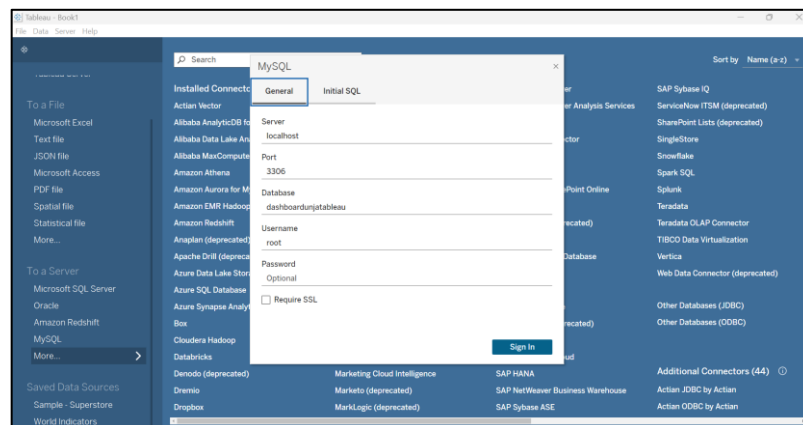
The screenshot shows the phpMyAdmin interface with a table named 'data_dosen' in the 'dashboardjableau' database. The table contains 10 rows of data with columns: nama_dosen, nids, jenis_kelamin, agama, jabatan_fungsional, pendidikan_terakhir, program_studi, jurusan, fakultas, status_keaktifan_dosen, and status_kepegawaian.

nama_dosen	nids	jenis_kelamin	agama	jabatan_fungsional	pendidikan_terakhir	program_studi	jurusan	fakultas	status_keaktifan_dosen	status_kepegawaian
Dr. Dwi H.	0024048108	P	Islam	Lektor	S3	Administrasi Pendidikan	Ilmu Pendidikan	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Aktif	Pegawai Negeri Sipil
Dr. Alimul H.	000003405	L	Islam	Lektor	S3	Manajemen	Manajemen	Ekonomi dan Bisnis	Aktif	Pegawai Negeri Sipil
Emenda S Pd.	002303030	P	Islam	Lektor Kepala	S3	Sastra Indonesia	Sejarah, Sastra dan Antologi	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Aktif	Pegawai Negeri Sipil
Dr. Aswari Nopri S.H., M.H.	0024048504	L	Islam	Lektor	S3	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	Hukum	Aktif	Pegawai Negeri Sipil
Fredy Oemar S.E., M.Si.	0022068801	L	Islam	Lektor	S2	Akuntansi	Akuntansi	Ekonomi dan Bisnis	Ing Belajar	Pegawai Negeri Sipil
Dr. Ridwan Fathir S.H., M.H.	0023048204	P	Islam	Lektor	S3	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	Hukum	Aktif	Pegawai Negeri Sipil
Abdul Muli S Pd I. M Pd	002119101	L	Islam	Lektor	S2	Pendidikan Bahasa Arab	Pendidikan Bahasa dan Sastra	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Tugas Belajar dengan Pembelajaran	Pegawai Negeri Sipil
Abd Rahman S Pd. M.A.	001203880	L	Islam	Asisten A/B	S2	Ilmu Sejarah	Sejarah, Sastra dan Antologi	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Aktif	Pegawai Negeri Sipil
Korbanidina	0020078802	P	Islam	Asisten A/B	S2	Sastra Indonesia	Sejarah, Sastra dan Antologi	Keguruan dan Ilmu Pendidikan	Aktif	Pegawai Negeri Sipil

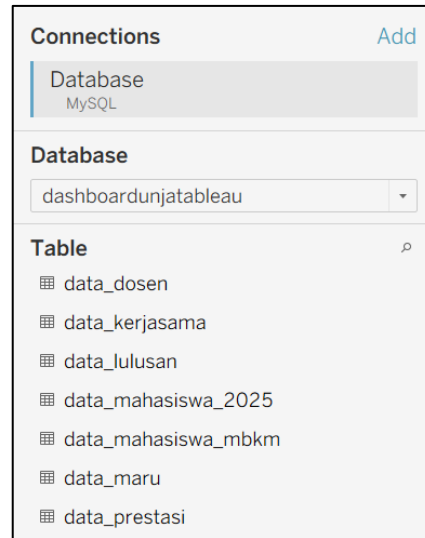
Gambar 61. Database MySQL

Pengembangan Visualisasi Dashboard

Langkah awal pada tahap pengembangan visualisasi adalah menghubungkan Tableau Desktop dengan sumber data yang telah melalui proses ETL, yaitu MySQL *database*. Proses ini dilakukan dengan memilih opsi *Connect to Server* di Tableau, kemudian memasukkan parameter koneksi seperti *hostname*, *port*, *username*, dan *password* yang sesuai. Klik *sign in* untuk dikoneksikan sesuai dengan data yang sudah dirancang sebelumnya, saat dikoneksikan, data-data tersebut akan langsung terbaca, seperti pada tampilan pada Gambar 63. Koneksi Tableau.



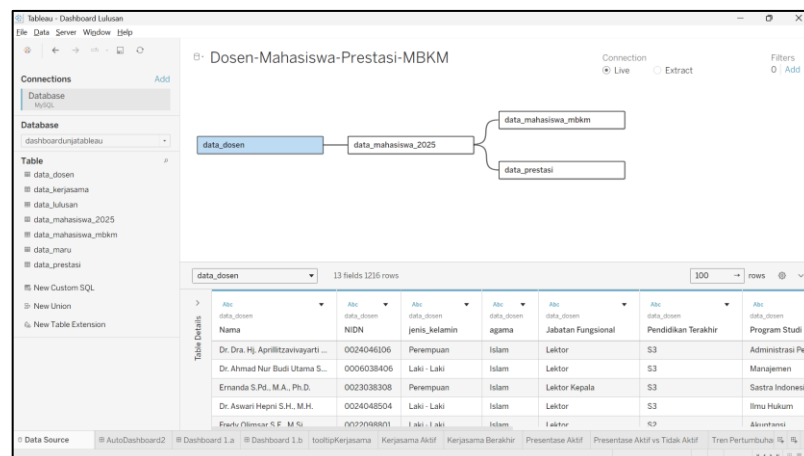
Gambar 62. Tableau Connect to MySQL



Gambar 63. Koneksi Tableau

Selanjutnya dilakukan perancangan model data sebagai dasar pembangunan dashboard pada Tableau. Model data dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan informasi yang telah dianalisis sebelumnya serta prinsip normalisasi untuk menjaga konsistensi dan keterhubungan antar tabel. Setiap model data memuat hubungan antar entitas beserta kardinalitasnya, sehingga alur keterhubungan informasi dapat terjaga dengan baik.

Model Data Dosen – Kemahasiswaan



Gambar 64. Model Data Dosen - Kemahasiswaan

Model ini menghubungkan tabel data_dosen (*many*) dengan tabel data_mahasiswa (*many*) melalui atribut fakultas dan prodi. Selanjutnya, tabel data_mahasiswa (*one*) dihubungkan dengan tabel data_prestasi (*many*) dan data_mbkm (*many*) dengan kunci utama NIM. Perancangan ini memungkinkan visualisasi yang komprehensif mengenai keterkaitan pembuatan visualisasi data dosen dengan mahasiswa.

Model Data Lulusan

The screenshot shows the Tableau Desktop interface for the 'Lulusan' data source. The sidebar on the left lists connections (localhost MySQL) and tables (data_dosen, data_kerjasama, data_lulusan, data_mahasiswa_2025, data_mahasiswa_mbkim, data_maru, data_prestasi). The main view displays the 'data_lulusan' table with 36 fields and 36283 rows. The bottom pane shows several dashboard tabs, including 'AutoDashboard2', 'Dashboard 1.a', 'Dashboard 1.b', 'tooltipKerjasama', 'Kerjasama Aktif', 'Kerjasama Berakhir', 'Presentase Aktif', 'Presentase Aktif vs Tidak Aktif', and 'Tren Pertumbuhan'.

Gambar 65. Model Data Lulusan

Model data untuk Dashboard Lulusan ditentukan sebagai model data tunggal (*independen*). Dashboard ini difokuskan secara spesifik hanya untuk menganalisis data internal yang ada di dalam *dataset* (seperti IPK, masa studi, dan tren kelulusan) tanpa relasi eksternal menyesuaikan rancangan visualisasi yang telah dibuat.

Model Data Kerjasama

The screenshot shows the Tableau Desktop interface for the 'Kerjasama' data source. The sidebar on the left lists connections (localhost MySQL) and tables (data_dosen, data_kerjasama, data_lulusan, data_mahasiswa_2025, data_mahasiswa_mbkim, data_maru, data_prestasi). The main view displays the 'data_kerjasama' table with 11 fields and 1032 rows. The bottom pane shows several dashboard tabs, including 'AutoDashboard2', 'Dashboard 1.a', 'Dashboard 1.b', 'tooltipKerjasama', 'Kerjasama Aktif', 'Kerjasama Berakhir', 'Presentase Aktif', 'Presentase Aktif vs Tidak Aktif', and 'Tren Pertumbuhan'.

Gambar 66. Model Data Kerjasama

Model data kerjasama bersifat independen karena tidak memerlukan keterhubungan langsung dengan tabel lain. Data kerjasama berdiri sendiri dan digunakan untuk menampilkan informasi terkait aktivitas kerja sama institusi berdasarkan tabel rancangan visualisasi yang telah dirancang.

Model Data CAMARU

data_maru	data_maru	data_maru	data_maru	data_maru	data_maru	data_maru
no_test	nama_jenis_pendaftaran	no_nik	status	nama_mahasiswa	jenis_kelamin	Tren Pertumbuhan
251510000000	SNBT	null	Lulus Seleksi Tidak Daftar UI...	MUHAMMAD RASYA AL FAR...	Laki - Laki	Ja
251510000000	SNBT	null	Lulus Seleksi Tidak Daftar UI...	ACHMED IZDIHAR YUSR	Laki - Laki	Ja
251510000000	SNBT	null	Lulus Seleksi Tidak Daftar UI...	ATHA JULIANSYAH	Laki - Laki	Ja
4251610661	SMMPN	null	Lulus Seleksi Tidak Daftar UI...	Ghiyats al muttakin	Tidak Diketahui	Da
42516112908	SMMPN	null	Lulus Seleksi Tidak Daftar UI...	MR HAMMATH HANIF ANANBI	Laki - Laki	Ja

Gambar 67. Model Data CAMARU

Model data untuk Dashboard Mahasiswa Baru juga diimplementasikan sebagai model data independen karena fokus analisis dashboard ini sangat spesifik, yaitu hanya untuk menganalisis data internal pendaftar yang mana semua datanya sudah tercakup dalam satu dataset saja.

Pembuatan Worksheet Visualisasi

Setelah seluruh sumber data (*data source*) berhasil dikonfigurasi, tahap konstruksi dilanjutkan dengan proses pengembangan visualisasi sesuai dari *wireframe* yang telah dirancang, setiap komponen visual dibangun secara sistematis di dalam Tableau Desktop. Prosesnya diawali dengan pembuatan *Worksheet* individual. Setiap *worksheet* dirancang untuk membuat satu visualisasi spesifik. Berikut Adalah *worksheet* yang akan dikembangkan menjadi dashboard :

1. Dashboard Dosen

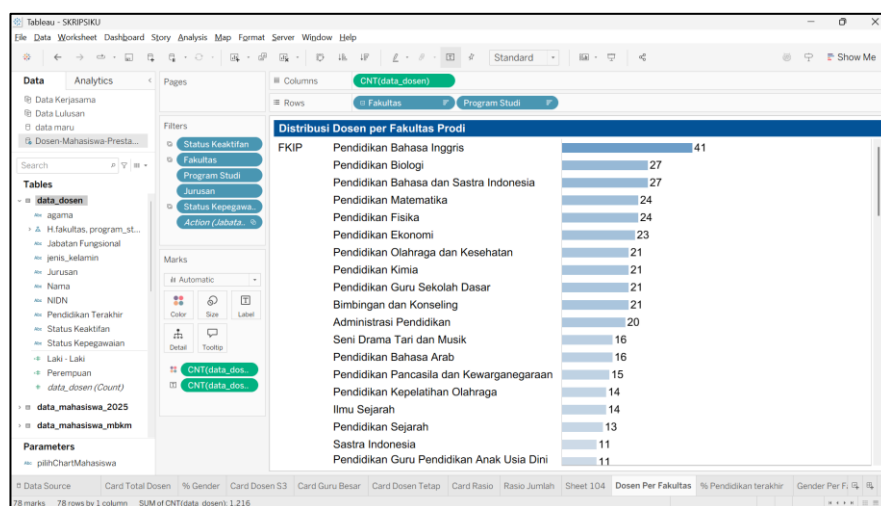
- Worksheet* distribusi dosen per Fakultas dan Prodi

Langkah awal yang dilakukan yaitu membuat hierarki field program_studi dan Fakultas. Setelah itu menghitung jumlah dosen dengan rumus `COUNTD([NIDN])` untuk menghitung total dosen menggunakan *calculated view*.



Gambar 68. Calculated View Total Dosen

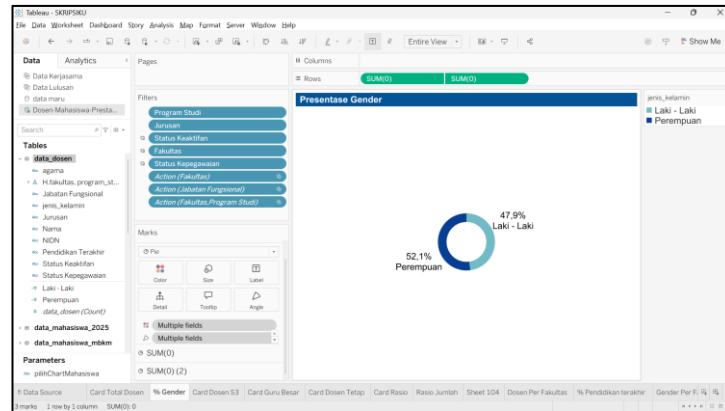
Sisipkan *field* [H. fakultasProdi] pada *shelf* rows untuk menampilkan nama-nama fakultas sebagai label baris. Kemudian, untuk membuat visualisasi batang dan menentukan panjangnya, *field* [data_dosen (Count)] disisipkan pada *shelf* columns. Selanjutnya, untuk memberikan informasi tambahan berupa angka pasti, *field* [data_dosen (Count)] kembali disisipkan ke *Marks Card* dengan Label. Terakhir, untuk memudahkan pembacaan, grafik diurutkan dari nilai terbesar ke terkecil dan sisipkan *field* [data_dosen (Count)] pada *Marks Card* dengan opsi *color*.



Gambar 69. Worksheet Distribusi Dosen Per Fakultas - Prodi

b. Worksheet Persentase Gender Dosen

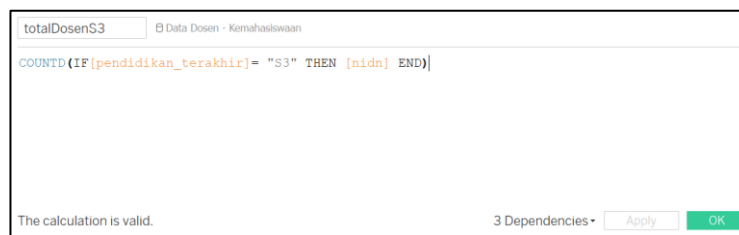
Untuk menampilkan proporsi dosen berdasarkan jenis kelamin, visualisasi diagram donat (*donut chart*) dibangun pada *worksheet* "Gender". Pembuatan diawali dengan menyisipkan *field* SUM(0) sebanyak dua kali pada *shelf* Rows untuk menciptakan struktur dasar. Pada *Marks Card* pertama, tipe visualisasi diubah menjadi Pie, di mana *field* [jenis_kelamin] disisipkan pada opsi Color dan CNT(data_dosen) pada opsi Angle untuk membentuk segmen proporsi. Selanjutnya, pada *Marks Card* kedua, semua *field* dihapus dan ukurannya diperkecil dengan warna putih untuk menciptakan efek lubang di tengah. Kedua visualisasi ini kemudian digabungkan menggunakan fitur *Dual Axis* dan disinkronkan untuk membentuk tampilan donat yang utuh, di mana informasi persentase ditambahkan sebagai label pada setiap segmen untuk memperjelas proporsi. Hasil visualisasi dari worksheet ini dapat dilihat melalui Gambar 70.



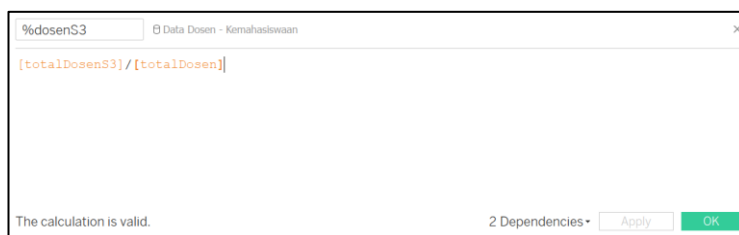
Gambar 70. Worksheet Persentase Gender Dosen

c. *Worksheet Card Dosen S3*

Visualisasi kartu KPI (*Key Performance Indicator*) dibuat pada *worksheet* "Card Dosen S3". Langkah pembuatannya dimulai dengan membuat *calculated view* untuk menghitung total dosen S3 dan persentase dosen S3 terhadap total dosen. Setelah itu sisipkan ke dalam kartu *Text* pada *Marks Card*.

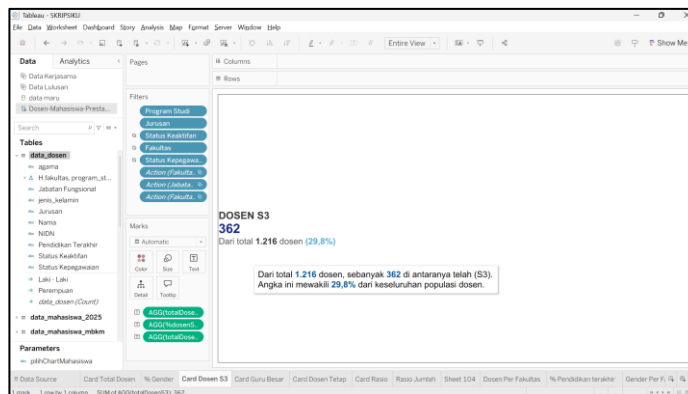


Gambar 71. Calculated View Dosen S3



Gambar 72. Calculated View Persentase Dosen S3

Calculated field AGG(totalDosenS3) yang menghitung jumlah dosen bergelar S3, *calculated field* AGG(%dosenS3) yang menampilkan persentasenya terhadap total dosen, serta CNTD(nidn) yang menunjukkan jumlah total dosen keseluruhan, disisipkan secara berurutan. Teks kemudian diformat menggunakan editor teks untuk mengatur ukuran, ketebalan, dan tata letak sehingga membentuk satu kesatuan informasi yang menyorot angka utama sebagai *headline*, diikuti dengan konteks persentase jelas mengenai proporsi dosen berkualifikasi S3 di universitas dengan hasil seperti pada Gambar 73.



Gambar 73. Worksheet Card Dosen S3

d. *Worksheet Total Guru Besar*

Sebuah kartu KPI (*Key Performance Indicator*) dibuat pada *worksheet* "Card Guru Besar". Proses pembuatannya difokuskan pada penyajian angka agregat secara ringkas. Langkah-langkahnya yaitu membuat Calculated View total guru besar dan persentase guru besar terhadap total keseluruhan dosen.

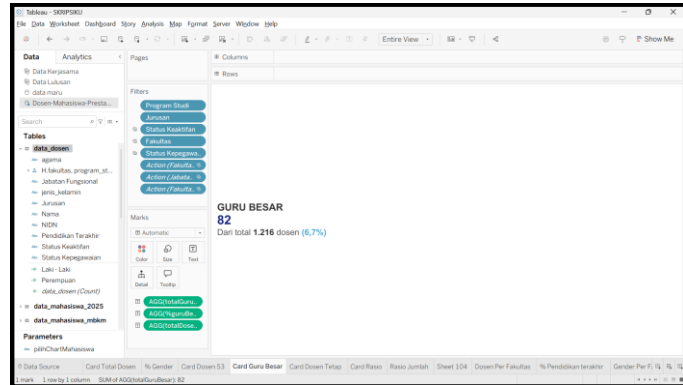


Gambar 74. Calculated View Total Guru Besar



Gambar 75. Calculated View Persentase Guru Besar

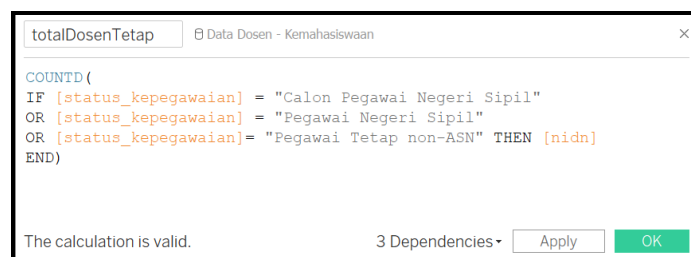
Sisipkan beberapa *measure* ke dalam kartu Text pada Marks Card, yaitu *calculated field* AGG(totalGuruBesar) untuk menampilkan jumlah Guru Besar, CNTD(nidn) untuk menunjukkan total populasi dosen sebagai pembanding, dan AGG(%guruBesar) untuk menyajikan proporsinya dalam bentuk persentase. Seluruh *field* ini kemudian diatur tata letaknya menggunakan editor teks untuk menciptakan hierarki visual, di mana jumlah utama ditampilkan dengan ukuran font terbesar, diikuti oleh teks lebih kecil untuk memberikan pemahaman yang cepat mengenai signifikansi jumlah Guru Besar hasilnya dapat dilihat melalui Gambar 76.



Gambar 76. *Worksheet Card Guru Besar*

e. *Card Dosen Tetap*

Untuk memberikan gambaran mengenai proporsi dosen dengan status kepegawaian tetap, sebuah kartu KPI (*Key Performance Indicator*) dibuat pada *worksheet* "Card Dosen Tetap". Langkah pembuatannya adalah dengan membuat *Calculated View* total dosen tetap dan persentase dosen tetap terhadap total dosen.

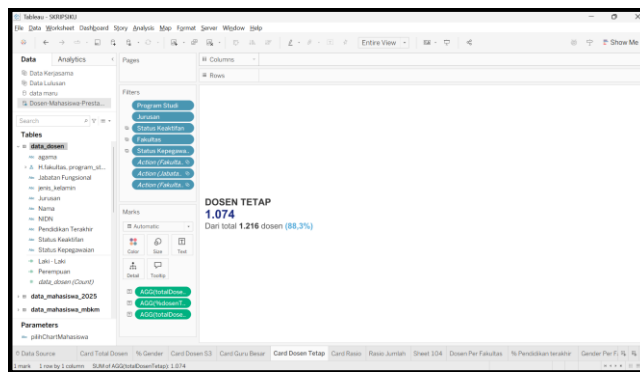


Gambar 77. *Calculated View Dosen Tetap*



Gambar 78. *Calculated View Persentase Dosen Tetap*

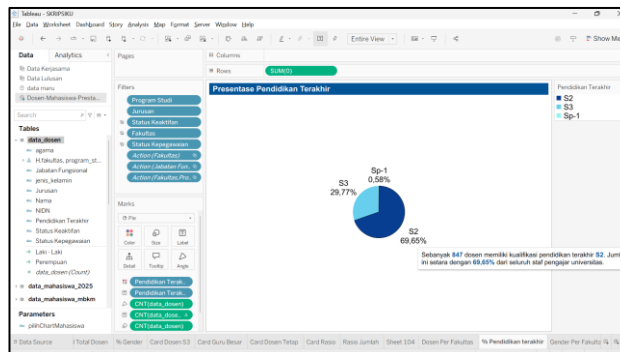
Sisipkan tiga *measure* utama ke dalam kartu Text pada Marks Card. *Field* AGG(totalDosenTetap) digunakan untuk menampilkan jumlah absolut dosen tetap, CNTD(nidn) untuk menunjukkan jumlah total dosen sebagai konteks pembanding, dan AGG(%dosenTetap) untuk menampilkan nilai persentasenya. Setelah disisipkan, teks diformat untuk menonjolkan angka utama dengan ukuran font yang lebih besar, sementara informasi total dan persentase diletakkan di bawahnya sebagai teks pendukung, sehingga menghasilkan visualisasi ringkas yang secara efektif. Hasil visualisasi *worksheet* ini dapat dilihat pada Gambar 79.



Gambar 79. Worksheet Card Dosen Tetap

f. *Worksheet* Persentase dosen berdasarkan pendidikan terakhir

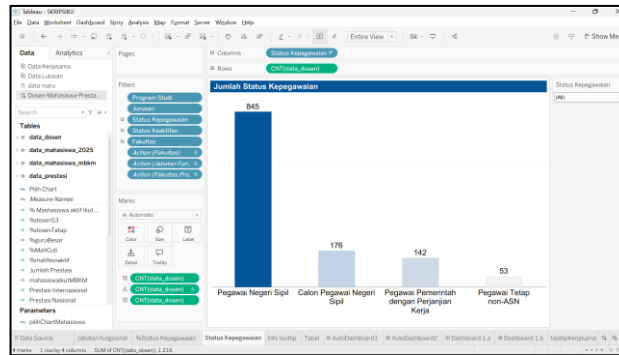
Langkah awal diawali dengan mengubah tipe visualisasi pada *Marks Card* menjadi *Pie*. Selanjutnya, untuk membagi diagram menjadi beberapa segmen, *field* [pendidikan_terakhir] disisipkan pada opsi *Color*. Ukuran tiap segmen ditentukan dengan menyisipkan *field* agregat $CNT(data_dosen)$ pada opsi *Angle*. Untuk memperjelas informasi, *field* [pendidikan_terakhir] dan $CNT(data_dosen)$ disisipkan kembali pada opsi *Label*, nilai numeriknya kemudian diformat untuk ditampilkan sebagai persentase dari total (*Percent of Total*). Hasilnya sebuah diagram pai yang menampilkan perbandingan persentase dosen berdasarkan jenjang pendidikan terakhir.



Gambar 80. Worksheet Persentase Dosen Pendidikan Terakhir

g. *Worksheet* Jumlah Dosen Berdasarkan Status Kepegawaian

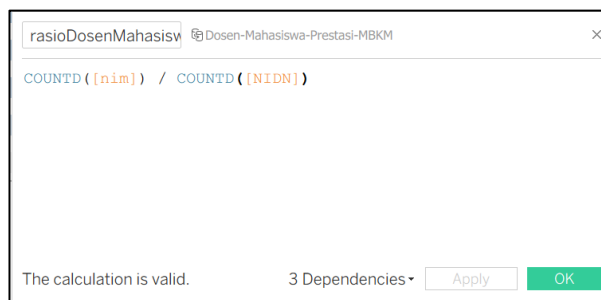
Langkah awal dimulai dengan menyisipkan *field* [Status Kepegawaian] pada *shelf* Columns untuk menampilkan setiap kategori status sebagai kolom yang terpisah. Selanjutnya, untuk menentukan ketinggian setiap bar secara proporsional, *field* agregat $CNT(data_dosen)$ disisipkan pada *shelf* Rows. Guna memberikan penekanan visual tambahan, *field* $CNT(data_dosen)$ juga disisipkan pada opsi *Color* untuk menciptakan gradasi warna. Terakhir, *field* $CNT(data_dosen)$ disisipkan pada opsi *Label* untuk menampilkan nilai pasti di atas setiap bar, hasil visualisasi pada Gambar 81.



Gambar 81. Worksheet Jumlah Status Kepegawaian

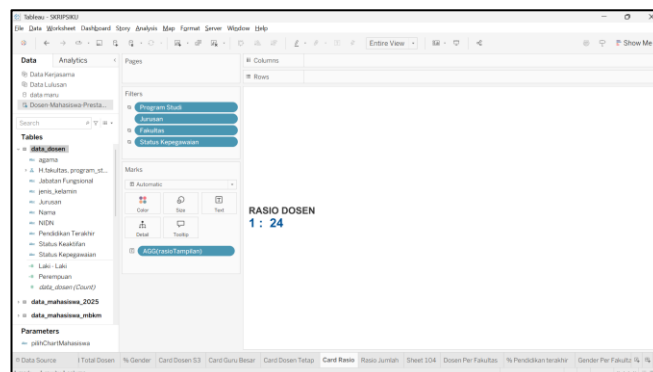
h. Worksheet Rasio Dosen Mahasiswa

Langkah awal yaitu pembuatan *calculated field* Rasio Mahasiswa per Dosen menggunakan formula agregat sederhana $\text{COUNTD}([Nim]) / \text{COUNTD}([Nidn])$ agar nilainya dapat dipengaruhi oleh filter. Hasil kalkulasi ini kemudian ditampilkan pada sebuah *worksheet* terpisah yang diformat sebagai kartu KPI.



Gambar 82. Calculated View Rasio Dosen Mahasiswa

Langkah kunci untuk mengaktifkan interaktivitas adalah dengan mengatur Dashboard Action tipe Filter. Aksi ini dikonfigurasi agar saat pengguna memilih item pada visualisasi sumber (misalnya, bar chart fakultas), aksi tersebut akan secara otomatis memfilter *worksheet* target (kartu KPI rasio), sehingga angka rasio yang ditampilkan akan diperbarui secara dinamis untuk merefleksikan data spesifik dari fakultas yang dipilih.



Gambar 83. Worksheet Rasio Dosen

i. *Worksheet* Tabel Dosen

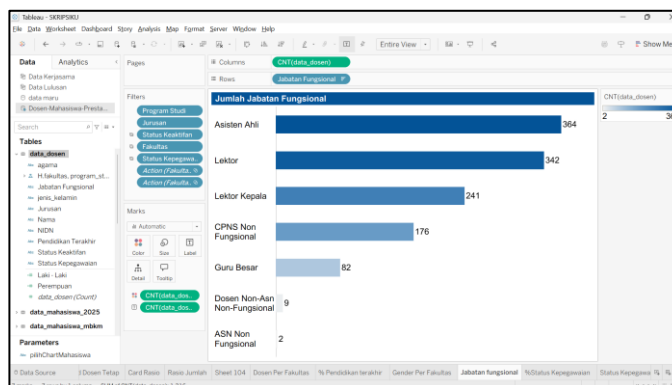
langkah awal pembuatan *worksheet* adalah dengan menempatkan beberapa *field* dimensi secara berurutan pada *shelf* Rows. *Field-field* yang digunakan adalah [NIDN], [Nama], [Fakultas], [Program Studi], dan [Jabatan Fungsional]. Dengan menempatkan dimensi-dimensi ini sebagai *discrete* pada *shelf* Rows dan membiarkan *shelf* Columns kosong, Tableau secara otomatis akan merender data dalam bentuk tabel tekstual, di mana setiap baris data menampilkan rincian spesifik dari satu dosen.

NIDN	Nama	Fakultas	Program Studi	Jabatan Fungsional
0001016320	Ramian S.H., M.H	FH	Ilmu Hukum	Lektor Kepala
0001017128	Dr. Asparian S.K.M., M.Kes.	FKK	Magister Kesehatan Masyarakat	Lektor Kepala
0001028303	dr. Nindya Anyanti Sp.A., M.Med.Ed	FKK	Kedokteran	Lektor
0001028904	Ir. Sarah Febriana Haraningih S.T., M.T.	FST	Teknik Kimia	Asisten Ahli
0001036605	Prof. Dr. Shofia Amin S.E., M.Si.	FEB	Manajemen	Guru Besar
0001038710	Marita Andhika Rahman S.Psi., M.Psi. Psikolog	FKK	Psikologi	Asisten Ahli
0001045503	Prof. Dr. H. Haryadi S.E., M.M.S.	FEB	Ekonomi Pembangunan	Guru Besar
0001046610	Prof. Dr. Elita Rahmi S.H., M.Hum.	FH	Ilmu Hukum	Guru Besar
0001046611	Ir. Jamaluddin M.Si.	FAPERTA	Agribisnis	Lektor
0001047502	Aprolita S.P., M.Si.	FAPERTA	Agribisnis	Lektor
0001047714	Dr. Ir. Athyaudin S.TP., M.P.	FAPERTA	Kehutanan	Lektor
0001048304	dr. Rahmah Suzan M.Gul, Sp.GK	FKK	Kedokteran	Lektor
0001058902	Ade Kumalasari S.Pd., M.Pd.	FKIP	Pendidikan Matematika	Asisten Ahli
0001065904	Prof. Dr. Drs. Syarif M.Pd.	FKIP	Pendidikan Matematika	Guru Besar
0001066009	Prof. Ancho Amro NKM, M.Kes.	FKW	Manajemen Kesehatan Masyarakat	Lektor Kepala

Gambar 84. *Worksheet* Tabel Dosen

j. *Worksheet* Jumlah dosen per Jabatan Fungsional

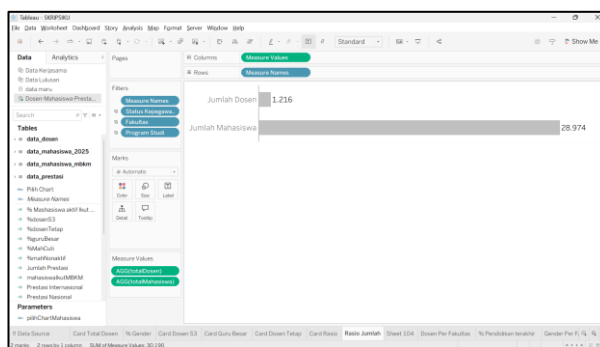
Untuk menampilkan grafik batang horizontal komposisi dosen berdasarkan jabatan fungsional pada *worksheet* "Jabatan Fungsional", langkah pertama adalah menyisipkan field [jabatan_fungsional] pada *shelf* Rows untuk menampilkan setiap kategori jabatan sebagai label baris. Selanjutnya, untuk membuat visualisasi batang dan menentukan panjangnya, field [CNT(data_dosen)] disisipkan pada *shelf* Columns. Untuk memberikan kedalaman visual pada perbandingan, *field* [CNT(data_dosen)] juga disisipkan pada *Marks Card* dengan opsi *Color*, sehingga *bar* dengan nilai yang lebih tinggi memiliki warna yang lebih pekat. Angka jumlah dosen juga ditampilkan dengan menyisipkan [CNT(data_dosen)] pada opsi Label.



Gambar 85. *Worksheet* Jumlah dosen per Jabatan Fungsional

k. Worksheet Jumlah Mahasiswa Dan Dosen

Sebuah grafik batang horizontal dibangun pada *worksheet* "Rasio Jumlah". Diawali dengan menyisipkan *field* Measure Names pada *shelf Rows* untuk menciptakan label baris yang terpisah bagi setiap *measure*. Selanjutnya, *field* Measure Values disisipkan pada *shelf Columns* untuk menentukan panjang setiap *bar*. Pada kartu *Measure Values*, *calculated field* AGG(totalDosen) dan AGG(totalMahasiswa) dipilih untuk ditampilkan, sehingga visualisasi ini secara efektif membandingkan jumlah total kedua populasi tersebut.

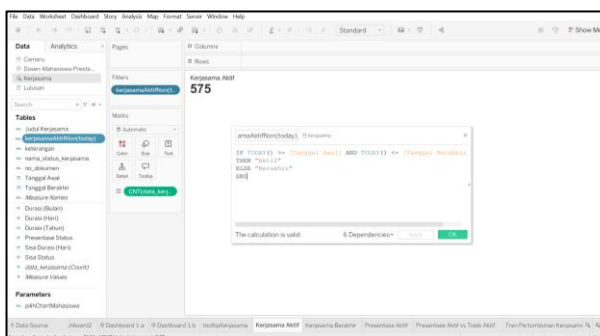


Gambar 86. Worksheet Jumlah Mahasiswa Dosen

2. Dashboard Kerjasama

a. Worksheet Kerjasama Aktif

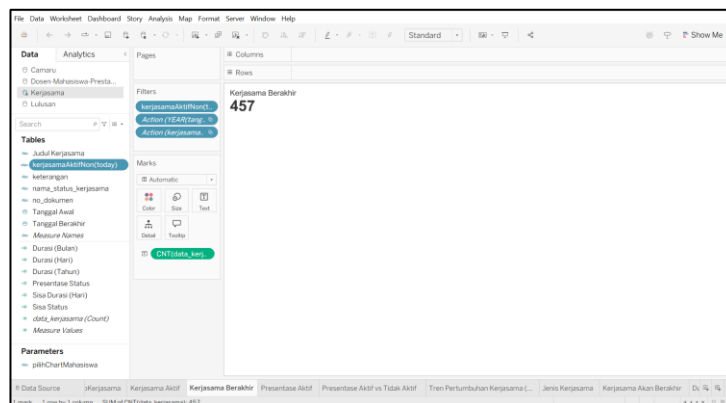
Dimulai dengan membuat sebuah *calculated field* bernama [kerjasamaAktifNon(today)] untuk menentukan status setiap perjanjian secara dinamis. *Field* ini menggunakan *formula* IF TODAY() >= [Tanggal Awal] AND TODAY() <= [Tanggal Berakhir] THEN "Aktif" ELSE "Berakhir" END untuk membandingkan tanggal sistem saat ini dengan rentang validitas perjanjian. Selanjutnya, *calculated field* ini disisipkan pada *shelf Filters* dan nilainya diatur untuk hanya menyertakan status "Aktif". Terakhir, untuk menampilkan angka total dari data yang telah terfilter, *field* agregat CNT(data_kerjasama) disisipkan pada kartu *Text* di *Marks Card* dan diformat ukurannya menjadi besar untuk menonjolkan angka KPI.



Gambar 87. Worksheet Kerjasama Aktif

b. Worksheet Kerjasama Berakhir

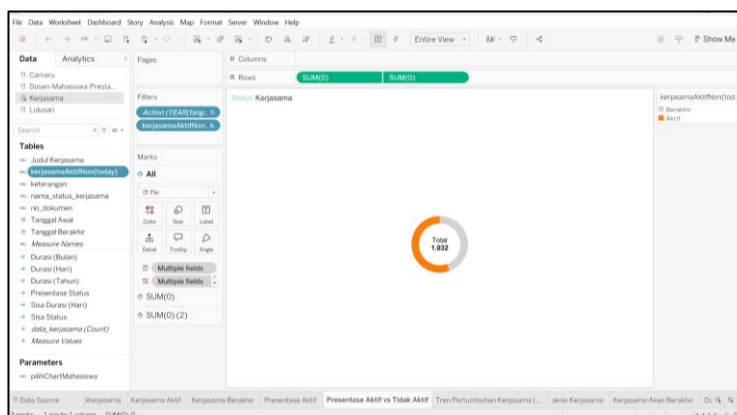
Visualisasi ini menggunakan *calculated field* yang sama dengan KPI aktif, yaitu `[kerjasamaAktifNon(today)]`. Langkah implementasinya adalah dengan menyisipkan *calculated field* tersebut pada *shelf* Filters, nilainya diatur untuk hanya menyertakan status "Berakhir". Terakhir, untuk menampilkan angka total dari data yang telah terfilter, *field* agregat `CNT(data_kerjasama)` disisipkan pada kartu *Text* di *Marks Card* dan diformat sebagai angka KPI yang besar.



Gambar 88. Worksheet Kerjasama Berakhir

c. Worksheet Persentase Kerjasama

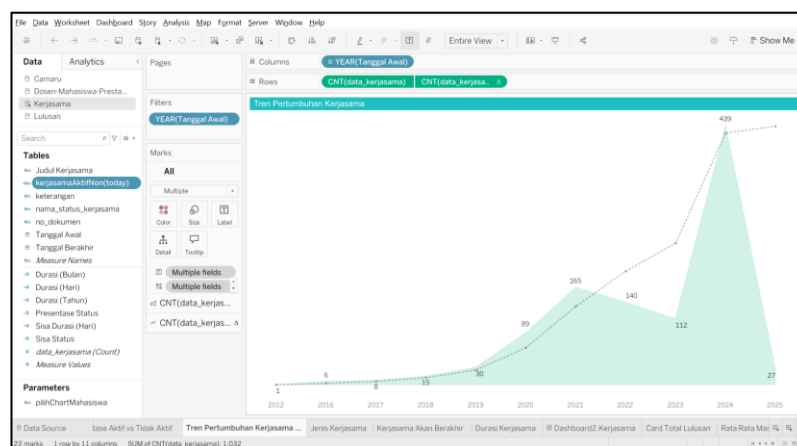
Pembuatannya menggunakan teknik *dual axis* dengan menyisipkan `SUM(0)` dua kali pada *shelf* Rows. *Marks Card* pertama diatur sebagai *Pie*, dengan *field* kalkulasi `[kerjasamaAktifNon(today)]` pada opsi *Color* untuk membedakan segmen "Aktif" dan "Berakhir", serta `CNT(data_kerjasama)` pada opsi *Angle* untuk menentukan ukuran proporsionalnya. *Marks Card* kedua digunakan untuk membuat lingkaran putih di tengah yang juga menampilkan label `CNT(data_kerjasama)` sebagai total. Penggabungan kedua *marks* menggunakan *Dual Axis* menghasilkan visualisasi donat yang ringkas dan informatif.



Gambar 89. Worksheet Persentase Kerjasama

d. *Worksheet* Tren Kerjasama

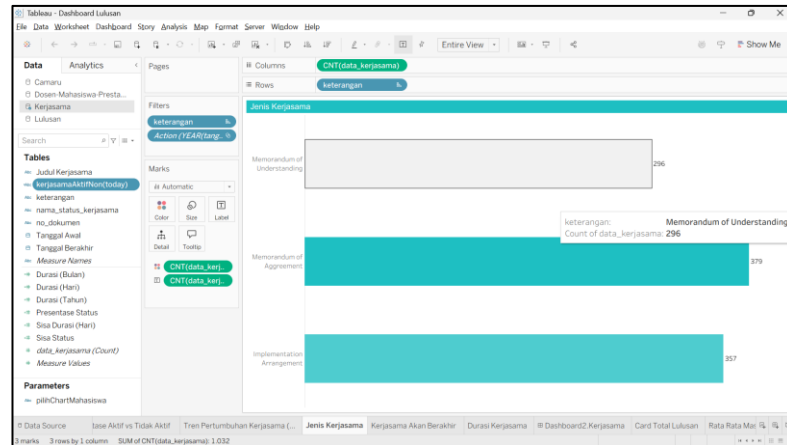
Pada *worksheet* "Tren Pertumbuhan Kerjasama", sebuah visualisasi gabungan (*combo chart*) dibangun untuk menyajikan dua metrik sekaligus: jumlah kerjasama baru per tahun dan total kerjasama kumulatif. Langkah pembuatannya diawali dengan menyisipkan *field* [Tanggal Awal] pada *shelf* Columns yang diatur sebagai YEAR (Continuous). Selanjutnya, *field* agregat CNT(data_kerjasama) disisipkan pada *shelf* Rows sebanyak dua kali. Pada Marks Card pertama, tipe visualisasi diatur sebagai Area untuk menunjukkan volume kerjasama per tahun. Pada Marks Card kedua, tipe visualisasi diatur sebagai Line, dan sebuah *table calculation* Running Total diterapkan pada *pill* CNT(data_kerjasama) untuk menghitung jumlah total kerjasama secara akumulatif dari tahun ke tahun. Terakhir, kedua *pill* pada *shelf* Rows digabungkan menggunakan fitur Dual Axis dan disinkronkan, sehingga menghasilkan visualisasi komprehensif yang menampilkan tren tahunan sekaligus pertumbuhan total.



Gambar 90. *Worksheet* Tren Kerjasama

e. *Worksheet* Jenis Kerjasama

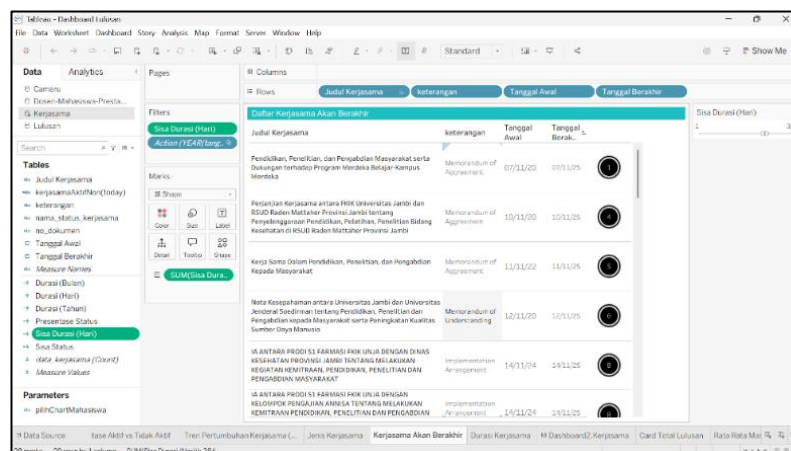
Grafik batang horizontal (*horizontal bar chart*) digunakan untuk memvisualisasikan frekuensi dari setiap jenis kerjasama. Langkah pembuatannya adalah dengan menyisipkan *field* [keterangan] pada *shelf* Rows untuk menampilkan label kategori. Selanjutnya, *field* agregat CNT(data_kerjasama) disisipkan pada *shelf* Columns untuk menentukan panjang setiap bar sesuai dengan jumlahnya. Untuk memberikan penekanan visual tambahan, *field* CNT(data_kerjasama) yang sama juga disisipkan pada opsi Color untuk menciptakan gradasi warna, serta pada opsi Label untuk menampilkan nilai kuantitatif pasti pada setiap bar. Hasil visualisasi *worksheet* ini dapat dilihat pada Gambar 91.



Gambar 91. Worksheet Jenis Kerjasama

f. *Worksheet Kerjasama Akan Berakhir*

Pada *worksheet* "Daftar Kerjasama Akan Berakhir", sebuah tabel peringatan operasional dibangun untuk memantau perjanjian yang akan segera kadaluarsa. Langkah pertama adalah membuat *calculated field* [Sisa Durasi (Hari)] dengan formula `DATEDIFF('day', TODAY(), [Tanggal Berakhir])`, yang berfungsi untuk menghitung selisih hari secara dinamis antara tanggal sistem saat ini dan tanggal berakhir perjanjian. Selanjutnya, *field-field* dimensi seperti [Judul Kerjasama], [keterangan], [Tanggal Awal], dan [Tanggal Berakhir] disisipkan pada *shelf* Rows untuk membentuk struktur tabel. Tipe visualisasi pada Marks Card diubah menjadi Shape, dan *calculated field* [Sisa Durasi (Hari)] disisipkan pada opsi Label untuk menampilkan sisa hari di dalam *shape* tersebut. Poin krusial dari *worksheet* ini adalah penerapan filter dinamis: *field* [Sisa Durasi (Hari)] disisipkan ke kartu Filters dan ditampilkan sebagai *slider* rentang, yang memungkinkan pengguna untuk secara fleksibel menyesuaikan rentang hari yang ingin dipantau (misalnya, 1-30 hari atau 1-90 hari).

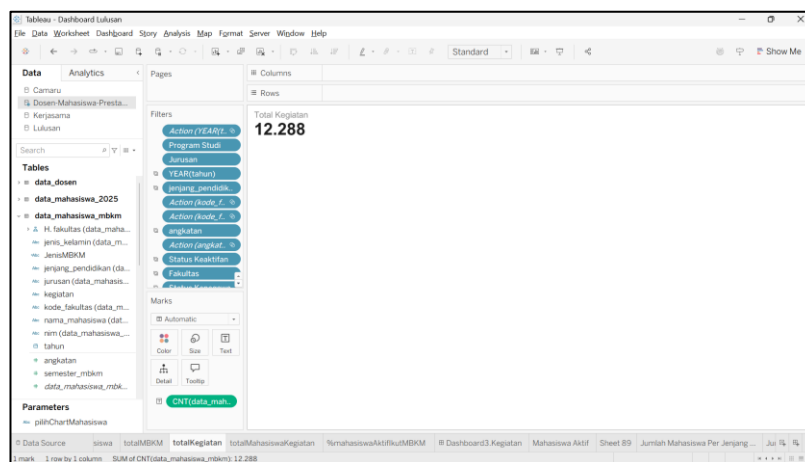


Gambar 92. Worksheet Kerjasama Akan Berakhir

3. Dashboard Kegiatan Mahasiswa di Luar Kampus

a. Worksheet Total Kegiatan

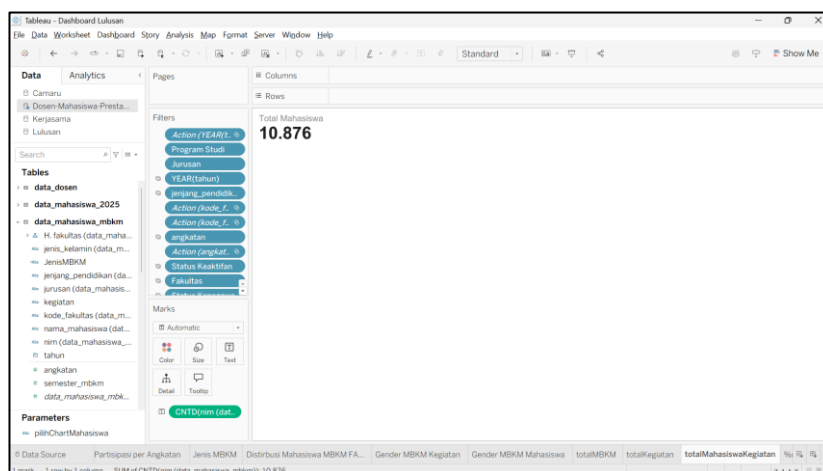
Kartu KPI (*Key Performance Indicator*) dibuat pada *worksheet* "totalKegiatan". Langkah implementasinya dengan menyisipkan *field* agregat CNT(data_mahasiswa_mbkkm) pada kartu *Text* di *Marks Card*. Selain itu, beberapa filter kontekstual seperti [Program Studi], [Jurusan], dan [YEAR(Tahun)] ditambahkan ke *shelf Filters* untuk memungkinkan pengguna memilah data pada level dasbor, sehingga menghasilkan tampilan angka tunggal yang menyoroti volume keseluruhan partisipasi mahasiswa.



Gambar 93. Worksheet Kegiatan Mahasiswa

b. Worksheet Total Mahasiswa Mengikuti Kegiatan

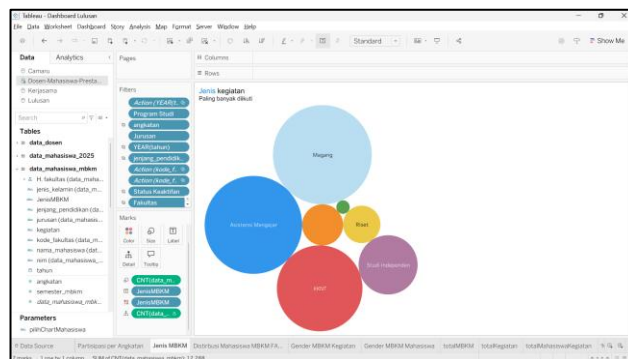
Kartu KPI (*Key Performance Indicator*) dibuat pada *worksheet* "totalKegiatan". Langkah implementasinya adalah dengan menyisipkan field agregat CNTD(nim) pada kartu *Text* di *Marks Card*. Selain itu, beberapa filter kontekstual diterapkan.



Gambar 94. Worksheet Total Mahasiswa Mengikuti Kegiatan

c. *Worksheet Jenis Kegiatan*

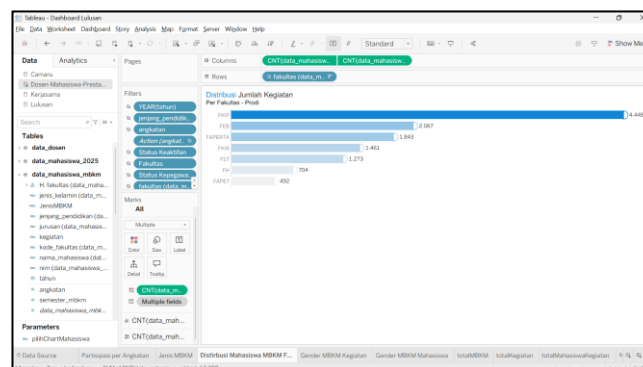
Pada *worksheet* "Jenis MBKM", Langkah pembuatannya adalah dengan menyisipkan *field* dimensi [Jenis MBKM] pada opsi Color dan Label di Marks Card untuk memberi nama pada setiap gelembung. Selanjutnya, untuk menentukan ukuran setiap gelembung secara proporsional sesuai jumlah partisipasinya, *field* agregat $CNT(data_mahasiswa_mbkm)$ disisipkan pada opsi Size. *Field* agregat yang sama juga disisipkan kembali pada opsi Label untuk menampilkan nilai kuantitatifnya, sehingga menghasilkan visualisasi perbandingan proporsional yang efektif.



Gambar 95. *Worksheet Jenis Kegiatan*

d. *Worksheet Distribusi Mahasiswa*

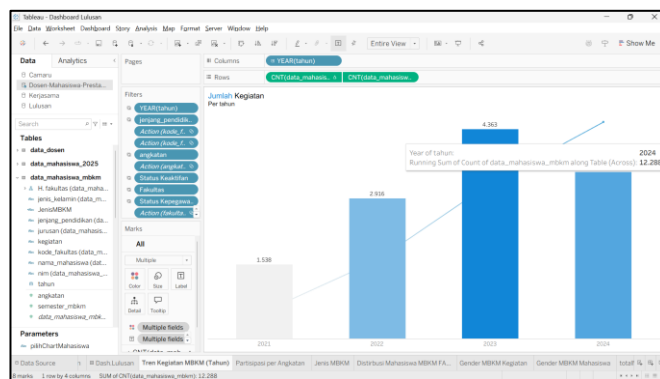
Langkah pembuatannya diawali dengan menyisipkan *field* Hierarki Fakultas-Prodi pada *shelf* Rows. Selanjutnya, dua *field* agregat, $CNT(data_mahasiswa_mbkm)$ dan $CNT(data_mahasiswa_2025)$, disisipkan pada *shelf* Columns. Fitur *Dual Axis* kemudian diterapkan untuk menumpuk kedua *measure* ini, dan sumbunya disinkronkan. Pada *Marks Card*, $CNT(data_mahasiswa_2025)$ diatur sebagai bar latar belakang yang lebih tipis dan berwarna terang, sementara $CNT(data_mahasiswa_mbkm)$ diatur sebagai *bar* progress shape yang lebih tebal dan berwarna pekat, sehingga secara efektif menunjukkan tingkat partisipasi MBKM di setiap fakultas.



Gambar 96. *Worksheet Distribusi Jumlah Kegiatan*

e. *Worksheet* Tren Kegiatan Tahunan

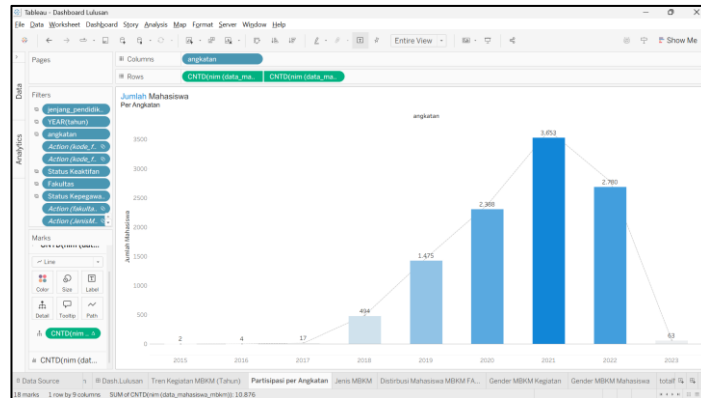
Visualisasi gabungan (*combo chart*) dibangun untuk menyajikan dua metrik partisipasi MBKM: jumlah kegiatan per tahun dan total kegiatan kumulatif. Langkah pembuatannya diawali dengan menyisipkan *field* [Tahun] pada *shelf* Columns dan mengubahnya menjadi *YEAR* (Continuous). Selanjutnya, *field* agregat $CNT(data_mahasiswa_mbkm)$ disisipkan pada *shelf* Rows sebanyak dua kali. Pada *Marks Card* pertama, tipe visualisasi diatur sebagai *Bar* dengan gradasi warna untuk menunjukkan *volume* kegiatan tahunan. Pada *Marks Card* kedua, tipe visualisasi diatur sebagai *Line*, dan sebuah *table calculation* Running Total diterapkan pada *pill* $CNT(data_mahasiswa_mbkm)$ untuk menghitung jumlah total kegiatan secara akumulatif. Terakhir, kedua *pill* pada *shelf* Rows digabungkan menggunakan fitur *Dual Axis* dan disinkronkan.



Gambar 97. *Worksheet* Tren Kegiatan Tahunan

f. *Worksheet* Jumlah Mahasiswa per Angkatan

Sebuah visualisasi gabungan (*combo chart*) dibangun untuk menyajikan tren partisipasi mahasiswa MBKM berdasarkan tahun angkatan. Langkah pembuatannya diawali dengan menyisipkan *field* [angkatan] pada *shelf* Columns dan mengubahnya menjadi *Continuous* untuk menciptakan sumbu *horizontal* yang berkelanjutan. Selanjutnya, *field* agregat $CNTD(nim)$ disisipkan pada *shelf* Rows sebanyak dua kali. Pada *Marks Card* pertama, tipe visualisasi diatur sebagai *Bar* dengan gradasi warna untuk menunjukkan volume mahasiswa. Pada *Marks Card* kedua, tipe visualisasi diatur sebagai *Line*. Terakhir, kedua *pill* pada *shelf* Rows digabungkan menggunakan fitur *Dual Axis* dan disinkronkan untuk menghasilkan visualisasi tren yang utuh. Hasil visualisasi worksheet ini dapat dilihat melalui Gambar 98.

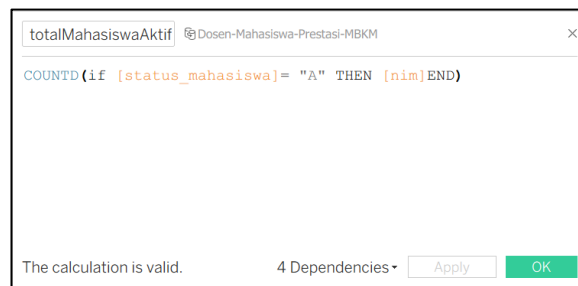


Gambar 98. Worksheet Jumlah Mahasiswa Per Angkatan

4. Dashboard Mahasiswa 2025

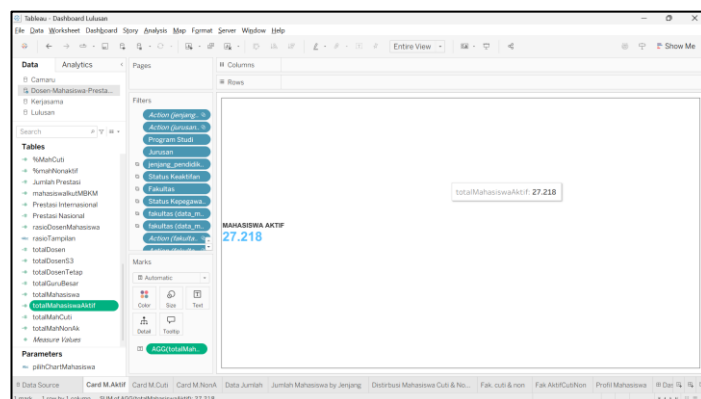
a. Worksheet Total Mahasiswa Aktif

Langkah pertama adalah pembuatan *calculated field* [totalMahasiswaAktif] dengan formula `COUNTD(IF [status_mahasiswa] = "A" THEN [nim] END)`. Formula ini dirancang untuk melakukan hitung unik (*count distinct*) pada [nim] hanya untuk mahasiswa yang memiliki [status_mahasiswa] "A".



Gambar 99. Calculated View Total Mahasiswa Aktif

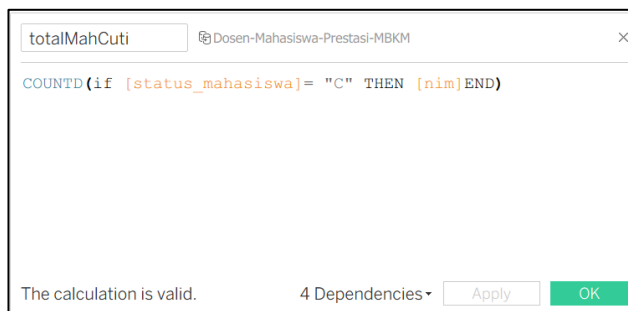
Setelah *field* kalkulasi ini tersedia, *field* AGG(totalMahasiswaAktif) disisipkan ke dalam kartu Text pada Marks Card, dan teksnya diformat dengan ukuran font yang besar untuk menonjolkannya sebagai angka ringkasan utama pada dasbor.



Gambar 100. Worksheet Mahasiswa Aktif

b. *Worksheet Total Mahasiswa Cuti*

Langkah pertama adalah membuat *calculated field* [totalMahCuti] dengan formula `COUNTD(IF [status_mahasiswa] = "C" THEN [nim] END)` untuk menghitung jumlah unik mahasiswa cuti. Selanjutnya, dibuat *calculated field* %MahCuti dengan formula `[totalMahCuti] / [totalMahasiswa]` untuk menghitung proporsinya terhadap total mahasiswa.

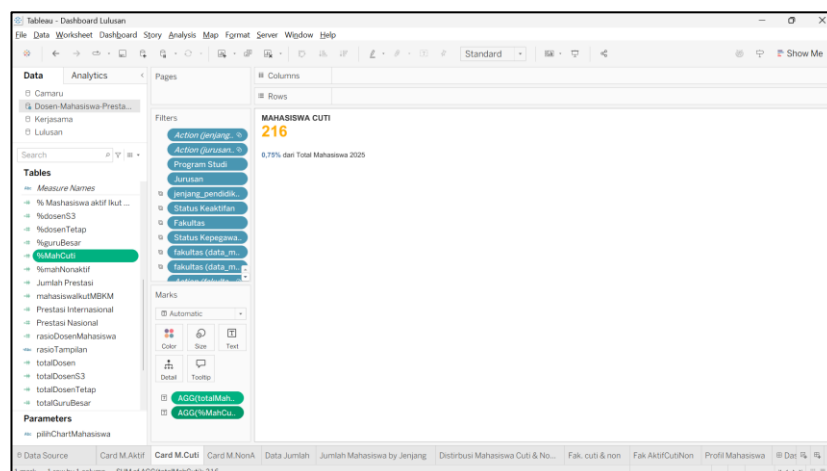


Gambar 101. *Calculated View Total Mahasiswa Cuti*



Gambar 102. *Calculated View Persentase Mahasiswa Cuti*

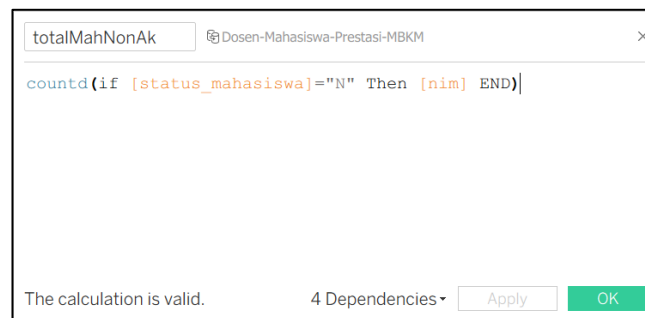
Kedua *measure* ini, `AGG(totalMahCuti)` dan `AGG(%MahCuti)`, kemudian disisipkan ke dalam kartu Text pada Marks Card dan diformat secara hierarkis untuk menampilkan angka absolut dan persentasenya secara ringkas.



Gambar 103. *Worksheet Total Mahasiswa Cuti*

c. *Worksheet Total Mahasiswa Non Aktif*

Diawali dengan pembuatan *calculated field* [totalMahNonAktif] menggunakan formula COUNTD(IF [status_mahasiswa] = "N" THEN [nim] END). Untuk memberikan konteks proporsional, *calculated field* %mahNonak juga dibuat dengan formula [totalMahNonAktif] / [totalMahasiswa].

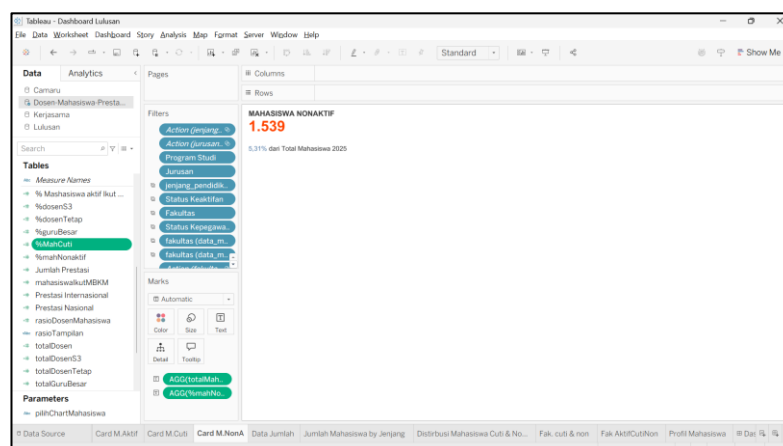


Gambar 104. *Calculated View Total Mahasiswa Non Aktif*



Gambar 105. *Calculated View Persentase Mahasiswa Non Aktif*

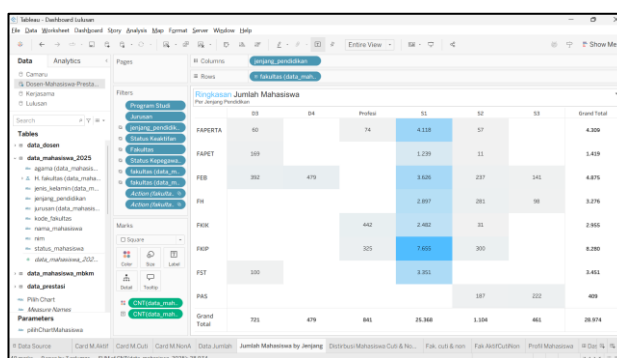
Selanjutnya, kedua *measure* AGG(totalMahNonAktif) dan AGG(%mahNonak) disisipkan ke dalam kartu *Text* dan diformat sebagai satu kesatuan KPI yang menunjukkan jumlah absolut mahasiswa non-aktif beserta persentasenya.



Gambar 106. *Worksheet Mahasiswa Nonaktif*

d. *Worksheet* Ringkasan Jumlah Mahasiswa

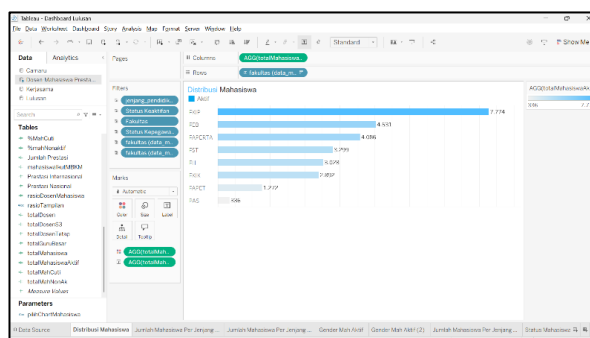
Sebuah *highlight table* (tabel sorotan) dibangun pada *worksheet* "Jumlah Mahasiswa by Jenjang". Langkah pembuatannya adalah dengan menyisipkan *field* [fakultas (data_mahasiswa_2025)] pada *shelf* Rows dan *field* [jenjang_pendidikan] pada *shelf* Columns untuk menciptakan struktur tabel silang. Selanjutnya, tipe visualisasi pada *Marks Card* diubah menjadi *Square*, dan *field* agregat CNT(data_mahasiswa_2025) disisipkan pada opsi *Color* dan *Label*. Pengaturan ini menghasilkan visualisasi *heatmap* di mana setiap sel menampilkan jumlah mahasiswa, dan intensitas warnanya secara visual menyoroti fakultas dan jenjang pendidikan dengan konsentrasi mahasiswa tertinggi.



Gambar 107. *Worksheet* Ringkasan Jumlah Mahasiswa

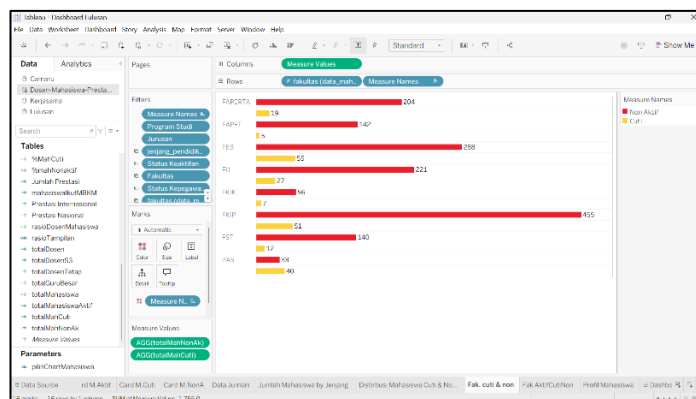
e. *Worksheet* Distribusi Jumlah Mahasiswa Aktif per Fakultas-Prodi

Grafik batang *horizontal* dibangun untuk menyajikan sebaran mahasiswa aktif berdasarkan fakultas. Langkah pembuatannya adalah dengan menyisipkan *field* [fakultas] pada *shelf* Rows untuk menampilkan label kategori fakultas. Selanjutnya, *calculated field* AGG(totalMahasiswaAktif) disisipkan pada *shelf* Columns untuk menentukan panjang *bar*. *Field* yang sama juga disisipkan pada opsi *Color* untuk menciptakan gradasi warna dan pada opsi *Label* untuk menampilkan jumlah di ujung setiap bar, sehingga memudahkan perbandingan.



Gambar 108. *Worksheet* Distribusi Jumlah Mahasiswa Aktif per Fakultas-Prodi

f. *Worksheet* Jumlah Mahasiswa Cuti dan NonAktif per Fakultas-Prodi



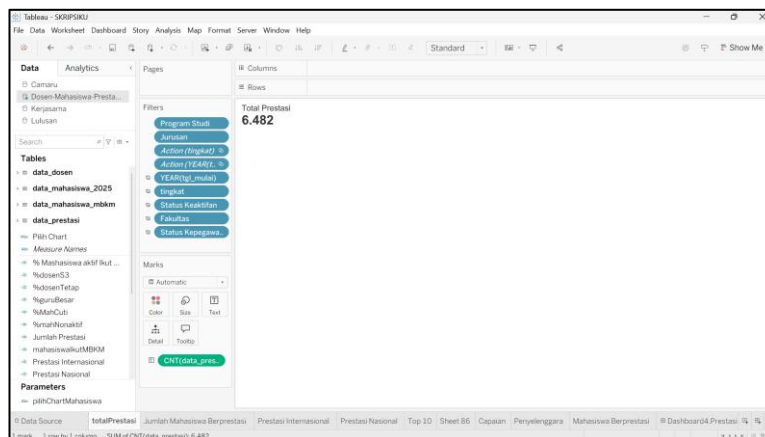
Gambar 109. *Worksheet* Jumlah Mahasiswa Cuti dan NonAktif Fakultas-Prodi

Sebuah grafik batang horizontal berkelompok (*grouped bar chart*) dibangun untuk membandingkan jumlah mahasiswa berstatus Cuti dan Non Aktif di setiap fakultas. Pembuatannya diawali dengan menyisipkan *field* [fakultas] dan *Measure Names* pada *shelf* Rows untuk menciptakan pengelompokan. *Field Measure Values* kemudian disisipkan pada *shelf* Columns untuk menentukan panjang bar. Pada kartu *Measure Values*, hanya *calculated field* AGG(totalMahNonAk) dan AGG(totalMahCuti) yang disertakan, dan *field Measure Names* juga diletakkan pada opsi *Color* untuk memberikan pembeda visual antara kedua status tersebut.

5. Dashboard Prestasi

a. *Worksheet* total prestasi

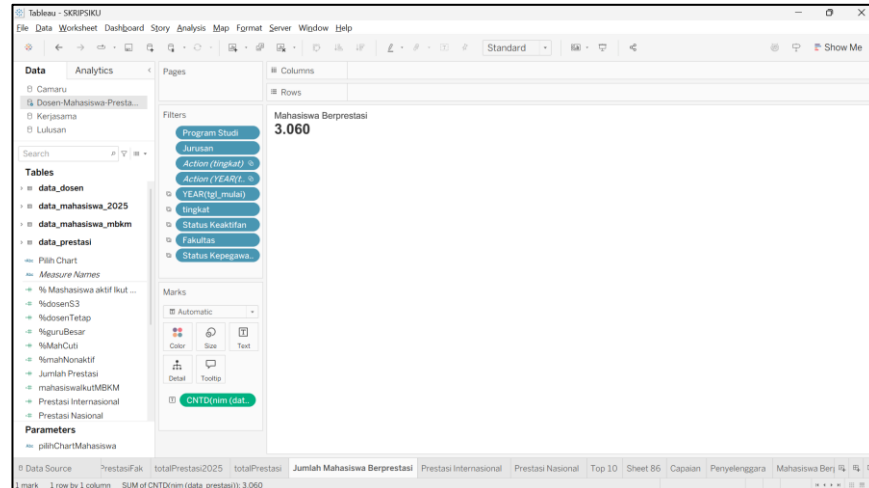
Langkah implementasinya adalah dengan menyisipkan *field* agregat CNT(data_prestasi) pada kartu *Text* di *Marks Card*. *Field* ini berfungsi untuk menghitung jumlah total baris atau catatan prestasi yang ada di dalam sumber data. Tampilan teks kemudian diformat dengan ukuran font yang besar untuk menonjolkannya sebagai angka ringkasan utama pada dasbor.



Gambar 110. *Worksheet* Total Prestasi

b. *Worksheet* total mahasiswa berprestasi

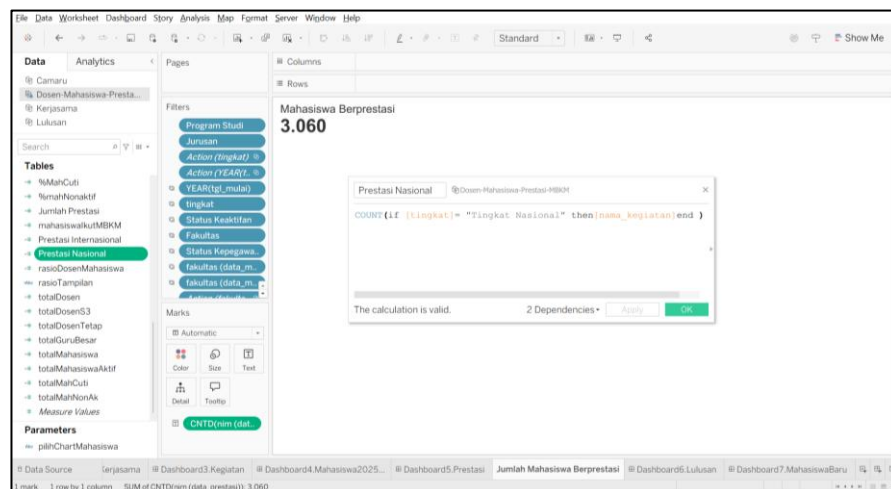
Langkah awal dimulai dengan menyisipkan *field* agregat CNTD(nim) (hitung unik NIM) pada kartu *Text* di *Marks Card*. Penggunaan agregasi CNTD ini untuk memastikan bahwa satu mahasiswa yang mungkin meraih banyak prestasi hanya dihitung satu kali, sehingga menyajikan data akurat mengenai jumlah individu yang berprestasi.



Gambar 111. *Worksheet* Total Mahasiswa Berprestasi

c. *Worksheet* total prestasi nasional

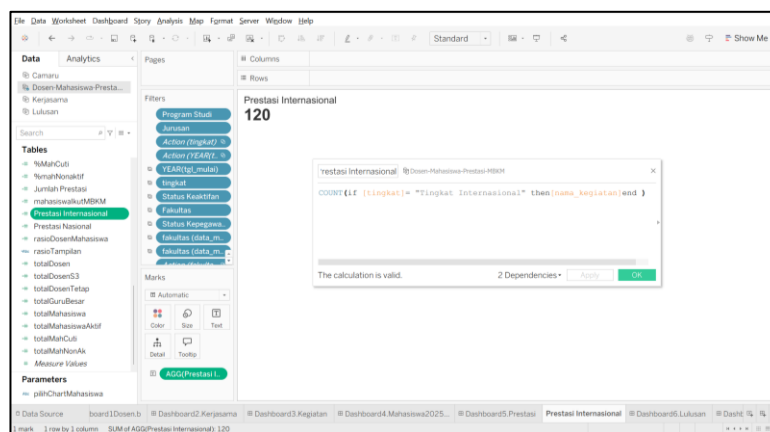
Pada *worksheet* "Prestasi Nasional", sebuah KPI dibuat untuk menampilkan jumlah prestasi spesifik tingkat nasional. Langkah ini dibuat dengan terlebih dahulu membuat *calculated field* [Prestasi Nasional] yang berisi logika untuk menghitung prestasi dengan [tingkat] = "Nasional". *Field* agregat AGG(Prestasi Nasional) ini kemudian disisipkan pada kartu *Text* dan diformat sebagai angka besar untuk menyoroti jumlah prestasi tingkat nasional secara spesifik.



Gambar 112. *Worksheet* Total Prestasi Nasional

d. *Worksheet* total prestasi Internasional

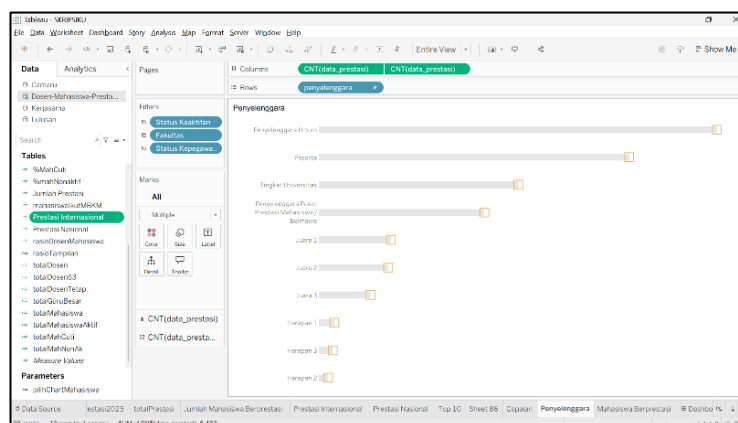
Worksheet "Prestasi Internasional" dibangun untuk mengisolasi jumlah prestasi tingkat internasional. Sebuah *calculated field* [Prestasi Internasional] yang berisi logika untuk menghitung prestasi dengan [tingkat] = "Internasional" dibuat. *Field* agregat AGG(Prestasi Internasional) ini kemudian disisipkan pada kartu Text dan diformat sebagai angka KPI untuk menampilkan jumlahnya secara jelas.



Gambar 113. *Worksheet* Total Prestasi Internasional

e. *Worksheet* Prestasi berdasarkan Penyelenggara

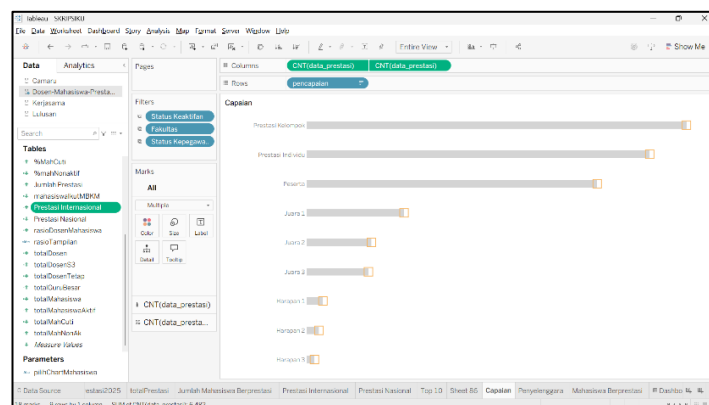
Untuk menyajikan distribusi prestasi berdasarkan penyelenggara, *worksheet* "Penyelenggara" dibuat menggunakan grafik batang *horizontal*. Implementasinya adalah dengan menyisipkan *field* [penyelenggara] pada *shelf Rows* untuk menampilkan nama-nama penyelenggara. Kemudian, *field* agregat CNT(data_prestasi) disisipkan pada *shelf Columns* untuk menentukan panjang *bar* sesuai jumlah prestasi. Terakhir, *field* CNT(data_prestasi) yang sama disisipkan kembali pada opsi Label untuk menampilkan angka absolut pada setiap *bar*, yang memudahkan perbandingan volume prestasi dari masing-masing penyelenggara.



Gambar 114. *Worksheet* Prestasi Berdasarkan Penyelenggara

f. *Worksheet Capaian Prestasi*

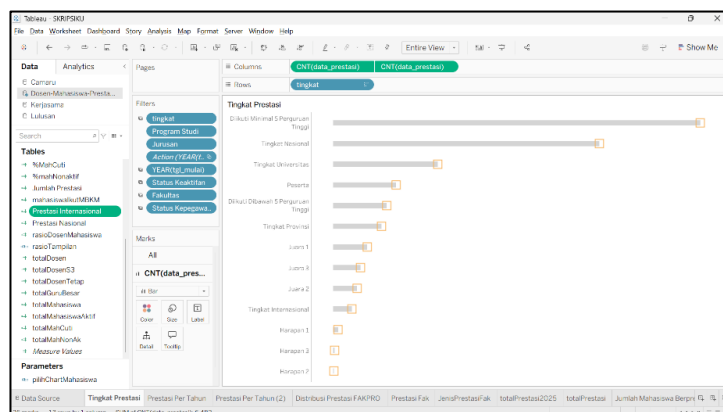
Pada *worksheet* "Capaian", sebuah grafik batang *horizontal* (*horizontal bar chart*) dibangun untuk memvisualisasikan jumlah prestasi berdasarkan kategori capaiannya (misalnya, Prestasi Kelompok vs. Prestasi Individu). Langkah pembuatannya diawali dengan menyisipkan *field* [pencapaian] pada *shelf* Rows untuk menampilkan label kategori. Selanjutnya, *field* agregat CNT(data_prestasi) disisipkan pada *shelf* Columns untuk menentukan panjang setiap *bar*. *Field* agregat yang sama juga disisipkan pada opsi Label untuk menampilkan nilai kuantitatifnya secara langsung pada visualisasi.



Gambar 115. *Worksheet Capaian Prestasi*

g. *Worksheet Tingkat Prestasi*

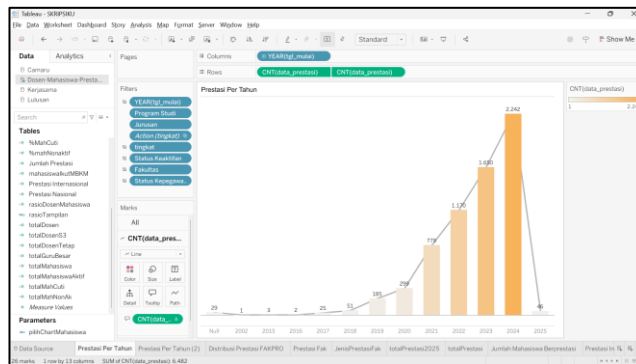
Langkah pembuatannya adalah dengan menyisipkan *field* [tingkat] pada *shelf* Rows sebagai label baris. Selanjutnya, *field* agregat CNT(data_prestasi) disisipkan pada *shelf* Columns untuk menentukan panjang *bar*. Untuk memudahkan pembacaan dan perbandingan, visualisasi ini diurutkan dari jumlah prestasi terbanyak ke paling sedikit, dan *field* CNT(data_prestasi) juga disisipkan pada opsi Label untuk menampilkan angkanya.



Gambar 116. *Worksheet Tingkat Prestasi*

j. *Worksheet* Prestasi per Tahun

Langkah pembuatannya diawali dengan menempatkan *field* [tgl_mulai] pada *shelf Columns* dan mengaturnya sebagai *YEAR (Continuous)* untuk menciptakan sumbu waktu. Selanjutnya, *field* agregat CNT(data_prestasi) disisipkan pada *shelf Rows* sebanyak dua kali. Pada *Marks Card* pertama, tipe visualisasi diatur sebagai *Bar* dengan gradasi warna dan label untuk menunjukkan volume absolut. Pada *Marks Card* kedua, tipe visualisasi diatur sebagai *Line*, dan sebuah *table calculation* cepat *Percent Difference* diterapkan pada *pill* CNT(data_prestasi) untuk menghitung persentase perubahan dari tahun sebelumnya. Terakhir, kedua *pill* pada *shelf Rows* digabungkan menggunakan fitur *Dual Axis* dan disinkronkan.

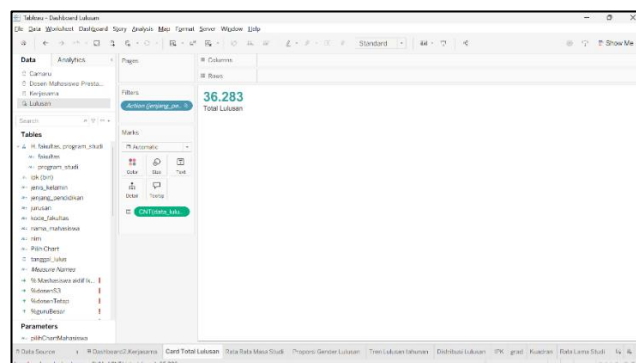


Gambar 119. *Worksheet* Prestasi Per Tahun

6. Dashboard Analisis Lulusan

a. *Worksheet* total lulusan

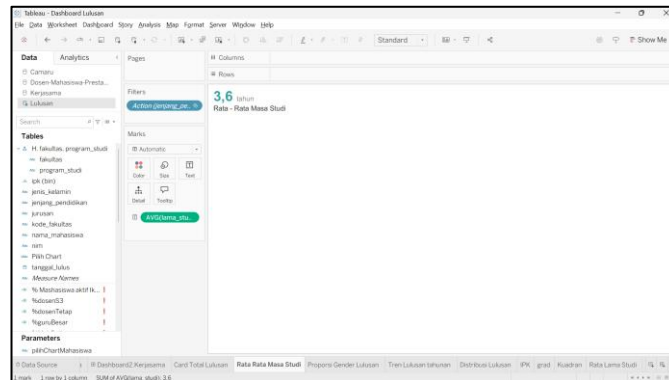
Langkah implementasi *worksheet* ini adalah dengan menyisipkan *field* agregat CNT(data_lulusan) pada kartu Text di *Marks Card*. *Field* ini berfungsi untuk menghitung jumlah total baris atau catatan lulusan yang ada di dalam sumber data. Tampilan teks kemudian diformat dengan ukuran font yang besar untuk menonjolkannya sebagai angka ringkasan utama pada dasbor.



Gambar 120. *Worksheet* Total Lulusan

b. *Worksheet* rata – rata masa studi

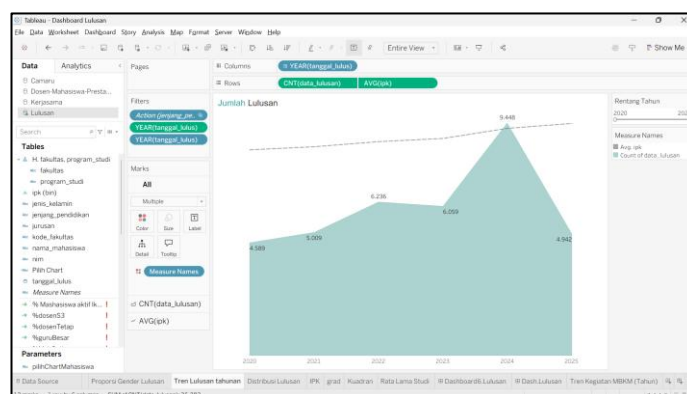
Proses pembuatan visualisasi ini adalah dengan menyisipkan *measure* [lama_studi] pada kartu *Text* di *Marks Card*. Agregasi dari *measure* ini kemudian diubah dari SUM menjadi AVG (Average) untuk menghitung nilai rata-ratanya. Teksnya diformat untuk menampilkan angka besar dan ditambahkan sufiks "tahun" untuk memberikan konteks satuan yang jelas.



Gambar 121. *Worksheet* Rata - Rata Masa Studi

c. *Worksheet* Jumlah Lulusan

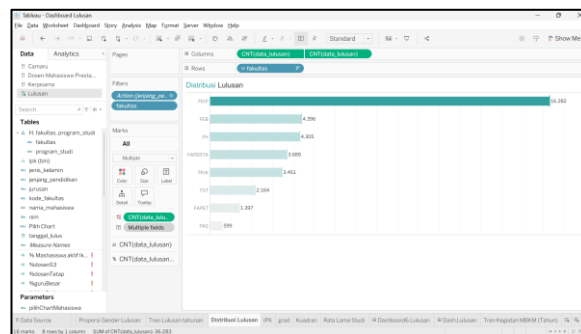
Visualisasi gabungan (*combo chart*) dibangun untuk menyajikan dua metrik kelulusan secara bersamaan: volume lulusan dan rata-rata IPK dari waktu ke waktu. Langkah pembuatannya diawali dengan menyisipkan *field* [tanggal_lulus] pada *shelf Columns* dan mengubahnya menjadi *YEAR* (*Continuous*) untuk menciptakan sumbu waktu. Selanjutnya, *field* agregat CNT(data_lulusan) (jumlah lulusan) dan AVG(ipk) (rata-rata IPK) disisipkan pada *shelf Rows*. Pada *Marks Card*, CNT(data_lulusan) diatur sebagai *Area Chart* untuk menunjukkan volume, sementara AVG(ipk) diatur sebagai *Line Chart* untuk menunjukkan tren kualitas. Terakhir, kedua *pill* pada *shelf Rows* digabungkan menggunakan fitur *Dual Axis* dan disinkronkan, sehingga menghasilkan visualisasi yang membandingkan tren kuantitas dan kualitas lulusan dalam satu tampilan.



Gambar 122. *Worksheet* Jumlah Lulusan

d. *Worksheet* Distribusi Lulusan

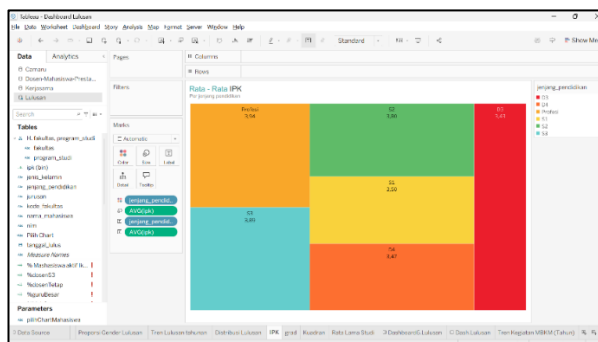
Grafik batang *horizontal* (*horizontal bar chart*) dibangun untuk menyajikan perbandingan jumlah lulusan dari setiap fakultas. Langkah pembuatannya diawali dengan menyisipkan *field* [fakultas] pada *shelf Rows* untuk menampilkan label kategori. Selanjutnya, *field* agregat $CNT(data_lulusan)$ disisipkan pada *shelf Columns* untuk menentukan panjang setiap *bar*. Untuk memberikan penekanan visual tambahan, *field* $CNT(data_lulusan)$ yang sama juga disisipkan pada opsi *Color* untuk menciptakan gradasi warna dan pada opsi *Label* untuk menampilkan nilai kuantitatif pasti di ujung setiap bar, sehingga memudahkan perbandingan.



Gambar 123. Distribusi Jumlah Lulusan

e. *Worksheet* rata – rata IPK per Jenjang

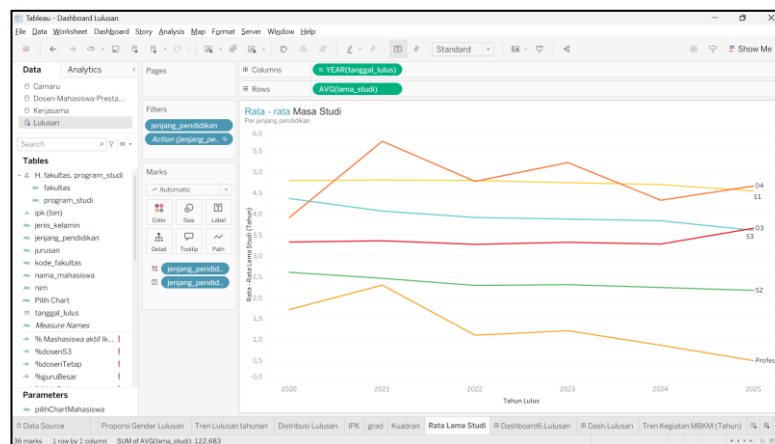
Pada *worksheet* "IPK", visualisasi *treemap* dibangun untuk memvisualisasikan perbandingan rata-rata IPK lulusan berdasarkan jenjang pendidikan. Langkah pembuatannya diawali dengan mengubah tipe visualisasi pada *Marks Card* menjadi *Treemap*. Selanjutnya, *field* dimensi [jenjang_pendidikan] disisipkan pada opsi *Color* dan *Detail* untuk membedakan setiap kategori. Untuk menentukan ukuran setiap kotak, *field* agregat $AVG(ipk)$ disisipkan pada opsi *Size*. Terakhir, *field* [jenjang_pendidikan] dan $AVG(ipk)$ disisipkan pada opsi *Label* untuk menampilkan nama kategori dan nilai numerik rata-rata IPK secara jelas di dalam setiap kotak.



Gambar 124. *Worksheet* rata - rata IPK per Jenjang

f. *Worksheet* rata – rata masa studi per jenjang pendidikan

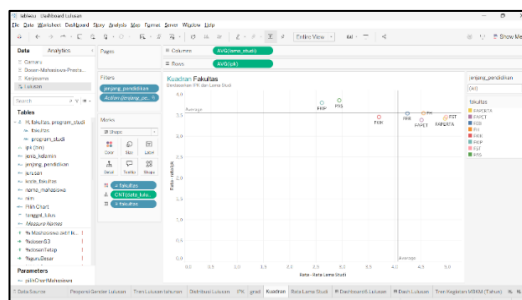
Pada *worksheet* "Rata Rata Masa Studi", sebuah grafik garis ganda (*multiple line chart*) dibangun untuk memvisualisasikan tren rata-rata masa studi lulusan dari waktu ke waktu, yang dibedakan berdasarkan jenjang pendidikan. Langkah pembuatannya adalah dengan menyisipkan *field* [tanggal_lulus] pada *shelf* Columns dan mengaturnya sebagai *YEAR* (*Continuous*) untuk menciptakan sumbu waktu yang berkelanjutan. Selanjutnya, *field* agregat $AVG(lama_studi)$ disisipkan pada *shelf* Rows untuk membentuk sumbu vertikal rata-rata durasi. Poin kunci dari visualisasi ini adalah penyisipan *field* [jenjang_pendidikan] pada opsi *Color* di *Marks Card*, yang secara efektif memecah data menjadi beberapa garis berwarna terpisah, di mana setiap garis merepresentasikan tren rata-rata masa studi untuk satu jenjang pendidikan.



Gambar 125. *Worksheet* Rata - Rata Masa Studi Per Jenjang

g. *Worksheet* kuadran Fakultas

Pada *worksheet* "Kuadran", sebuah grafik sebar (*scatter plot*) dibangun untuk melakukan analisis kuadran yang memetakan performa fakultas berdasarkan rata-rata IPK dan rata-rata lama studi. Langkah pembuatannya adalah dengan menempatkan *measure* $AVG(lama_studi)$ pada *shelf* Columns (sumbu X) dan $AVG(ipk)$ pada *shelf* Rows (sumbu Y). Tipe visualisasi pada *Marks Card* diubah menjadi *Shape*. Untuk membedakan setiap fakultas, *field* [fakultas] disisipkan pada opsi *Color* dan *Shape*, serta $CNT(data_lulusan)$ pada opsi *Size* untuk menunjukkan volume lulusan. Tambahkan *Reference Line* (Garis Referensi) bertipe *Average* pada kedua sumbu untuk membagi area plot menjadi empat kuadran, yang memudahkan identifikasi fakultas berkinerja tinggi dan rendah. Hasil visualisasi *worksheet* ini dapat dilihat pada Gambar 126. *Worksheet* Kuadran Fakultas.

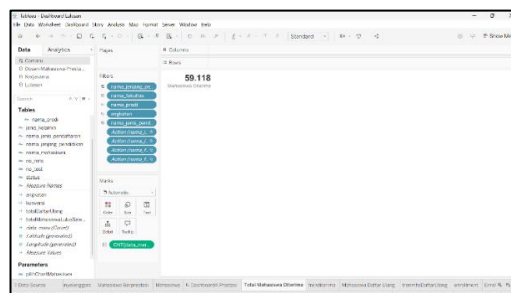


Gambar 126. Worksheet Kuatran Fakultas

7. Dashboard Mahasiswa Baru

a. Worksheet Mahasiswa Diterima

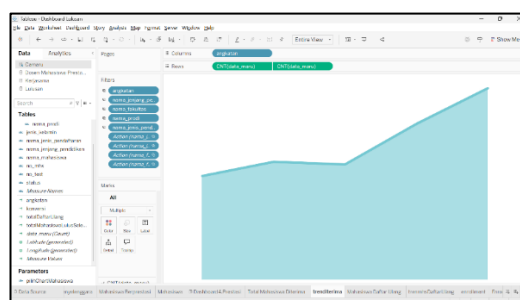
Langkah implementasinya adalah dengan menyisipkan *field* agregat CNT(data_maru) pada kartu *Text* di *Marks Card*. Tampilan teks kemudian diformat dengan ukuran font yang besar untuk menonjolkannya sebagai angka ringkasan utama pada dasbor.



Gambar 127. Worksheet Mahasiswa Diterima

b. Worksheet Tren Mahasiswa Diterima

Pada *worksheet* "trenditerima", sebuah grafik area (*area chart*) dibangun untuk memvisualisasikan tren jumlah mahasiswa baru yang diterima dari tahun ke tahun. Langkah pembuatannya diawali dengan menyisipkan *field* [angkatan] pada *shelf Columns* sebagai sumbu waktu. Selanjutnya, *field* agregat CNT(data_maru) disisipkan pada *shelf Rows* (dua kali), digabungkan menggunakan fitur *Dual Axis*, dan disinkronkan. Tipe visualisasi pada *Marks Card* diatur sebagai *Area* untuk menunjukkan volume tren.



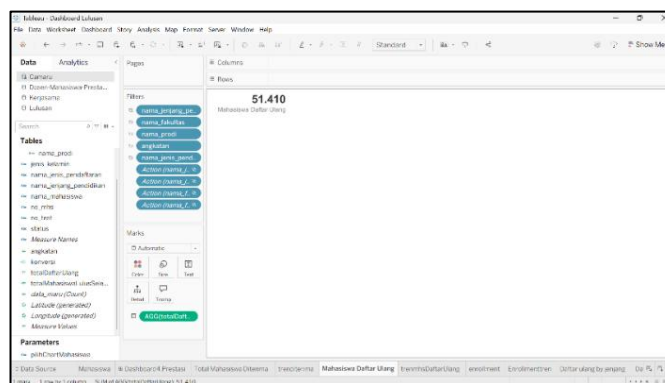
Gambar 128. Worksheet Tren Mahasiswa Diterima

c. *Worksheet* Mahasiswa Daftar Ulang

Untuk menyajikan KPI jumlah mahasiswa yang melakukan daftar ulang, *worksheet* "Mahasiswa Daftar Ulang" dibuat. Proses pembuatannya adalah dengan menyisipkan *calculated field* AGG(totalDaftarUlang) pada kartu *Text* di *Marks Card* dan memformatnya sebagai angka *KPI* yang besar untuk menyoroti jumlah mahasiswa yang terkonversi.



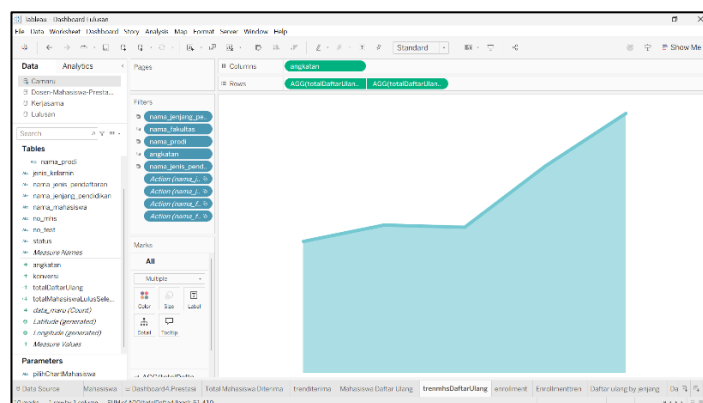
Gambar 129. *Calculated View* Total Mahasiswa Daftar Ulang



Gambar 130. *Worksheet* Mahasiswa Daftar Ulang

d. *Worksheet* Tren Mahasiswa Daftar Ulang

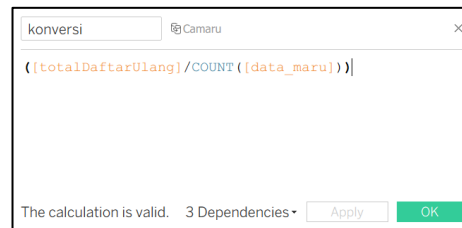
Sebuah grafik area (*area chart*) dibangun untuk menyajikan tren jumlah mahasiswa yang melakukan daftar ulang per angkatan. Langkah pembuatannya adalah dengan menyisipkan *field* [angkatan] pada *shelf Columns*. Selanjutnya, *calculated field* AGG(totalDaftarUlang) disisipkan pada *shelf Rows* sebanyak dua kali, digabungkan menggunakan *Dual Axis*, dan disinkronkan, sehingga menghasilkan visualisasi tren volume.



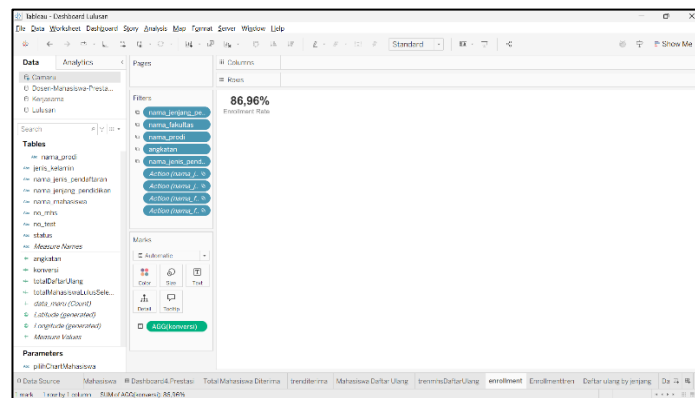
Gambar 131. *Worksheet* Tren Mahasiswa Daftar Ulang

e. *Worksheet Enrollment Rate (Persentase Daftar Ulang)*

Langkah awal dibuat dengan menyisipkan *calculated field* AGG(konversi) (yang menghitung [totalDaftarUlang] dibagi dengan total mahasiswa diterima) pada kartu *Text* di *Marks Card*. *Field* ini kemudian diformat untuk ditampilkan sebagai persentase.



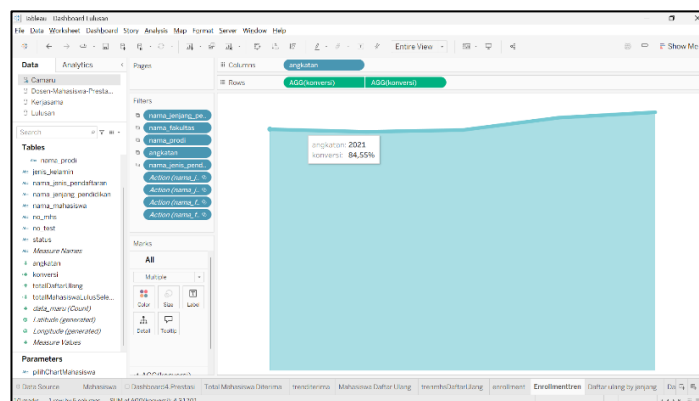
Gambar 132. *Calculated View Konversi*



Gambar 133. *Worksheet Enrollment Rate*

f. *Worksheet Tren Enrollment Rate*

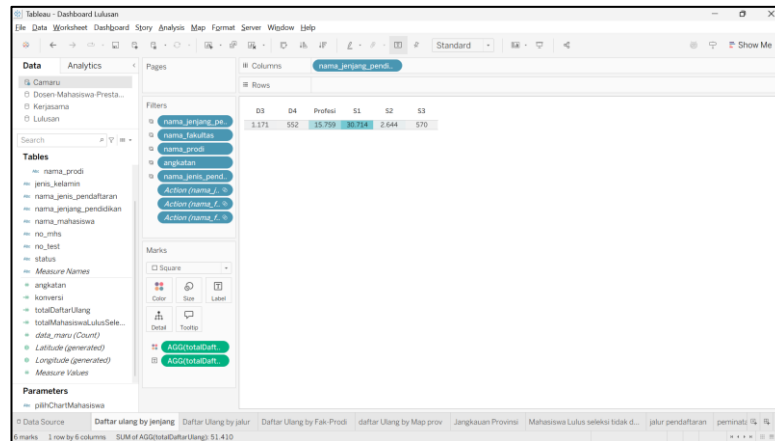
Sebuah grafik area (*area chart*) digunakan untuk memvisualisasikan tren *enrollment rate* dari waktu ke waktu. Langkah pembuatannya dengan menyisipkan *field* [angkatan] pada *shelf* Columns sebagai sumbu waktu. Selanjutnya, *calculated field* AGG(konversi) disisipkan pada *shelf* Rows (dua kali), diubah menjadi *Dual Axis*, dan disinkronkan, sehingga menghasilkan visualisasi tren persentase konversi per angkatan.



Gambar 134. *Worksheet Tren Enrollment Rate*

g. *Worksheet* Mahasiswa Daftar Ulang Berdasarkan Jenjang

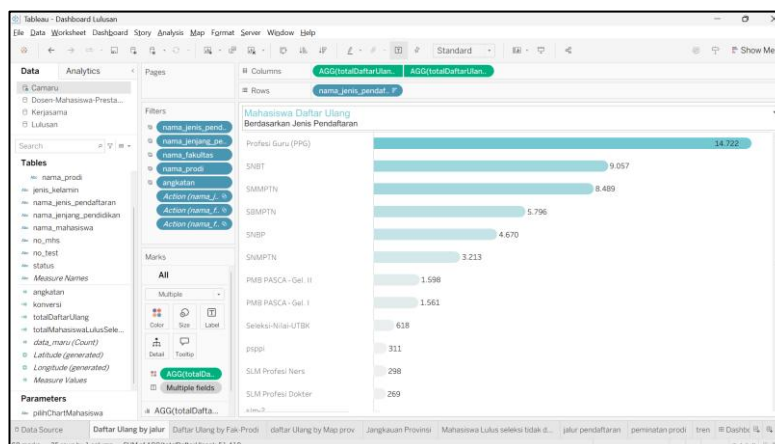
Langkah pembuatannya adalah dengan menyisipkan *field* [nama_jenjang_pendidikan] pada *shelf* Columns untuk menciptakan kolom terpisah bagi setiap jenjang. Tipe visualisasi pada *Marks Card* kemudian diatur menjadi *Square*, dan *calculated field* AGG(totalDaftarUlang) disisipkan pada opsi *Color* dan *Label* untuk menampilkan jumlah absolut di dalam kotak berwarna tersebut. *Field* [nama_jenjang_pendidikan] juga ditambahkan ke *Label* untuk memperjelas nama kategori di setiap kotak.



Gambar 135. *Worksheet* Mahasiswa Daftar Ulang Berdasarkan Jenjang

h. *Worksheet* Mahasiswa Daftar Ulang Berdasarkan Jalur

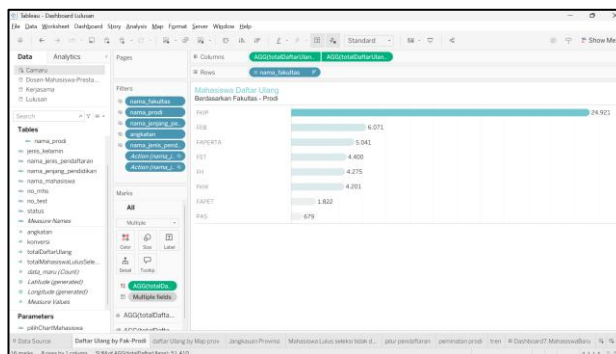
Langkah pembuatannya adalah dengan menyisipkan *field* [nama_jenis_pendaftar] pada *shelf* Rows untuk menampilkan label kategori jalur. Selanjutnya, *calculated field* AGG(totalDaftarUlang) disisipkan pada *shelf* Columns untuk menentukan panjang setiap bar. *Field* yang sama juga disisipkan pada opsi *Label* untuk menampilkan nilai kuantitatifnya, dan grafik diurutkan secara menurun untuk menyoroti jalur pendaftaran dengan volume pendaftar ulang tertinggi.



Gambar 136. *Worksheet* Mahasiswa Daftar Ulang Berdasarkan Jalur

i. *Worksheet Mahasiswa Daftar Ulang Fakultas-Prodi*

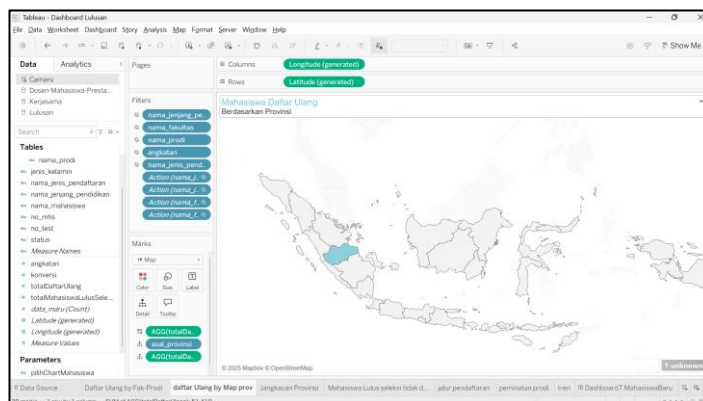
Langkah pembuatannya dengan menyisipkan *field* [nama_fakultas] pada *shelf Rows* untuk menampilkan label setiap fakultas. Selanjutnya, *calculated field* AGG(totalDaftarUlang) disisipkan pada *shelf Columns* untuk menentukan panjang bar. *Field* yang sama juga disisipkan pada opsi Label untuk menampilkan nilai kuantitatifnya, dan grafik diurutkan secara menurun untuk menyoroti fakultas dengan jumlah pendaftar ulang tertinggi.



Gambar 137. *Worksheet Mahasiswa Daftar Ulang Fakultas - Prodi*

j. *Worksheet Mahasiswa Daftar Ulang Berdasarkan Provinsi*

Pada *worksheet* "Daftar Ulang by Map prov", sebuah peta geografis dibangun untuk memvisualisasikan sebaran asal provinsi mahasiswa yang melakukan daftar ulang. Langkah pembuatannya adalah dengan menyisipkan *field* geografis [asal_provinsi] pada opsi *Detail* di *Marks Card*, yang kemudian secara otomatis menghasilkan *field Longitude (generated)* dan *Latitude (generated)* pada *shelf Columns* dan *Rows*. Untuk memberikan kedalaman visual, *calculated field* AGG(totalDaftarUlang) disisipkan pada opsi *Color* untuk menciptakan gradasi warna pada setiap provinsi berdasarkan volume pendaftar ulang. Hasilnya adalah sebuah peta yang mengidentifikasi wilayah dengan konsentrasi pendaftar ulang tertinggi.

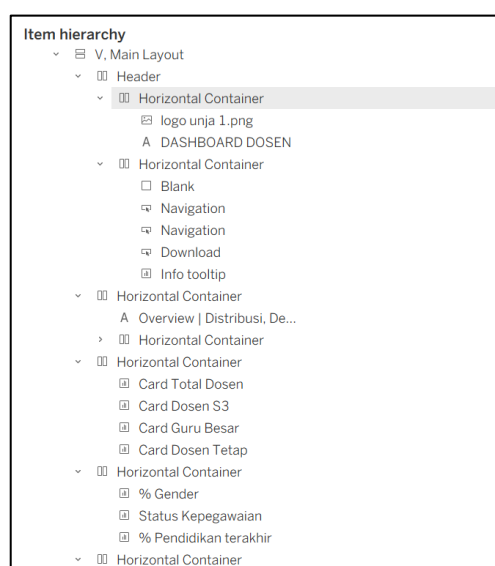


Gambar 138. *Worksheet Mahasiswa Daftar Ulang Berdasarkan Asal Provinsi*

Implementasi Dashboard

Setelah seluruh komponen visual selesai dikembangkan pada *worksheet* individual, tahap selanjutnya adalah mengintegrasikan dan menyusunnya ke dalam sebuah kanvas dashboard. Proses ini bukan sekadar menempatkan grafik secara acak, melainkan sebuah proses desain yang disengaja untuk menciptakan alur analisis yang logis dan pengalaman pengguna yang intuitif, sesuai dengan *wireframe* yang telah dirancang.

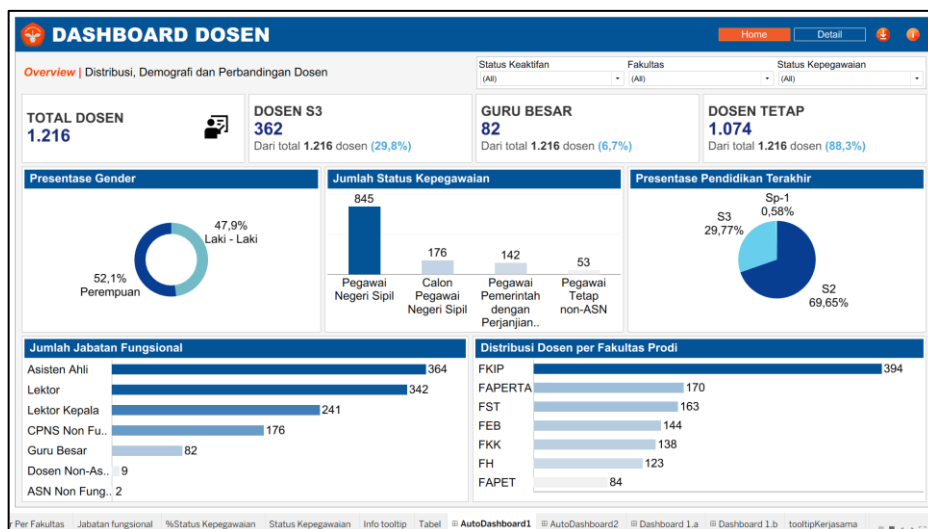
Untuk memastikan tata letak yang rapi, terstruktur, dan dapat beradaptasi dengan baik pada berbagai ukuran layar, penataan komponen dashboard diimplementasikan menggunakan objek Kontainer (*Containers*). Proses ini diawali dengan membagi kanvas dashboard menjadi beberapa zona utama menggunakan kontainer Horizontal dan Vertikal. Sebuah kontainer *horizontal* utama ditempatkan di bagian atas untuk menampung jajaran *KPI Card*, sementara kontainer vertikal di bawahnya digunakan untuk menyusun area analisis utama dan detail. Pendekatan berbasis kontainer ini bertujuan agar setiap elemen memiliki posisi yang presisi dan konsisten.



Gambar 139. *Layout Dashboard Dosen*

Setiap *worksheet* yang telah dibuat sebelumnya kemudian diseret dan ditempatkan ke dalam kontainer yang sesuai. Penggunaan objek "*Blank*" dan pengaturan "*Padding*" (baik *inner* maupun *outer padding*) pada setiap kontainer dan *worksheet* diterapkan secara strategis. Tujuannya adalah untuk menciptakan *whitespace* (ruang kosong) yang memadai di antara elemen-elemen visual. *Whitespace* ini memainkan peran dalam mengurangi kepadatan visual (*visual clutter*), meningkatkan keterbacaan, dan membantu mengarahkan fokus pengguna ke informasi yang paling penting.

1. Dashboard Dosen



Gambar 140. Dashboard Dosen Home

DASHBOARD DOSEN

Detail | Data Dosen

Nama Dosen: [] Status Keaktifan: (All) Fakultas: (All) Prodi: (All)

Jumlah Dosen: 1.216

Jumlah Mahasiswa: 28.974

RASIO DOSEN
1 : 24

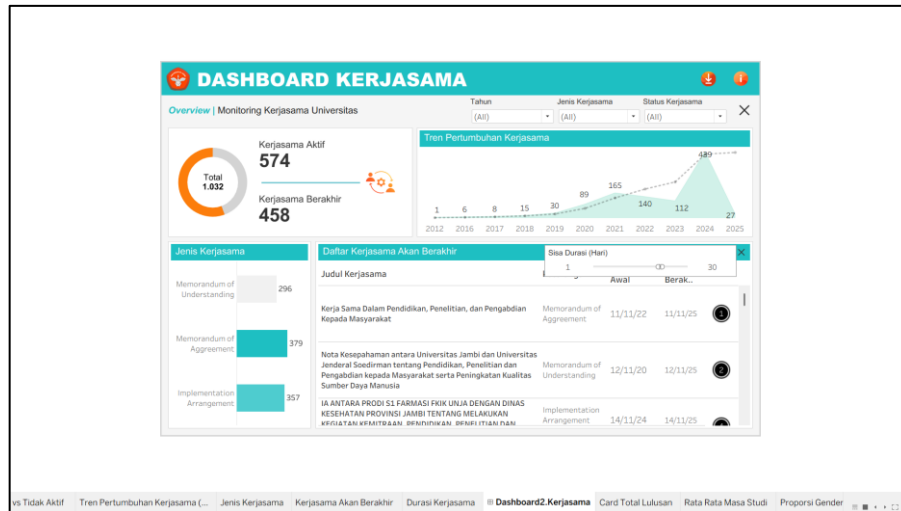
NIDN	Nama	Fakultas	Program Studi	Jabatan Fungsional
0001016320	Ramlan S.H., M.H	FH	Ilmu Hukum	Lektor Kepala
0001017128	Dr. Asparian S.K.M., M.Kes.	FKK	Magister Kesehatan Masyarakat	Lektor Kepala
0001028303	dr. Nindya Aryanty Sp.A., M.Med.Ed	FKK	Kedokteran	Lektor
0001028904	Ir. Sarah Fiebrina Heraningsih S.T., M.T.	FST	Teknik Kimia	Asisten Ahli
0001036605	Prof. Dr. Shofia Amin S.E., M.Si.	FEB	Manajemen	Guru Besar
0001038710	Marlita Andhika Rahman S.Psi., M.Psi. Psikolog	FKK	Psikologi	Asisten Ahli
0001046503	Prof. Dr. H. Haryadi S.E., M.M.S.	FEB	Ekonomi Pembangunan	Guru Besar
0001046610	Prof. Dr. Elita Rahmi S.H., M.Hum.	FH	Ilmu Hukum	Guru Besar
0001046611	Ir. Jamaluddin M.Si.	FAPERTA	Agribisnis	Lektor
0001047502	Aprolita S.P., M.Si.	FAPERTA	Agribisnis	Lektor
0001047714	Dr. Ir. Ahyauddin S.TP., M.P.	FAPERTA	Kehutanan	Lektor
0001048304	dr. Raihanah Suzan M.Gizi, Sp.GK	FKK	Kedokteran	Lektor
0001058902	Ade Kumalasari S.Pd., M.Pd.	FKIP	Pendidikan Matematika	Asisten Ahli
0001065904	Prof. Dr. Drs. Syaiful M.Pd.	FKIP	Pendidikan Matematika	Guru Besar

Gambar 141. Dashboard Dosen Detail

Dashboard Dosen berhasil memvisualisasikan data dari 1.216 dosen UNJA. Temuan data yang terungkap antara lain 362 dosen (29,8%) telah bergelar S3 dan rasio dosen:mahasiswa adalah 1:24. Secara fungsional, dashboard ini dirancang sangat interaktif. Pengguna dapat melakukan *drill-down* dan menjawab pertanyaan spesifik dengan menggunakan filter global untuk Status Keaktifan, Fakultas, dan Status Kepegawaian. Pengguna juga dapat mengklik grafik (misalnya, mengklik "Lektor Kepala") untuk mem-filter seluruh dashboard.

Kemampuan *drill-down* ini memungkinkan pimpinan untuk menggali lebih dalam, misalnya untuk menjawab pertanyaan seperti, "Fakultas mana yang memiliki persentase Guru Besar terendah?" atau "Bagaimana distribusi jabatan fungsional untuk dosen non-ASN?".

2. Dashboard Kerjasama

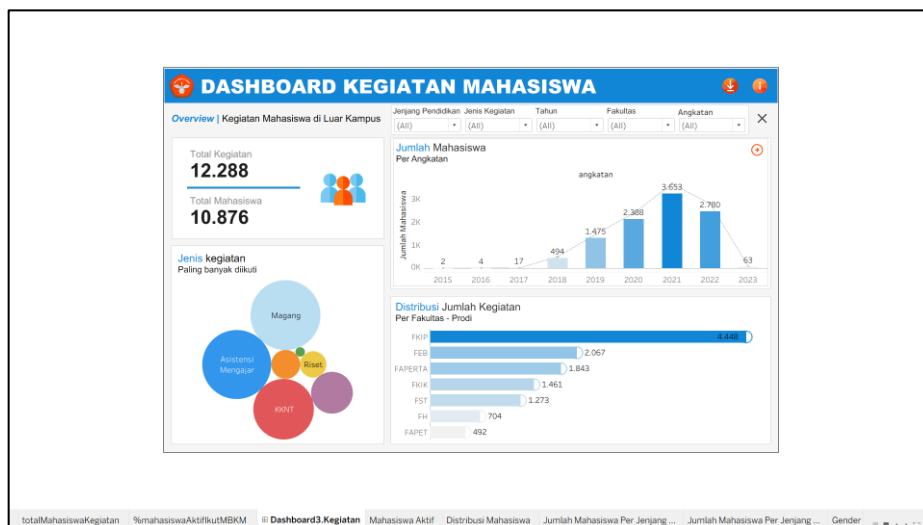


Gambar 142. Dashboard Kerjasama

Dashboard Kerjasama melaporkan total 1.032 kerjasama, terbagi menjadi 577 Kerjasama Aktif dan 455 Kerjasama Berakhir. Tren pertumbuhan menunjukkan puncak pada tahun 2024 (439 kerjasama baru). Dashboard ini dapat berfungsi sebagai alat monitoring. Pengguna dirancang untuk dapat menggali data secara spesifik dan interaktif menggunakan filter Tahun, Jenis Kerjasama (MoU, MoA, IA), dan Status Kerjasama. Tabel "Daftar Kerjasama Akan Berakhir" juga memiliki filter sisa durasi (misal: 60 hari) yang interaktif.

Dashboard Kerjasama ini memungkinkan pihak berwenang untuk tidak hanya melihat jumlah total, tetapi juga menjawab pertanyaan proaktif seperti, "Daftar Kerjasama Jenis 'MoU' apa saja yang akan berakhir dalam 60 hari ke depan?".

3. Dashboard Kegiatan Mahasiswa Luar Kampus

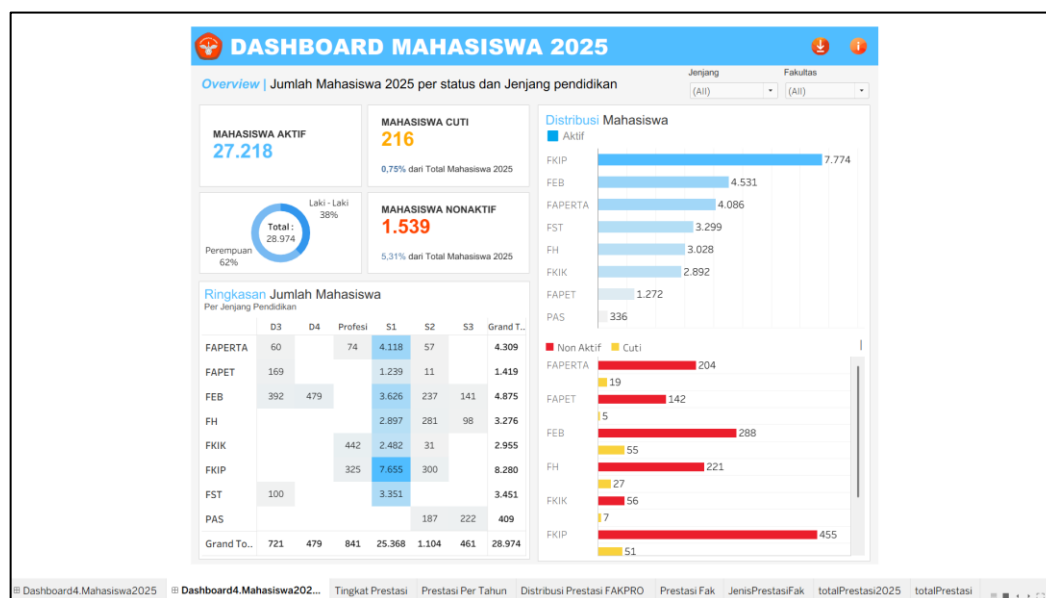


Gambar 143. Dashboard Kegiatan Mahasiswa Luar Kampus

Dashboard Kegiatan Mahasiswa mengungkapkan total 12.288 kegiatan mahasiswa di luar kampus, dengan kegiatan "Magang" (3.600) dan "Asistensi Mengajar" (3.506) sebagai kegiatan yang paling banyak diikuti. Fungsionalitas dashboard ini dirancang untuk analisis mendalam (penggalan data) per Fakultas, Prodi, Angkatan, Tahun, dan Jenis Kegiatan. Semua grafik di dashboard ini bersifat interaktif (*cross-filter*).

Dashboard Kegiatan Mahasiswa ini dapat memvalidasi tingginya partisipasi Kegiatan di luar kampus. Kemampuan filter dan drill-down bagi pimpinan program studi dapat menjawab pertanyaan seperti, "Berapa jumlah mahasiswa dari prodi saya yang mengikuti kegiatan 'Magang' pada angkatan 2021?"

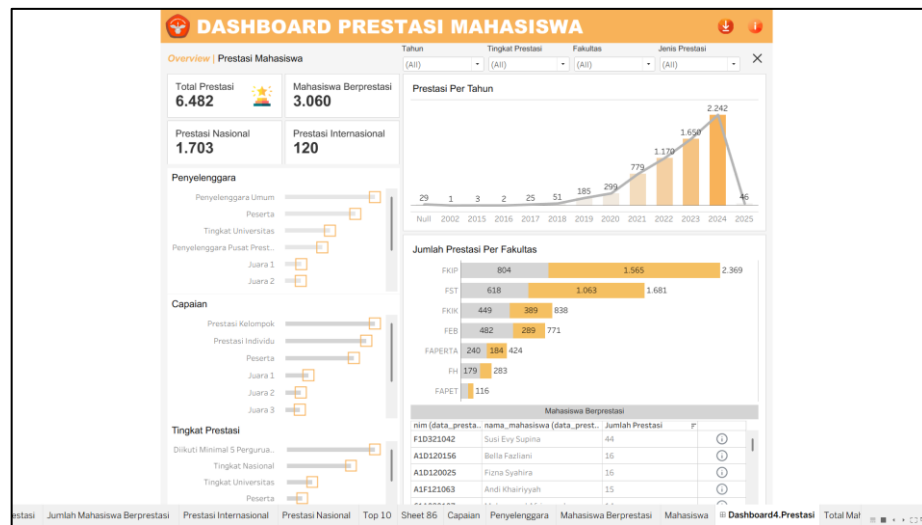
4. Dashboard Mahasiswa 2025



Gambar 144. Dashboard Mahasiswa 2025

Dashboard Mahasiswa 2025 ini menyajikan *snapshot* 27.218 Mahasiswa Aktif (62% Perempuan) per Mei 2025. FKIP (7.774) adalah fakultas dengan mahasiswa aktif terbanyak. Fungsionalitasnya dirancang agar pengguna dapat mem-filter berdasarkan Jenjang dan Fakultas. Tabel "Ringkasan" dan grafik "Distribusi Mahasiswa" (Aktif, Cuti, Nonaktif) semuanya saling terhubung dan interaktif. Dashboard ini memungkinkan bagian administrasi akademik menggali data secara cepat untuk menjawab pertanyaan seperti, "Berapa jumlah mahasiswa Nonaktif pada jenjang S1 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis?"

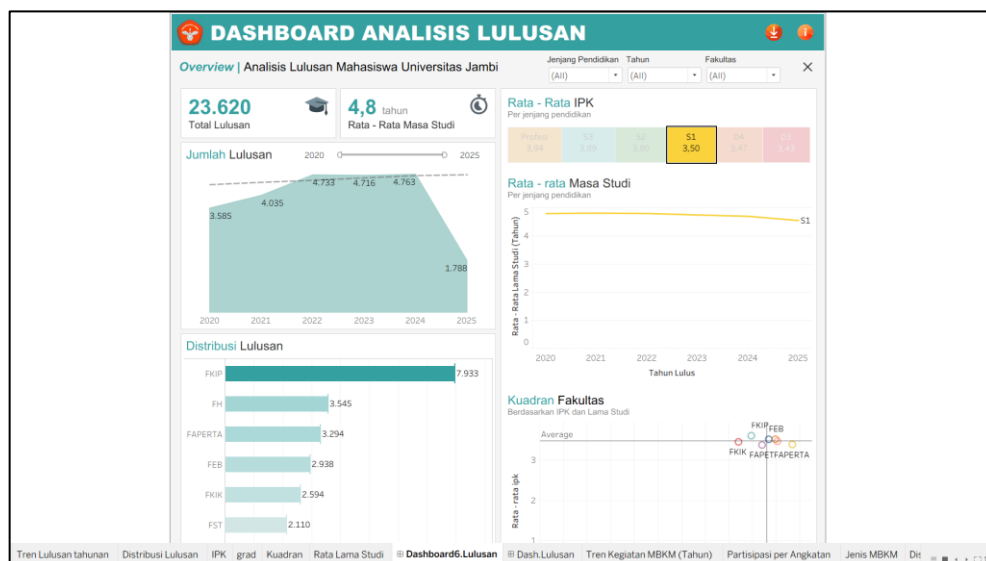
5. Dashboard Prestasi



Gambar 145. Dashboard Prestasi

Dashboard prestasi menyajikan total 6.482 prestasi, dengan 1.703 di antaranya tingkat Nasional. Tren menunjukkan puncak pada tahun 2024 (2.242 prestasi). Interaktivitas utama dashboard ini adalah kemampuan cross-filter. Pengguna dapat mengklik satu batang (misal: 'FKIP' pada grafik "Jumlah Prestasi Per Fakultas") untuk mem-filter seluruh dashboard dan melihat rincian prestasi hanya dari fakultas tersebut. Fitur ini memungkinkan penggalian data yang sangat cepat. Pimpinan dapat mengidentifikasi tidak hanya fakultas teratas, tetapi juga menjawab pertanyaan spesifik seperti, "Siapa mahasiswa dengan prestasi individu terbanyak di Fakultas Sains dan Teknologi (FST)?" dengan mengklik batang FST dan melihat tabel "Mahasiswa Berprestasi".

6. Dashboard Analisis Lulusan

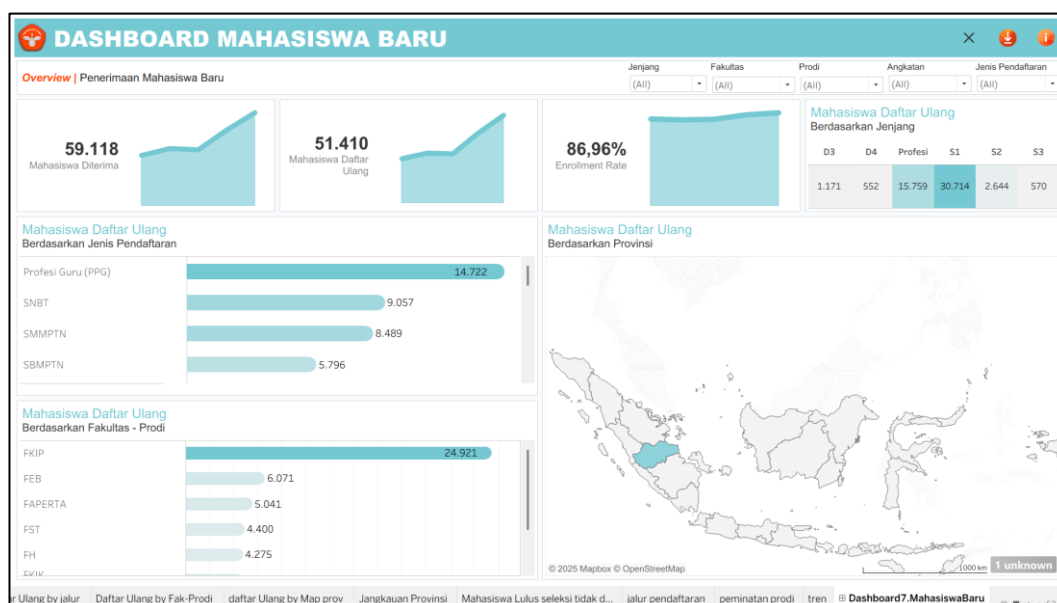


Gambar 146. Dashboard Analisis Lulusan

Dashboard Analisis Lulusan menyajikan analisis 36.283 lulusan. Data (dengan filter S1 aktif) menunjukkan Rata-Rata IPK 3,50 dengan Rata-Rata Masa Studi 4,8 tahun. Grafik tren mengungkapkan puncak kelulusan terbanyak pada tahun 2024 (9.448 lulusan). Interaktivitas utama dashboard ini dirancang dengan kemampuannya memisahkan analisis antar jenjang pendidikan.

Pengguna dapat dengan mudah mem-filter data per Jenjang Pendidikan, Tahun Lulus, dan Fakultas untuk melakukan analisis komparatif. Fungsionalitas dashboard ini memberi acuan bagi pimpinan untuk menggali pertanyaan spesifik seperti, "Mengapa rata-rata IPK dan masa studi di Fakultas A berbeda signifikan dibandingkan Fakultas B pada jenjang S1?".

7. Dashboard Mahasiswa Baru



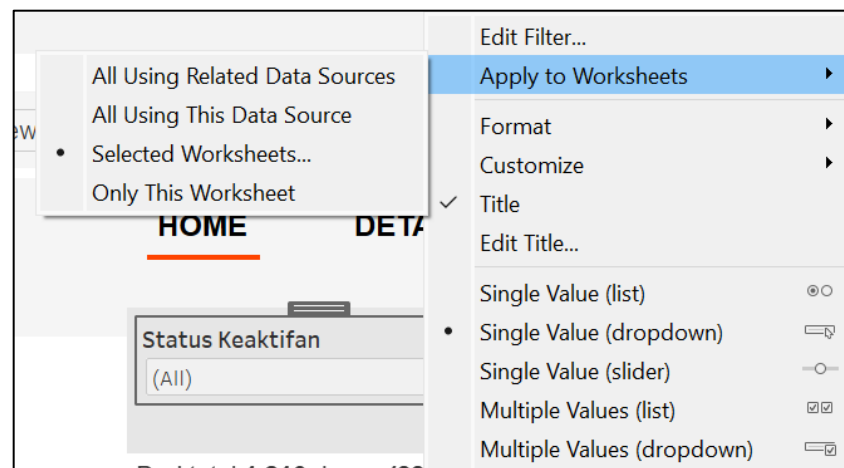
Gambar 147. Dashboard Mahasiswa Baru

Dashboard Mahasiswa Baru merangkum data penerimaan, menunjukkan Persentase penerimaan 86,96%. Data mengungkapkan pendaftar terbanyak dari jalur "Profesi/PPG" (14.722). Dashboard ini dirancang sangat interaktif, memungkinkan penggalian data melalui filter per Jenjang, Fakultas, Prodi, dan Jenis Pendaftaran. Peta geografis "Berdasarkan Provinsi" juga dirancang agar berfungsi sebagai filter interaktif. Kemampuan *drill-down* dapat menjawab pertanyaan yang sangat spesifik seperti, "Dari provinsi mana pendaftar jenjang S1 untuk Prodi Kedokteran paling banyak berasal?" dengan mengklik beberapa filter secara bersamaan.

Implementasi Interaktivitas Dashboard

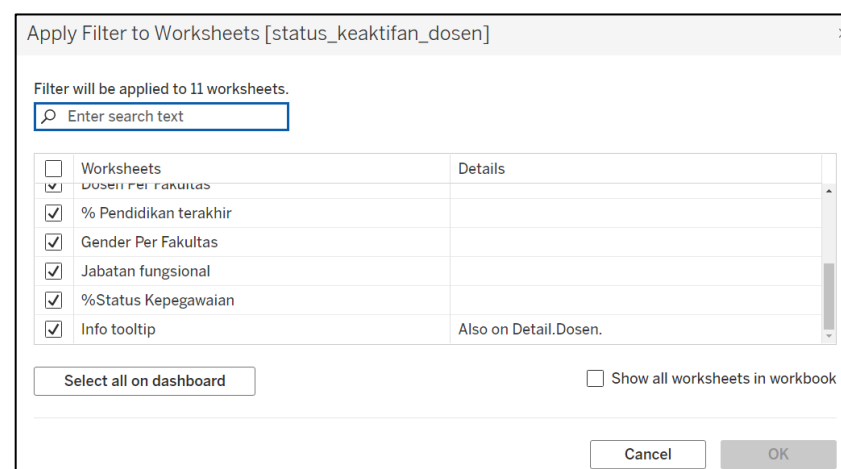
Untuk mengubah ketujuh dashboard yang dikembangkan dari tampilan statis menjadi alat analisis yang dinamis, serangkaian fitur interaktivitas diimplementasikan secara konsisten di seluruh dashboard. Penerapan fitur-fitur ini bertujuan untuk meningkatkan pengalaman pengguna (UX) dan memberikan kapabilitas eksplorasi data (*drill-down*) yang mendalam. Fitur interaktivitas yang diimplementasikan pada ketujuh dashboard tersebut meliputi:

1. **Filter Global** : Objek Filter status keaktifan ditambahkan ke dashboard dan diatur untuk dapat mengontrol semua visualisasi yang relevan secara bersamaan. Untuk melakukannya klik kanan pada filter pilih *Apply to* *worksheets* lalu pilih *selected worksheets* seperti Gambar 148.



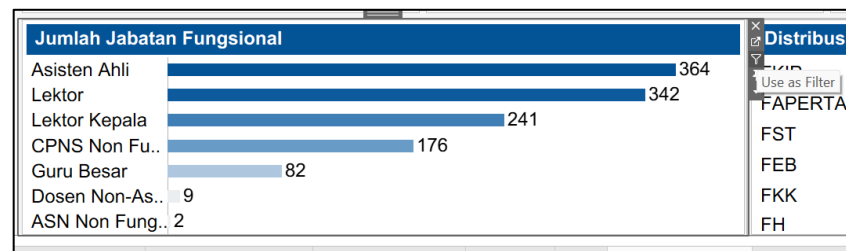
Gambar 148. Implementasi Filter

Setelah itu pilih *worksheet* yang dapat di pengaruhi oleh filter. Ini memberikan pengguna kemampuan untuk memilah data sesuai dengan konteks analisis yang diinginkan.



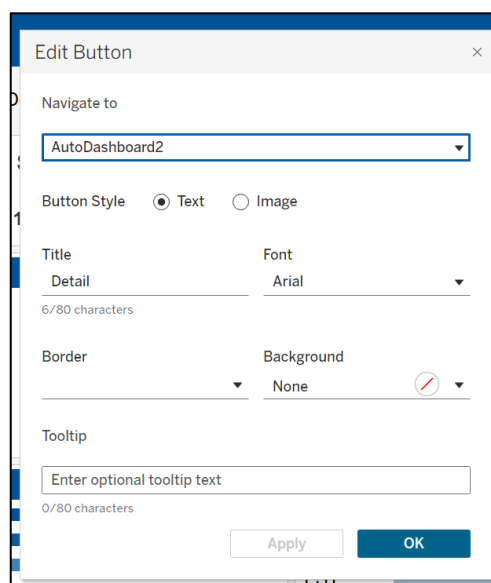
Gambar 149. Pengaktifan Filter Ke *Worksheets*

2. **Aksi Filter (*Filter Actions*)** : Setiap Grafik Visualisasi dikonfigurasi dengan *Filter Action (Use as Filter)*. Fungsionalitas ini memungkinkan pengguna untuk mengklik salah satu item visualisasi yang kemudian secara otomatis akan memfilter seluruh visualisasi lain di dashboard untuk menampilkan data yang spesifik untuk kemampuan *drill-down* yang interaktif seperti pada Gambar 150.



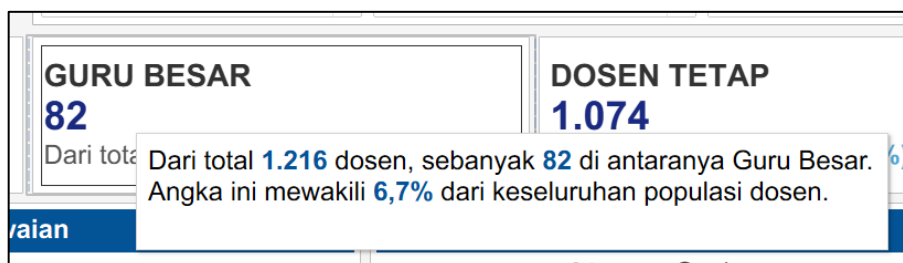
Gambar 150. Pengaktifan Filter Action

3. **Tombol Navigasi (*Navigation Buttons*)**: Untuk memfasilitasi perpindahan yang mudah antar dashboard (misalnya, dari dashboard "Home" ke dashboard "Detail"), objek Tombol Navigasi (*Navigation Button*) diimplementasikan. Tombol-tombol ini dirancang dengan label yang jelas dan ditempatkan pada posisi yang konsisten di setiap dashboard. Ketika diklik, tombol ini akan mengarahkan pengguna ke halaman dashboard lain yang relevan, memungkinkan pengguna untuk beralih dari gambaran umum ke analisis yang lebih mendalam dengan satu klik. Untuk mengaktifkannya klik kanan pada button dan pilih edit button, lalu pilih *Navigate to* dan arahkan ke tujuan dashboard, dan sesuaikan pengaturan lainnya.



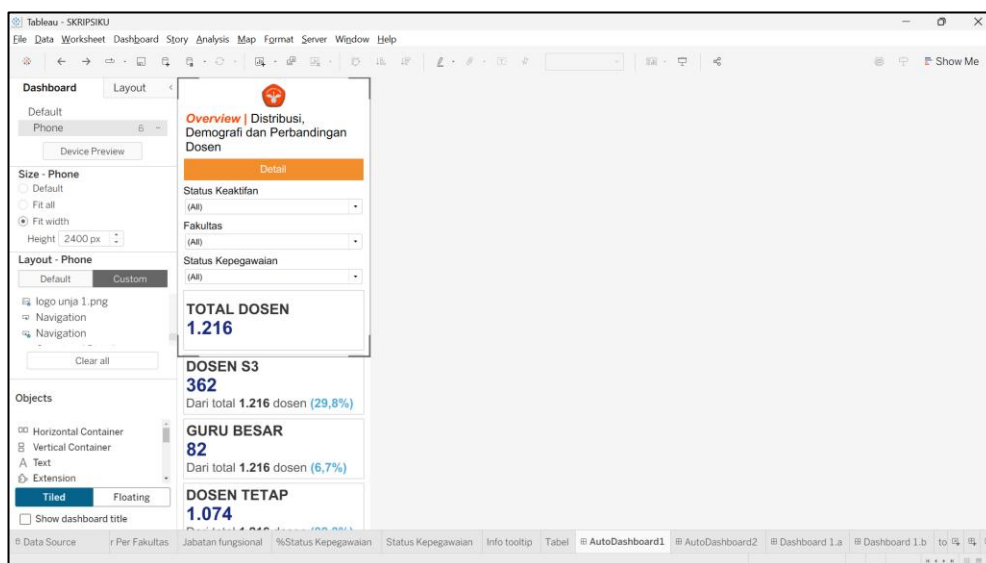
Gambar 151. Pengaktifan Tombol Navigasi

4. **Tooltip** : *Tooltip* pada setiap visualisasi disesuaikan untuk menampilkan informasi tambahan yang relevan ketika pengguna mengarahkan kursor. Ini memberikan konteks dan data detail secara *on-demand* tanpa memenuhi tampilan utama dashboard.



Gambar 152. Pembuatan *Tooltip*

5. **Tampilan Phone** : Pada format ponsel, dashboard disusun secara vertikal untuk memaksimalkan penggunaan ruang layar. Setiap elemen, termasuk grafik dan data kunci, dirancang agar mudah dibaca dan dioperasikan. Warna dan kontras dipilih untuk memastikan keterbacaan, sehingga pengguna dapat dengan cepat mendapatkan informasi yang dibutuhkan.



Gambar 153. Penyesuaian *Layout* Dashboard Ke tampilan *Phone*.

Hasil akhir dari keseluruhan proses konstruksi ini adalah sebuah dashboard fungsional yang tidak hanya menyajikan data secara akurat, tetapi juga memberikan pengalaman analitis yang terpandu, berlapis, dan interaktif bagi pengguna.

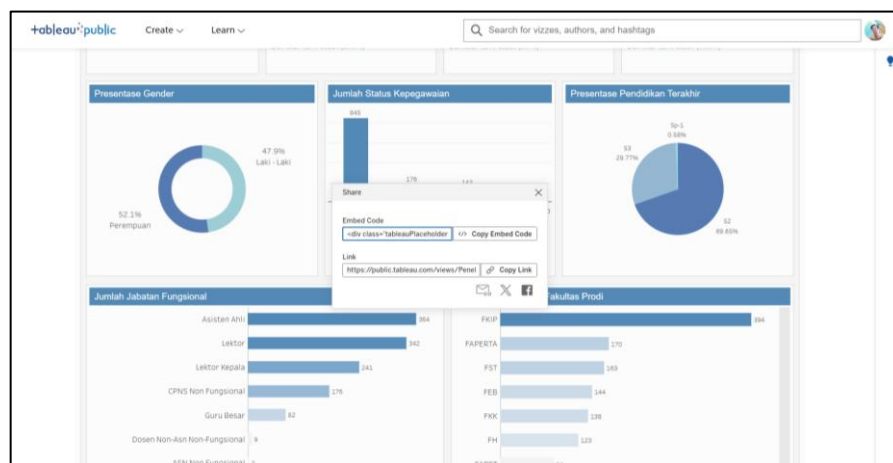
4.6 Deployment

Pada tahap *deployment* berfokus pada publikasi dan integrasi hasil visualisasi ke dalam lingkungan web. Tujuan utama dari tahap ini adalah memastikan dashboard yang telah dibangun dapat diakses oleh pengguna secara *online* dengan tampilan yang interaktif dan terintegrasi dalam sistem berbasis web. Tahap ini terdiri dari dua langkah utama, yaitu (1) Publikasi dashboard ke Tableau Public, dan (2) Integrasi dashboard ke dalam antarmuka web menggunakan *Tableau JavascriptAPI*.

Publikasi Dashboard ke Tableau Public

Setelah proses pengembangan dashboard selesai di Tableau Desktop, langkah berikutnya adalah melakukan publikasi ke platform Tableau Public. Tujuan dari publikasi ini adalah agar dashboard dapat diakses secara daring (*online*) melalui tautan (*URL*) yang dihasilkan oleh Tableau. Setiap dashboard yang telah dibuat dipublikasikan satu per satu melalui akun Tableau Public.

Proses ini menghasilkan tautan (*link*) dan *embed code* yang digunakan untuk mengintegrasikan dashboard ke dalam aplikasi web. Pada Gambar 154 proses publikasi ini dilakukan dengan cara menggunakan opsi "*Save to Tableau Public*" yang terdapat pada menu "*Server*" di Tableau Desktop. Setelah memilih opsi tersebut, peneliti melakukan autentikasi (*login*) ke akun Tableau Public dan menyimpan *workbook* secara daring dengan nama yang telah ditentukan.



Gambar 154. Publish Ke Tableau Public

Hasil dari proses publikasi ini adalah diperolehnya tautan (*link*) dan *embed code* unik untuk setiap dashboard, yang kemudian digunakan untuk proses integrasi ke aplikasi web. Setelah publikasi berhasil, dilakukan validasi akhir untuk memastikan bahwa seluruh elemen visual, parameter, dan filter yang telah dirancang di Tableau Desktop tetap berfungsi dengan baik saat diakses melalui *browser*.

Integrasi Dashboard ke Web (GUI) Menggunakan Tableau API

Setelah dashboard dipublikasikan, tahap selanjutnya adalah melakukan integrasi ke dalam antarmuka web (GUI). Integrasi ini dilakukan menggunakan Tableau JavaScript API. Langkah teknis pertama adalah menyematkan (*embed*) *script* pustaka (.js) Tableau API ke dalam elemen *<head>* pada *template* utama aplikasi web, sehingga fungsionalitas API dapat dipanggil di halaman manapun.



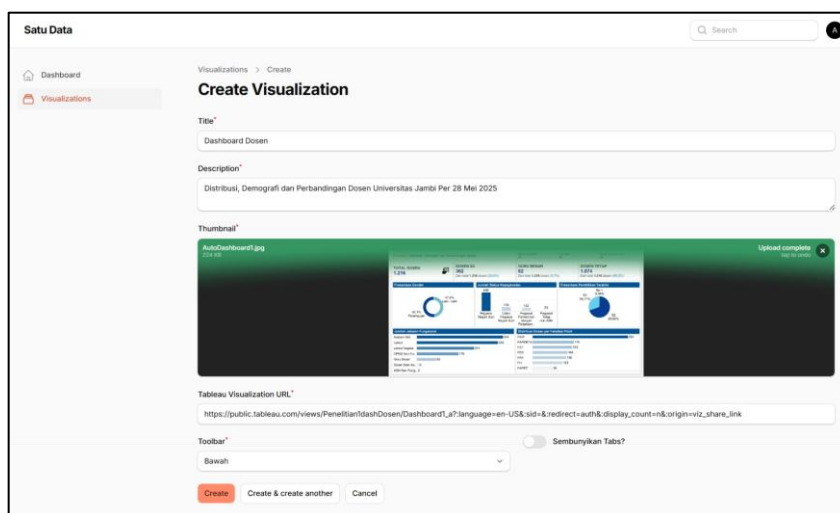
```

1  {{-- api tableau v3 --}}
2  <script type="module" src="https://public.tableau.com/javascripts/api/tableau.embedding.3.latest.min.js"></script>

```

Gambar 155. Kode API Tableau V3

Aplikasi web dikembangkan menggunakan *framework* Laravel 12. Sesuai dengan rancangan pada Bab 3, telah diimplementasikan sebuah halaman Admin yang untuk mengelola konten dashboard. Proses integrasi dari sisi admin dilakukan melalui *form* manajemen visualisasi seperti yang ditunjukkan pada Gambar 156. Admin menambahkan dashboard baru dengan menginputkan detail seperti nama visualisasi, *thumbnail*, deskripsi, dan URL *embed* yang diperoleh dari Tableau Public.

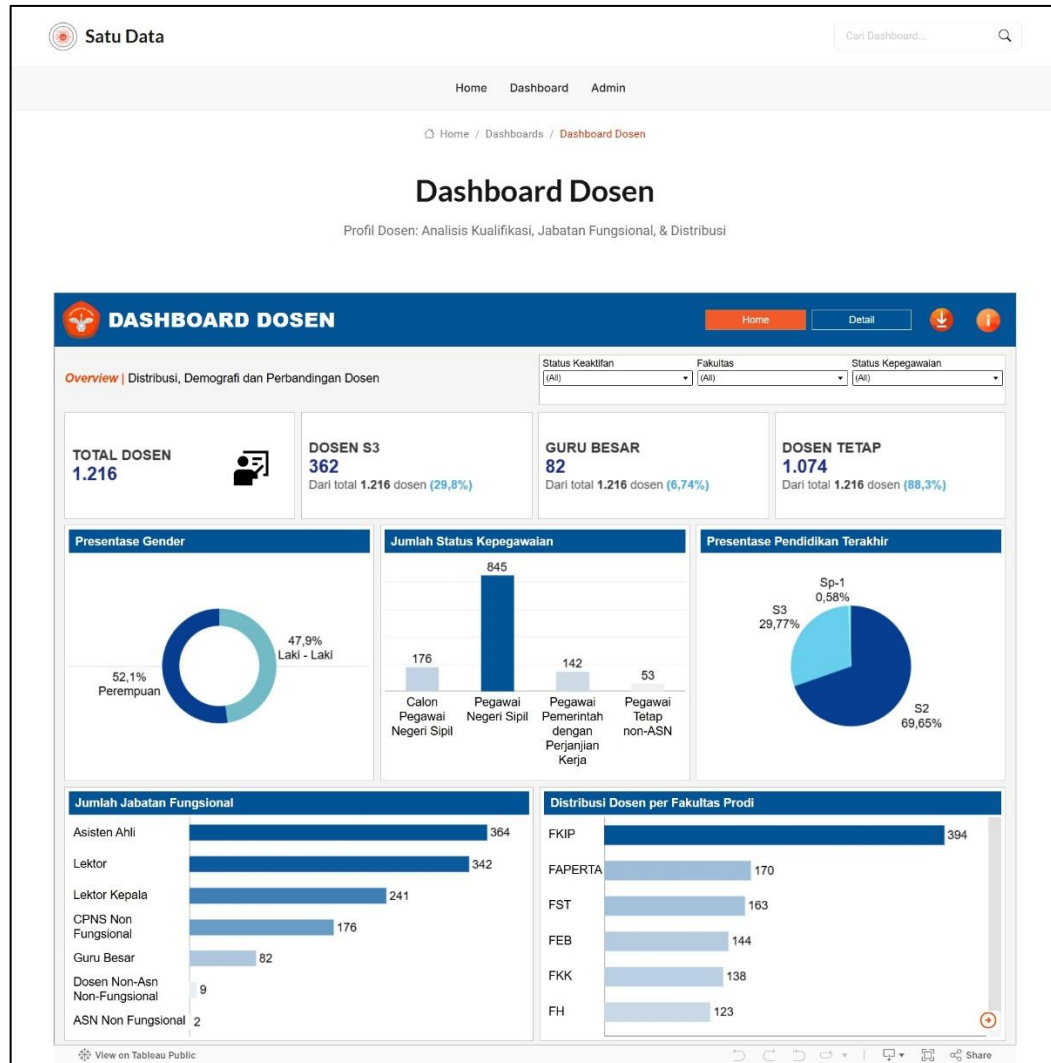


The screenshot shows the 'Create Visualization' form in the 'Satu Data' admin interface. The form has the following fields and elements:

- Title:** A text input field with the value 'Dashboard Dosen'.
- Description:** A text input field with the value 'Distribusi, Demografi dan Perbandingan Dosen Universitas Jambi Per 28 Mei 2025'.
- Thumbnail:** A preview area showing a thumbnail image of the dashboard. To the right of the preview is an 'Upload complete' button.
- Tableau Visualization URL:** A text input field with the value 'https://public.tableau.com/views/PenelitiandashDosen/Dashboard1_a?language=en-US&sid=&redirect-auth&display_count=n&origin=viz_share_link'.
- Toolbar:** A dropdown menu with the value 'Baris'.
- Sembunyikan Tabs?** A toggle switch.
- Buttons:** 'Create', 'Create & create another', and 'Cancel'.

Gambar 156. Form Tambah Visualisasi

Ketika pengguna di *frontend* mengklik untuk melihat dashboard, sistem Laravel memanggil URL *embed* yang tersimpan di *database* tersebut. Selanjutnya, Tableau JavaScript API digunakan untuk merender dan menampilkan dashboard tersebut ke dalam halaman web yang terlihat pada Gambar 157.



Gambar 157. Render Dashboard Tableau

Tahap *deployment* menandai selesainya seluruh proses implementasi metode *Business Intelligence Roadmap* dalam penelitian, di mana hasil visualisasi data yang dikembangkan di Tableau kini dapat diakses secara publik, responsif, dan fungsional di lingkungan web.

4.7 Pengujian

Tahap pengujian merupakan bagian akhir dari proses pengembangan dashboard yang bertujuan untuk memastikan bahwa sistem telah berjalan sesuai dengan kebutuhan dan rancangan yang telah ditetapkan pada tahap sebelumnya. Dalam penelitian ini, pengujian dilakukan menggunakan metode Blackbox Testing yang berfokus pada fungsionalitas sistem tanpa melihat struktur kode atau logika pemrograman di dalamnya.

Metode ini digunakan untuk memverifikasi bahwa setiap komponen sistem baik pada sisi dashboard di Tableau maupun integrasi antarmuka web Laravel berfungsi sebagaimana mestinya dan memberikan keluaran sesuai dengan yang diharapkan. Setiap fitur diuji berdasarkan skenario penggunaan yang telah dirancang, tanpa memperhatikan bagaimana proses logika di dalam sistem berlangsung.

Tabel berikut merupakan hasil pengujian fungsi-fungsi utama dalam web(GUI) dan dashboard visualisasi Tableau.

Tabel 28. Pengujian WEB (GUI)

No.	Modul /Fitur	Skenario Pengujian	Hasil Yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
1.	Navigasi	Mengakses Navigasi	Halaman berhasil dimuat, menampilkan halaman <i>Home</i> , <i>Dashboard</i> , <i>Admin</i>	Halaman Berhasil tampil	Berhasil
2.	Autentikasi Portal admin	<i>login</i> dengan email dan <i>password</i> yang valid.	Berhasil <i>login</i> dan mengarahkan ke halaman <i>Dasbor Admin</i> .	Berhasil login ke halaman admin	Berhasil
3.	Manajemen Konten	Admin mengisi form "Tambah Visualisasi" (termasuk URL Embed) lalu klik "Simpan".	Data berhasil disimpan. <i>Dashboard</i> baru muncul di Halaman <i>Dashboard</i> .	<i>Dashboard</i> muncul di halaman	Berhasil
4.	Integrasi (<i>Embed</i>)	"Klik" salah satu <i>thumbnail</i> dashboard di Halaman <i>Dashboard</i> .	Halaman dashboard termuat (<i>render</i>) dan dashboard interaktif (dari <i>Tableau Public</i>) tampil di dalam <i>frame</i> web.	<i>Dashboard</i> <i>tableau</i> berhasil tampil di <i>container</i> yang ditentukan	Berhasil

Tabel 29. Pengujian Dashboard Dosen

No.	Modul/Fitur	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
1.	Navigasi <i>Home</i>	Klik tombol " <i>Home</i> " di pojok kanan atas.	Sistem mengarahkan ke halaman utama dashboard dosen	Berhasil berpindah ke Halaman Utama.	Berhasil
2.	Navigasi <i>Detail</i>	Klik tombol " <i>Detail</i> " di pojok kanan atas.	Sistem berpindah ke <i>sheet</i> /dashboard " <i>Detail Dosen</i> "	Berhasil berpindah ke halaman " <i>Detail</i> ".	Berhasil
3.	<i>Button</i> Download	Klik Tombol	Mendownload halaman dashboard	Halaman <i>Dashboard</i> Terdownload	Berhasil

No.	Modul/Fitur	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
4.	Button Info	Hover ikon	Saat ikon di <i>hover</i> mengeluarkan <i>Tooltip</i> (kotak dialog teks informasi)	Kotak dialog muncul saat dihover	Berhasil
5.	Filter (<i>Dropdown</i>)	Klik filter dan memilih Filter	Semua KPI dan grafik di dashboard hanya menampilkan data sesuai dengan filter yang dipilih.	Data pada semua visualisasi ter-filter sesuai.	Berhasil
6.	Filter (<i>Reset</i>)	Setelah memilih filter, pengguna mengubah filter kembali ke "All".	Semua KPI dan grafik kembali ke tampilan data semula tanpa filter	Data dan visualisasi kembali ke tampilan semula.	Berhasil
7.	Interaksi Grafik (<i>Cross-Filter</i>)	Klik irisan pada diagram <i>Donut</i> "Persentase Gender".	Seluruh visualisasi dashboard ter-filter dan hanya menampilkan data sesuai pilihan.	Dashboard ter-filter, data sesuai.	Berhasil
8.	Interaksi Grafik (<i>Cross-Filter</i>)	Klik diagram batang "S3" (29,77%) pada diagram <i>Pie</i> "Persentase Pendidikan Terakhir".	Seluruh dashboard ter-filter, hanya menampilkan data batang yang dipilih.	Dashboard ter-filter, data sesuai.	Berhasil
9.	Interaksi Grafik (<i>Cross-Filter</i>)	Klik salah satu batang pada grafik "Jumlah Jabatan Fungsional".	Seluruh dashboard ter-filter, hanya menampilkan data dosen dengan batang yang dipilih.	Dashboard ter-filter, data sesuai.	Berhasil
10.	Hierarki	Klik tombol hierarki Fakultas-Prodi	Menampilkan hierarki Prodi per Fakultas.	Hierarki Prodi muncul sesuai Fakultas.	Berhasil
11.	Interaksi <i>Tooltip</i> (Hover)	Mengarahkan kursor (<i>hover</i>) semua visualisasi.	<i>Tooltip</i> (kotak info) muncul, menampilkan teks keterangan yang dipilih.	<i>Tooltip</i> muncul dengan data yang benar.	Berhasil
12.	Interaksi <i>Tooltip</i> (Hover)	Mengarahkan kursor (<i>hover</i>) ke <i>button</i> Info (<i>header</i>)	<i>Tooltip</i> (kotak info) muncul, menampilkan keterangan dashboard.	<i>Tooltip</i> muncul dengan informasi yang benar.	Berhasil
13.	Filter dan Fitur Search halaman detail	Menggunakan filter dan fitur di halaman detail	Menampilkan data sesuai filter dan kolom <i>search</i> nama.	Data tampil sesuai filter	Berhasil

Tabel 30. Pengujian Dashboard Kerjasama

No.	Modul/Fitur	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
1.	<i>Button Download</i>	Klik Tombol	Mendownload halaman dashboard	Halaman Dashboard Terdownload	Berhasil
2.	<i>Button Info</i>	<i>Hover</i> ikon	Saat ikon di <i>hover</i> mengeluarkan Tooltip (kotak dialog teks informasi)	Kotak dialog muncul saat dihover	Berhasil
3.	Filter (<i>Dropdown</i>)	Klik <i>filter</i> "Tahun" dan pilih	Semua KPI dan grafik (Tren, Jenis, Daftar) ter-filter sesuai tahun dipilih	Data ter-filter, KPI berubah, Tren, sesuai filter.	Berhasil
4.	Filter (<i>Dropdown</i>)	Klik filter dan mengubah <i>filter</i> "Jenis Kerjasama"	Semua KPI dan grafik ter-filter sesuai pilihan.	Data ter-filter	Berhasil
5.	Filter sisa durasi	Pada tabel "Daftar Kerjasama", pengguna mengubah <i>filter</i> "Sisa Durasi (Hari)" dari "1 to X hari"	Daftar tabel di bawahnya hanya menampilkan kerjasama yang akan berakhir dalam X hari.	Tabel ter-filter	Berhasil
6.	Interaksi <i>Tooltip</i> (<i>Hover</i>)	Mengarahkan kursor (<i>hover</i>)	<i>Tooltip</i> (kotak info) muncul	<i>Tooltip</i> muncul dengan data yang benar.	Berhasil
7.	Interaksi Grafik (<i>Action-Filter</i>)	Klik batang Visualisasi	Seluruh dashboard ter-filter, hanya menampilkan data untuk batang visualisasi yang dipilih.	Dashboard ter-filter, data sesuai.	Berhasil
8.	Tombol Fungsional	Klik ikon 'X' di sebelah <i>filter</i>	Jendela/filter Akan tertutup (<i>minimize</i>).	Jendela/filter tertutup.	Berhasil

Tabel 31. Pengujian Dashboard Kegiatan Mahasiswa Luar Kampus

No.	Modul/Fitur	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
1.	<i>Button Download</i>	Klik Tombol	Mendownload halaman dashboard	Halaman Dashboard Terdownload	Berhasil
2.	<i>Button Info</i>	Hover ikon	Saat ikon di hover mengeluarkan <i>Tooltip</i> (kotak dialog teks informasi)	Kotak dialog muncul saat dihover	Berhasil
3.	Filter (Dropdown)	Mengubah <i>filter</i>	Semua KPI dan grafik ter-filter sesuai	Data ter-filter	Berhasil
4.	Interaksi Grafik (Cross-Filter/Action)	Klik Visualisasi (bar/bubble)	Seluruh dashboard ter-filter, hanya menampilkan data untuk visualisasi yang diklik	Dashboard ter-filter, data sesuai.	Berhasil
5.	Interaksi <i>Tooltip</i> (Hover)	Mengarahkan kursor (hover) ke titik pada dashboard.	<i>Tooltip</i> (kotak info) muncul, menampilkan teks.	<i>Tooltip</i> muncul dengan data yang benar.	Berhasil
6.	Tombol Fungsional	Klik ikon 'X' (Tutup) di pojok kanan atas.	Jendela/filter Akan tertutup (<i>minimize</i>).	Jendela/filter tertutup.	Berhasil
7.	Tombol Fungsional	Klik ikon panah di sebelah grafik "Jumlah Kegiatan Per Angkatan".	Visualisasi Beralih ke sheet yang lain	Tampilan grafik beralih	Berhasil
8.	Hierarki	Lakukan hierarki Fakultas-Prodi	Menampilkan hierarki Prodi per Fakultas.	Hierarki Prodi muncul sesuai Fakultas.	Berhasil

Tabel 32. Pengujian Dashboard Mahasiswa 2025

No.	Modul/Fitur	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
1.	<i>Button Download</i>	Klik Tombol	Mendownload halaman dashboard	Halaman Dashboard Terdownload	Berhasil
2.	<i>Button Info</i>	Hover ikon	Saat ikon di <i>hover</i> mengeluarkan <i>Tooltip</i> (kotak dialog teks informasi)	Kotak dialog muncul saat dihover	Berhasil

No.	Modul/Fitur	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
3.	Filter (Dropdown)	Memilih dan mengubah <i>filter</i> .	Semua KPI dan grafik ter-filter sesuai filter dipilih.	Data ter-filter, KPI berubah sesuai.	Berhasil
4.	Interaksi Grafik (Cross-Filter/action)	Klik visualisasi	Seluruh dashboard ter-filter, hanya menampilkan data visualisasi yang dipilih.	Dashboard ter-filter, data sesuai.	Berhasil
5.	Interaksi <i>Tooltip</i> (Hover)	Arahkan kursor (<i>hover</i>) ke titik/visualisasi pada dashboard.	<i>Tooltip</i> (kotak info) muncul.	<i>Tooltip</i> muncul dengan data yang benar.	Berhasil
6.	Hierarki	Klik hierarki Fakultas-Prodi	Menampilkan hierarki Prodi per Fakultas	Hierarki Prodi muncul sesuai Fakultas.	Berhasil

Tabel 33. Pengujian Dashboard Prestasi

No.	Modul/Fitur	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
1.	<i>Button</i> Download	Klik Tombol	Mendownload halaman dashboard	Halaman Dashboard Terdownload	Berhasil
2.	<i>Button Info</i>	Hover ikon	Saat icon di hover mengeluarkan <i>Tooltip</i> (kotak dialog teks informasi)	Kotak dialog muncul saat dihover	Berhasil
3.	Interaksi Grafik (<i>Cross-Filter</i>)	Klik batang visualisasi pada grafik "Prestasi Per Tahun".	Seluruh dashboard ter-filter, hanya menampilkan data prestasi tahun dipilih. Semua KPI dan grafik lain berubah.	Dashboard ter-filter, data sesuai.	Berhasil
4.	Interaksi Grafik (<i>Cross-Filter</i>)	Klik salah satu visualisasi batang fakultas	Seluruh dashboard ter-filter, hanya menampilkan data prestasi fakultas dipilih.	Dashboard ter-filter, data sesuai.	Berhasil
5.	Interaksi Grafik (<i>Cross-Filter</i>)	Klik batang visualisasi pada grafik "Capaian".	Seluruh dashboard ter-filter	Dashboard ter-filter, data sesuai.	Berhasil

No.	Modul/Fitur	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
6.	Interaksi Grafik (<i>Cross-Filter</i>)	Klik salah satu visualisasi batang Tingkat fakultas	Seluruh dashboard ter-filter, hanya menampilkan data tingkatan yang dipilih.	Dashboard ter-filter, data sesuai.	Berhasil
7.	Interaksi Tabel	Klik nama Mahasiswa Berprestasi".	Seluruh dashboard ter-filter, hanya menampilkan informasi dari mahasiswa dipilih.	Dashboard ter-filter, data sesuai.	Berhasil
8.	Interaksi <i>Tooltip</i> (<i>Hover</i>)	Mengarahkan kursor (<i>hover</i>) ke batang pada grafik "Prestasi Per Tahun".	<i>Tooltip</i> (kotak info) muncul, menampilkan informasi.	<i>Tooltip</i> muncul dengan data yang benar.	Berhasil
9.	Tombol Fungsional	Klik ikon "Filter" di pojok kanan atas.	Panel <i>filter</i> muncul/menghilang.	Panel <i>filter</i> muncul.	Berhasil
10.	Tombol Fungsional (Tabel)	Klik ikon "i" (Informasi) di sebelah nama mahasiswa.	Tampilan berpindah/munculkan <i>pop-up</i> detail prestasi untuk nama dipilih.	<i>Pop-up</i> detail muncul.	Berhasil

Tabel 34. Pengujian Dashboard Analisis Lulusan

No.	Modul/Fitur	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
1.	<i>Button</i> Download	Klik Tombol	Mendownload halaman dashboard	Halaman Dashboard Terdownload	Berhasil
2.	<i>Button Info</i>	Hover ikon	Saat icon di hover mengeluarkan <i>Tooltip</i> (kotak dialog teks informasi)	Kotak dialog muncul saat dihover	Berhasil
3.	Filter (<i>Dropdown</i>)	Mengubah <i>filter</i> "Fakultas" dari "All" menjadi salah satu fakultas.	Seluruh dashboard ter-filter untuk fakultas dipilih.	Data ter-filter, semua visualisasi berubah.	Berhasil
4.	Filter (<i>Dropdown</i>)	Mengubah <i>filter</i> "Jenjang Pendidikan" dari "All"	KPI Rata-Rata IPK dan Masa Studi menampilkan data dari jenjang dipilih.	Data ter-filter, visualisasi sesuai jenjang.	Berhasil

No.	Modul/Fitur	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
5.	Interaksi Grafik (Cross-Filter)	Klik batang visualisasi pada grafik "Distribusi Lulusan".	Seluruh dashboard ter-filter untuk fakultas dipilih KPI dan grafik lain berubah.	Dashboard ter-filter, data sesuai.	Berhasil
6.	Interaksi Grafik (Cross-Filter)	Klik titik fakultas pada "Kuadran Fakultas".	Seluruh dashboard ter-filter untuk fakultas yang dipilih.	Dashboard ter-filter, data sesuai.	Berhasil
7.	Interaksi <i>Tooltip</i> (Hover)	Mengarahkan kursor (hover) pada grafik "Jumlah Lulusan".	<i>Tooltip</i> (kotak info) muncul, menampilkan informasi.	<i>Tooltip</i> muncul dengan data yang benar.	Berhasil
8.	Interaksi <i>Tooltip</i> (Hover)	Pengguna mengarahkan kursor (hover) ke kotak KPI.	<i>Tooltip</i> (kotak info) muncul, menampilkan informasi sesuai.	<i>Tooltip</i> muncul dengan data yang benar.	Berhasil
9.	Tombol Fungsional	Pengguna mengklik ikon 'X' (Tutup) di pojok kanan atas.	<i>Filter tertutup</i>	<i>Filter tertutup.</i>	Berhasil

Tabel 35. Pengujian Dashboard Mahasiswa Baru

No.	Modul/Fitur	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
1.	<i>Button Download</i>	Klik Tombol	Mendownload halaman dashboard	Halaman Dashboard Terdownload	Berhasil
2.	<i>Button Info</i>	<i>Hover</i> ikon	Saat icon di hover mengeluarkan <i>Tooltip</i> (kotak dialog teks informasi	Kotak dialog muncul saat dihover	Berhasil
3.	Filter (Dropdown)	Mengubah <i>filter</i> "Jenis Pendaftaran" dari "All" ke jalur pendaftaran.	Seluruh dashboard ter-filter. KPI (Diterima, Daftar Ulang) berubah. Grafik "Jenis Pendaftaran" hanya menyoroti jalur dipilih.	Data ter-filter, visualisasi sesuai.	Berhasil
4.	Filter (Dropdown)	Mengubah <i>filter</i> "Fakultas" dari "All" menjadi	Seluruh dashboard ter-filter. Grafik "Berdasarkan	Data ter-filter,	Berhasil

No.	Modul/Fitur	Skenario Pengujian	Hasil yang Diharapkan	Hasil Aktual	Status
		salah satu fakultas.	Fakultas - Prodi" yang dipilih.	visualisasi sesuai.	
5.	Interaksi Peta (Klik)	Klik area peta "Berdasarkan Provinsi".	Seluruh dashboard ter-filter, hanya menampilkan data mahasiswa baru dari provinsi dipilih. Semua KPI dan grafik berubah.	Dashboard ter-filter, data sesuai.	Berhasil
6.	Interaksi Grafik (<i>Cross-Filter</i>)	Klik filter "Berdasarkan Jenjang".	Seluruh dashboard ter-filter, hanya menampilkan data pendaftar jenjang yang dipilih.	Dashboard ter-filter, data sesuai.	Berhasil
7.	Interaksi Grafik (<i>Cross-Filter</i>)	Klik visualisasi batang pada grafik "Berdasarkan Fakultas - Prodi".	Seluruh dashboard ter-filter, hanya menampilkan data fakultas yang dipilih.	Dashboard ter-filter, data sesuai.	Berhasil
8.	Interaksi <i>Tooltip</i> (Hover)	Mengarahkan kursor (hover) ke KPI Card.	<i>Tooltip</i> (kotak info) muncul, informasi sesuai.	<i>Tooltip</i> muncul dengan data yang benar.	Berhasil
9.	Interaksi <i>Tooltip</i> (Hover)	Mengarahkan kursor (hover) ke area provinsi pada peta.	<i>Tooltip</i> (kotak info) muncul, menampilkan data dari provinsi dipilih.	<i>Tooltip</i> muncul dengan data yang benar.	Berhasil

V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan proses penelitian dan pembahasan hasil yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penelitian ini telah berhasil menerapkan kerangka kerja metodologi *Business Intelligence Roadmap* untuk mengembangkan dashboard di lingkungan Universitas Jambi. Penerapan ini dilaksanakan melalui proses teknis mulai dari akuisisi tujuh dataset, proses ETL sederhana menggunakan Tableau Prep, pemuatan ke basis data MySQL, pengembangan visualisasi dengan Tableau Desktop dan publish ke Tableau Public.
2. Penelitian ini telah berhasil menghasilkan sebuah sistem visualisasi data yang terintegrasi. Hasil visualisasi terdiri dari tujuh dashboard yang menyajikan analisis data strategis UNJA (meliputi Dosen, Lulusan, Mahasiswa Baru, Mahasiswa 2025, Prestasi, Kegiatan, dan Kerjasama Universitas), yang diintegrasikan (*embed*) ke dalam sebuah portal web (GUI) berbasis Laravel yang berfungsi sebagai platform akses.
3. Hasil implementasi ini membuktikan bahwa metodologi *BI Roadmap* dapat diterapkan untuk mengubah data (mentah) menjadi wawasan interaktif yang bermakna (contoh: temuan rasio dosen 1:24, rata-rata masa studi S1 4,8 tahun).

5.2 Saran

Berdasarkan temuan, proses penelitian, dan keterbatasan penelitian, berikut adalah beberapa saran yang dapat diajukan untuk pengembangan oleh pihak institusi maupun oleh peneliti selanjutnya.

1. Migrasi ke lingkungan produksi, yaitu dari Tableau Public ke Tableau Server atau Tableau Cloud internal, untuk menjamin keamanan data universitas dan manajemen hak akses pengguna, selain itu juga untuk terhubung langsung secara aman ke sumber data internal seperti *data warehouse* universitas, sehingga data dapat diperbarui secara otomatis terjadwal dan menyajikan analisis *real-time*.
2. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk memperluas penelitian ini dari sisi metodologi, *BI Roadmap* dapat diterapkan secara penuh dalam skala besar untuk membangun *data warehouse* terpusat dengan proses ETL yang kompleks. Dari sisi analitik, dashboard dapat diperdalam dengan mengeksplorasi fitur *forecasting* yang ada di Tableau. Dari sisi integrasi, *Tableau Embedding API* dapat dieksplorasi untuk pengalaman pengguna.

DAFTAR PUSTAKA

- Agistany, M. I., Nasri, M. H., Widyawati, L., & Fatimatuzzahra, F. (2023). Analisis Keyword Ads Performance Pada PT. Erajaya Menggunakan Business Intelligence. *Journal of Millenial Informatics*, 1(2), Article 2. <https://journal.mudaberkarya.id/index.php/JoMI/article/view/81>
- Al Malik, M. H., Andrian, R., & Utami, Y. T. (2023). Analisis Visualisasi Data Prestasi Mahasiswa Universitas Lampung Menggunakan Tableau. *Jurnal Pepadun*, 4(2), 158–165. <https://doi.org/10.23960/pepadun.v4i2.172>
- Angreini, S., & Supratman, E. (2021). Visualisasi Data Lokasi Rawan Bencana Di Provinsi Sumatera Selatan Menggunakan Tableau. *Jurnal Nasional Ilmu Komputer*, 2(2), 135–147. <https://doi.org/10.47747/jurnalnik.v2i2.528>
- Darmawan, R., & Swalaganata, G. (2025). Analisa Komparatif Power Bi Dan Tableau Dalam Implementasi Business Intelligence Pada Brazilian E-Commerce Public Dataset By Olist. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 9(5), 8936–8944. <https://doi.org/10.36040/jati.v9i5.15178>
- DesJardins, D. L. (n.d.). *Outliers , Inliers , and Just Plain Liars—New Graphical EDA + (EDA Plus) Techniques for Understanding Data*. Retrieved November 22, 2024, from <https://www.semanticscholar.org/paper/Outliers-%2C-Inliers-%2C-and-Just-Plain-Liars-New-EDA-%2B-DesJardins/59a962423711f6b13edf944bcb1dd480764dbe3e>
- Dwi Hermawan, D., & Andriansyah, M. (2025). Visualisasi Data Pendidikan SD & SMP Daerah Kabupaten Tangerang Menggunakan Aplikasi Microsoft Power Business Intelligence. *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, 4(2), 749–764. <https://doi.org/10.59188/jcs.v4i2.3039>
- El-Adaileh, N. A., & Foster, S. (2019). Successful business intelligence implementation: A systematic literature review. *Journal of Work-Applied Management*, 11(2), 121–132. <https://doi.org/10.1108/JWAM-09-2019-0027>
- Embarak, O. (2018). The Importance of Data Visualization in Business Intelligence. In Dr. O. Embarak, *Data Analysis and Visualization Using Python* (pp. 85–124). Apress. https://doi.org/10.1007/978-1-4842-4109-7_2
- Enterprise, J. (2024). *Analisis dan Visualisasi Data dengan Power BI dan Tableau*. Elex Media Komputindo.
- Ernawan, E. (2024). Pemanfaatan Management Dashboard Dalam Pengambilan Keputusan Strategis Pada Perusahaan Bisnis Konstruksi (Studi Kasus PT. XYZ). *Jurnal Mirai Management*, 9(2), 124. <https://doi.org/10.37531/mirai.v9i2.7174>
- Fauzi, A., Nugroho, A. A., Monte, A. K., Ignesia, A. A., Makruf, M. N., Andreas, R., & Hasanah, S. R. N. (2023). Pemanfaatan Business Intelligence Dalam Pembuatan Strategi dan Pengambilan Keputusan Bisnis. *Jurnal Portofolio : Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, 2(3), Article 3. <https://jurnalprisanicendekia.com/index.php/portofolio/article/view/172>
- Gaftandzhieva, S., Hussain, S., Hilcenko, S., Doneva, R., & Boykova, K. (2023). Data-driven Decision Making in Higher Education Institutions: State-of-play. *International Journal of Advanced Computer Science and Applications*, 14(6). <https://doi.org/10.14569/IJACSA.2023.0140642>

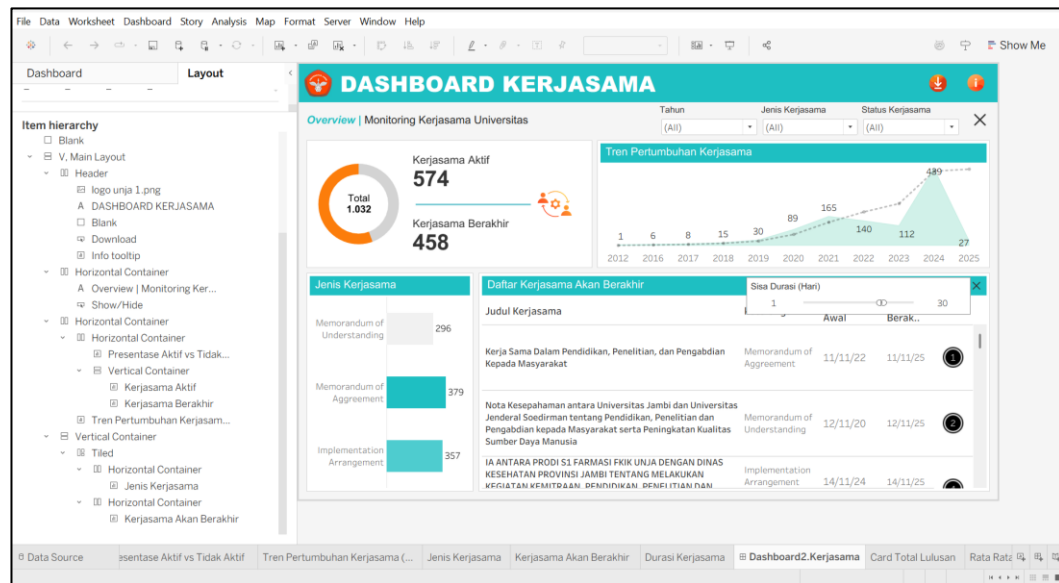
- Henderson, J., & Corry, M. (2021). Data literacy training and use for educational professionals. *Journal of Research in Innovative Teaching & Learning*, 14(2), 232–244. <https://doi.org/10.1108/JRIT-11-2019-0074>
- Imam Muarif, T., & Danar Dana, R. (2024). Implementasi Tableau Untuk Pengembangan Visualisasi Data Pada Aplikasi Open Data Di Diskominfo Kabupaten Cirebon. *JATI (Jurnal Mahasiswa Teknik Informatika)*, 8(1), 902–909. <https://doi.org/10.36040/jati.v8i1.8868>
- Irwan, T. J., & Trisnawarman, D. (2024). Perancangan Dashboard Untuk Visualisasi Data Gempa Berpotensi Tsunami Di Indonesia Dengan Metode Business Intelligence Roadmap. *INTECOMS: Journal of Information Technology and Computer Science*, 7(3), 881–885. <https://doi.org/10.31539/intecom.v7i3.10403>
- Khedikar, K. A. (2021). Data Analytics for Business Using Tableau. *SSRN Electronic Journal*. <https://doi.org/10.2139/ssrn.3835030>
- Knaflic, C. N. (2015). *Storytelling with Data: A Data Visualization Guide for Business Professionals*. John Wiley & Sons. <https://books.google.co.id/books?id=retRCgAAQBAJ>
- Mantik, H. (2021). Model Pengembangan Dashboard Untuk Monitoring dan Sebagai Alat Bantu Pengambilan Keputusan (Studi Kasus PT MTI dan PT JPN). *Jurnal Sistem Informasi*, 8(1). <https://scholar.archive.org/work/qt3xyky6bjcvzdvnkksnkeb4/access/wayback/https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jsi/article/download/620/591>
- Maulidya, R., & Rozikin, M. (2022). Analisis Retrospektif Kebijakan Satu Data Indonesia. *Dinamika: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara*, 9(2), 273. <https://doi.org/10.25157/dak.v9i2.7884>
- Mellyka, G., Islamiyah, I., & Widagdo, P. P. (2025). Penerapan Business Intelligence dalam Dashboard Data Alumni Universitas Mulawarman. *Jutisi: Jurnal Ilmiah Teknik Informatika Dan Sistem Informasi*, 14(1), 189. <https://doi.org/10.35889/jutisi.v14i1.2419>
- Mittal, M., & Raheja, N. G. (2024). *Data Visualization and Storytelling with Tableau*. CRC Press. https://books.google.co.id/books?id=s_AIEQAAQBAJ
- Moss, L. T., & Atre, S. (2003, February 25). *Business Intelligence Roadmap: The Complete Project Lifecycle for Decision-Support Applications*. <https://www.semanticscholar.org/paper/Business-Intelligence-Roadmap%3A-The-Complete-Project-Moss-Atre/4e9078005edbb68b0a89d0b2c0c493e09c7f2b87>
- Mubarok, F. S. (2023). Penerapan Prinsip Gestalt Dalam Desain Visual Untuk Meningkatkan Memori Dan Pemahaman Pesan. *Jurnal Ilmiah Komunikasi Makna*, 11(2), 152. <https://doi.org/10.30659/jikm.v11i2.33002>
- Muhtadi, M. M., Friyadi, M. D., & Rahmani, A. (2019). *Analisis GUI Testing pada Aplikasi E-Commerce menggunakan Katalon*. 10(Vol. 10 No. 1 (2019): Prosiding Industrial Research Workshop and National Seminar). <https://doi.org/10.35313/irwns.v10i1.1443>
- Mukti, T. F., Nugroho, B. S., Rizky, K. K., Sucahyo, A. A., Prabowo, T. S., Sella, N. A., Rizal, R. A., Laksana, D. D., & Primawati, A. (2025). Perancangan Dashboard untuk Analisis Penjualan Global Superstore di Perusahaan Teknologi. *Jurnal Riset Dan Aplikasi Mahasiswa Informatika (JRAMI)*, 6(02), 394–400. <https://doi.org/10.30998/jrami.v6i02.13636>

- Nugroho, A. W., & Utama, A. A. G. S. (2025). Business Intelligence Systems and Their Impact on Organizational Decision-Making and Performance Outcomes: Literature Review. *Owner*, 9(2). <https://doi.org/10.33395/owner.v9i2.2646>
- Patricia, S., Marpaung, C. P., Wijaya, L. R., Paramartha, M. A., Atmadja, W. D., & Ningsih, R. Y. (2023). Implementasi Exploratory Data Analysis (EDA) Untuk Menganalisis Berbagai Faktor Risiko Penyakit Jantung Di Amerika Serikat. *Journal of Student Development Information System (JoSDIS)*, 3(1), 1–17. <https://doi.org/10.36987/josdis.v3i2.4563>
- Prihastomo, Y., & Winanti, W. (2024). Tren Perkembangan Graphical User Interface Melalui Permohonan Desain Industri Di Indonesia. *Journal Of Communication Education*, 18(1), 93–100. <https://doi.org/10.58217/joce-ip.v18i1.390>
- Priyatna, A. (2019). Implementasi Sistem Penunjang Keputusan Menggunakan Business Intelligence Untuk UMKM Di Gunung Putri Kab. Bogor. *Jurnal Khatulistiwa Informatika*, 7(1). <https://doi.org/10.31294/jki.v7i1.5737>
- Priyaungga, B. A., Aji, D. B., Syahroni, M., Aji, N. T. S., & Saifudin, A. (2020). Pengujian Black Box pada Aplikasi Perpustakaan Menggunakan Teknik Equivalence Partitions. *Jurnal Teknologi Sistem Informasi Dan Aplikasi*, 3(3), 150. <https://doi.org/10.32493/jtsi.v3i3.5343>
- Project, S. D. (2020). *Strategic Data Use in Higher Education: Using Data to Improve Postsecondary Success*. <https://cepr.harvard.edu/publications/strategic-data-use-higher-education-using-data-improve-postsecondary-success>
- Rahmawati, L., & Sumarsono, S. (2024). Desain Pengembangan Website dengan Arsitektur Model View Controller pada Framework Laravel. *Jurnal Teknologi Dan Sistem Informasi Bisnis*, 6(4), 785–790. <https://doi.org/10.47233/jteksis.v6i4.1497>
- Rizkiawan, M. A., Anhari, T., & Alim, E. S. (2024). Application of Business Intelligence Using Tableau in Visualizing New Student data. *Kesatria: Jurnal Penerapan Sistem Informasi (Komputer Dan Manajemen)*, 5(4), Article 4. <https://doi.org/10.30645/kesatria.v5i4.477>
- Rustandy, A., Suryaningrum, D. A., Hamidi, D. Z., Fauzan, T. R., & Ayesha, I. (2023). Mendorong Pertumbuhan Bisnis: Memanfaatkan Pengambilan Keputusan Berbasis Data untuk Optimalisasi Sumber Daya dan Inovasi dalam Manufaktur Agil. *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(6), Article 6. <https://doi.org/10.37385/msej.v4i6.3805>
- Saepuloh, D. (2020). Visualisasi Data Covid 19 Provinsi DKI Menggunakan Tableau: *Jurnal Riset Jakarta*, 13(2), Article 2. <https://doi.org/10.37439/jurnaldrd.v13i2.37>
- Sarker, I. H. (2021). Data Science and Analytics: An Overview from Data-Driven Smart Computing, Decision-Making and Applications Perspective. *SN Computer Science*, 2(5), 377. <https://doi.org/10.1007/s42979-021-00765-8>
- Satria, S. W. K., Icjelyfia, D., Lesmono, A. S., Ekarini, F., & Ristanto, R. D. (2024). Analisis Website Apple Berdasarkan Desain Antarmuka Pengguna (UI). *JITU: Journal Informatic Technology And Communication*, 8(2), 20–28. <https://doi.org/10.36596/jitu.v8i2.1401>
- Setiyani, L. (2019). Pengujian Sistem Informasi Inventory Pada Perusahaan Distributor Farmasi Menggunakan Metode Black Box Testing. *Techno Xplore: Jurnal Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi*, 4(1), 1–9. <https://doi.org/10.36805/technoxplore.v4i1.539>

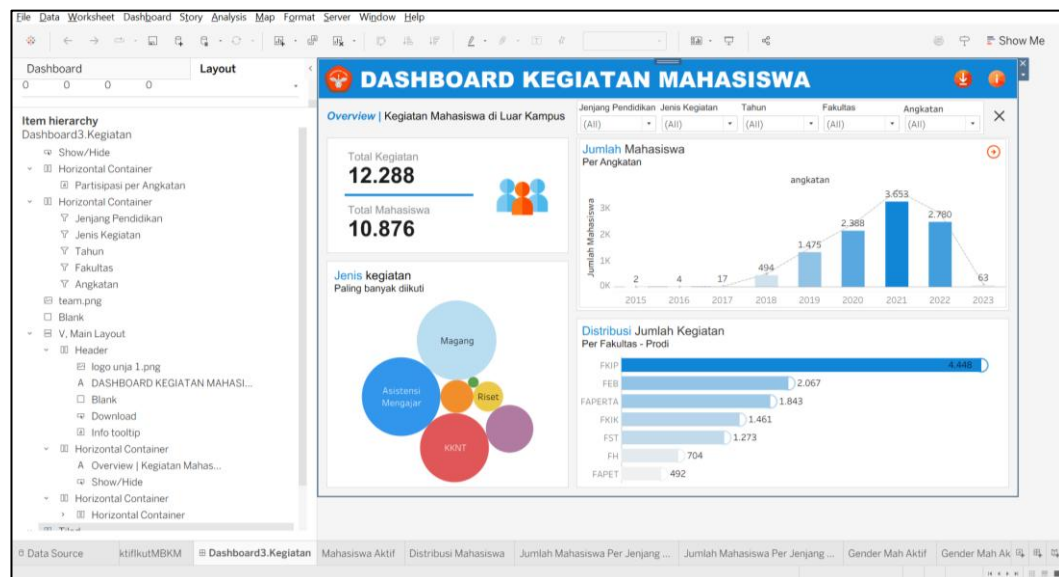
- Silvana, M., Akbar, R., & Tifani, R. (2017). Penerapan Dashboard System Di Perpustakaan Universitas Andalas Menggunakan Tableau Public. *Prosiding Semnastek*.
<https://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnastek/article/view/2002/1645>
- Singgih, S., Dewi Adila, A. S., Nadhifah, I. N., Kurnia, S. A., & Mazita, A. (2024). Development of Data-Driven Educational Decision Implementation Guidelines Assisted by Formative Tests in Science Learning. *AL-ISHLAH: Jurnal Pendidikan*, 16(3), 3360–3369.
<https://doi.org/10.35445/alishlah.v16i3.5311>
- Sudipa, I. G. I., Sarasvananda, I. B. G., Hartatik, Prayitno, H., Putra, I. N. T. A., Darmawan, R., WP, D. A., & Efitra. (2023). *Teknik Visualisasi Data*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
<https://books.google.co.id/books?id=LjC4EAAAQBAJ>
- Sulianta, F. (2024). *Visualisasi Data untuk Pemula*. Feri Sulianta.
<https://books.google.co.id/books?id=tcQsEQAAQBAJ>
- Supriyadi, D., & Tugiyono, J. (2023). Pengelolaan Perguruan Tinggi Mengacu Satu Data Indonesia Dalam Memperkuat Pendidikan Bangsa: (Tinjauan Berdasarkan Peraturan Presiden (Perpres) No.39 Tahun 2019). *JURNAL KEBANGSAAN RI*, 1(1), 44–52. <https://doi.org/10.31848/jkri.v1i1.3367>
- Taufiqurrahman, M. (2023). Pembelajaran Abad 21 Berbasis Kompetensi 4C di Perguruan Tinggi. *PROGRESSA: Journal of Islamic Religious Instruction*, 7(1), 77–89. <https://doi.org/10.32616/pgr.v7.1.441.77-89>
- Thakur, J., & Das, P. (2023). Improving Data Analysis and Visualization in Market Research with Tableau. *2023 3rd International Conference on Technological Advancements in Computational Sciences (ICTACS)*, 572–576. <https://doi.org/10.1109/ICTACS59847.2023.10389971>
- Thanos, C., Meghini, C., Bartalesi, V., & Coro, G. (2023). An exploratory approach to data driven knowledge creation. *Journal of Big Data*, 10(1), 29. <https://doi.org/10.1186/s40537-023-00702-x>
- Zikri, A., Adrian, J., Soniawan, A., Azim, R., Dinur, R., & Akbar, R. (2017). Implementasi Business Intelligence untuk Menganalisis Data Persalinan Anak di Klinik Ani Padang dengan Menggunakan Aplikasi Tableau Public. *Jurnal Online Informatika*, 2(1), Article 1. <https://doi.org/10.15575/join.v2i1.70>

LAMPIRAN

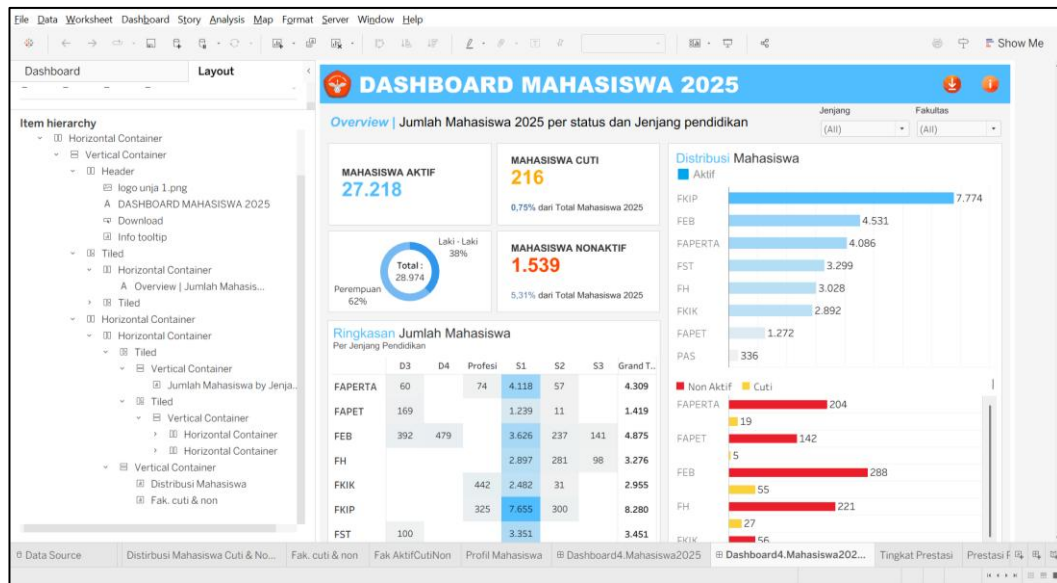
Lampiran 1. Layout Dashboard Kerjasama



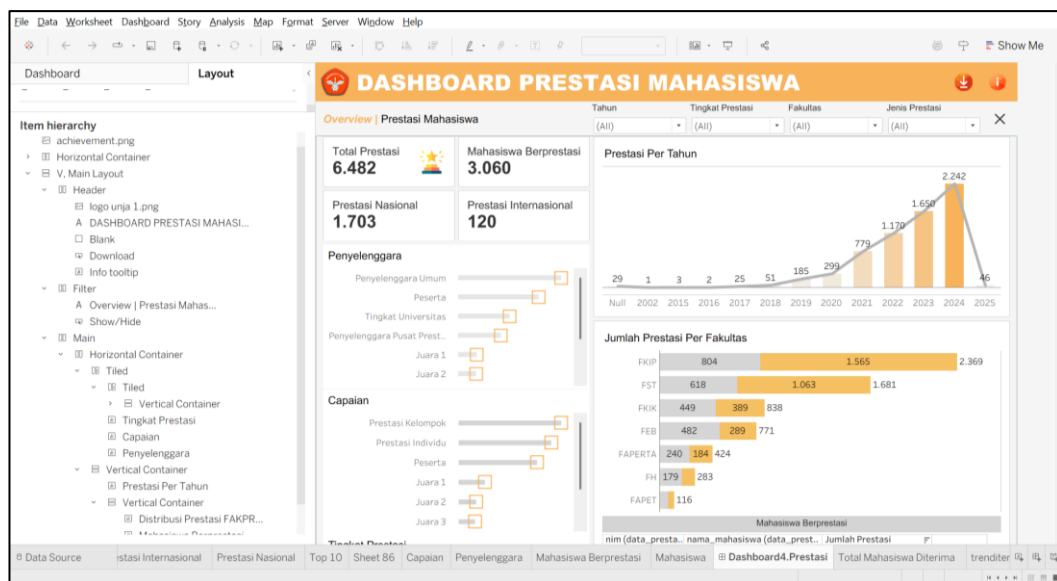
Lampiran 2. Layout Dashboard Kegiatan Mahasiswa Luar Kampus



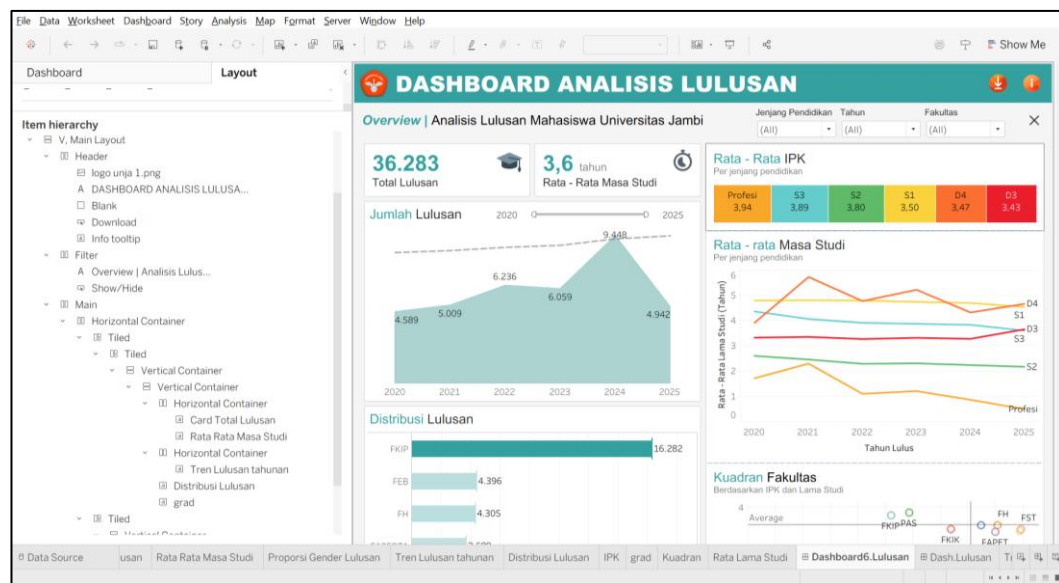
Lampiran 3. Layout Dashboard Mahasiswa 2025



Lampiran 4. Layout Dashboard Prestasi



Lampiran 5. Layout Dashboard Analisis Lulusan



Lampiran 6. Layout Dashboard Mahasiswa Baru

